# Solucionario

Unidad 1 — Funciones

Matemática General

---

Ejercicios seleccionados de

Stewart, Redlin y Watson

*Precálculo. Matemáticas para el cálculo*

7.ª edición

---

165 ejercicios resueltos — 15 por sección

# Índice

**Parte 01 — §2.1 Funciones** **1**

**Parte 02 — §2.2 Gráficas de funciones** **13**

**Parte 03 — §2.3 Información a partir de la gráfica** **29**

**Parte 04 — §2.4 Razón de cambio promedio** **47**

**Parte 05 — §2.5 Funciones lineales y modelos** **60**

**Parte 06 — §2.6 Transformaciones de funciones** **73**

**Parte 07 — §2.7 Combinación de funciones** **89**

**Parte 08 — §2.8 Funciones uno a uno e inversas** **101**

**Parte 09 — §1.8 Desigualdades y valor absoluto** **113**

**Parte 10 — §3.6 Funciones racionales y asíntotas** **127**

**Parte 11 — §3.7 Desigualdades polinomiales y racionales** **143**

---

Cada ejercicio se reproduce *textual* del libro antes de resolverse. Las soluciones usan únicamente los métodos que el propio libro presenta hasta la sección correspondiente: sin derivadas, sin límites y sin herramientas de capítulos posteriores.

Las secciones §1.8, §3.6 y §3.7 cubren temas del programa del curso (valor absoluto, asíntotas y signo de una función) que el capítulo 2 del libro no trata.

Esta edición del libro no incluye apéndice de respuestas: cada resultado fue derivado y verificado de forma independiente.

# Parte 01 — Funciones (Stewart §2.1, pp. 148–158)

Teoría

**Método de la sección 2.1.**

1. **Definición.** Una función $f$ es una regla que asigna a cada elemento $x$ de un conjunto $A$ *exactamente un* elemento $f(x)$ de un conjunto $B$. $A$ es el **dominio** y el conjunto de salidas es el **rango**.
2. **Traducir palabras a fórmula.** Escribí las operaciones en el orden en que se enuncian, empezando por la entrada $x$: "multiplicar por 3, luego restar 5" $\Rightarrow f(x) = 3x - 5$. El orden importa.
3. **Evaluar.** Sustituí la entrada (número o expresión) en *todo* lugar donde aparece $x$; encerrá la entrada en paréntesis antes de operar.
4. **Tramos.** Primero decidí a qué tramo pertenece la entrada comparándola con las condiciones; recién ahí usá la fórmula de ese tramo.
5. **Dominio (por convención).** Si no se indica explícitamente, el dominio es el conjunto de reales donde la expresión está definida: denominador $\neq 0$ y radicando de índice par $\geq 0$.
6. **Cuatro representaciones.** Verbal, algebraica, numérica (tabla) y visual (gráfica). Se pasa de la verbal a la algebraica, y de esta se generan la tabla y la gráfica.

Consejo

Fórmulas que se repiten en toda la sección:

- **Cambio neto** de $f$ cuando la entrada pasa de $a$ a $b$: $f(b) - f(a)$.
- **Cociente de diferencias:** $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$, con $h \neq 0$.
- **Restricciones de dominio:** $\dfrac{1}{D(x)}$ exige $D(x) \neq 0$; $\sqrt[\text{par}]{R(x)}$ exige $R(x) \geq 0$; si la raíz par está en el denominador la exigencia es estricta: $R(x) > 0$.
- $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ y $|u| = u$ si $u \geq 0$, $|u| = -u$ si $u < 0$.

## Ejercicio 7 — Notación de función

**7–10 ■ Notación de función** Exprese la regla en notación de función. (Por ejemplo, la regla "elevar al cuadrado, luego restar 5" se expresa como la función $f(x) = x^2 - 5$.)

**7.** Multiplicar por 3, luego restar 5

Paso 1 — Nombrar la entrada y aplicar la primera operación

**Qué hago:** llamo $x$ a la entrada y le aplico "multiplicar por 3".
**¿De dónde sale?** Del enunciado, que lista las operaciones en orden.
**¿Por qué?** La notación de función escribe la salida como expresión de la entrada, así que toda

la regla debe quedar en términos de $x$.

$$x \longmapsto 3x$$

Paso 2 — Aplicar la segunda operación al resultado

**Qué hago:** resto 5 al resultado anterior, no a $x$.
**¿De dónde sale?** La palabra "luego" indica que la segunda operación actúa sobre la salida de la primera.
**¿Por qué?** Las operaciones se componen en el orden enunciado; invertirlas daría $3(x-5)$, otra función.

$$3x \longmapsto 3x - 5$$

Respuesta

$f(x) = 3x - 5$

## Ejercicio 11 — Funciones en palabras

**11–14 ■ Funciones en palabras** Exprese la función (o regla) en palabras.

**11.** $f(x) = 2x + 3$

Paso 1 — Leer la expresión respetando la jerarquía de operaciones

**Qué hago:** identifico qué operación se aplica primero a $x$ en $2x + 3$.
**¿De dónde sale?** De la expresión del enunciado: $2x$ está dentro de la suma, no al revés.
**¿Por qué?** La precedencia de operaciones dice que la multiplicación se ejecuta antes que la suma cuando no hay paréntesis.

Paso 2 — Traducir la cadena de operaciones a palabras

**Qué hago:** escribo la secuencia entrada → multiplicar por 2 → sumar 3.
**¿De dónde sale?** Del paso 1: primero el factor 2, después el sumando 3.
**¿Por qué?** Es la traducción inversa de la notación de función: la descripción verbal debe reproducir el mismo orden de operaciones.

Respuesta

"Multiplicar por 2, luego sumar 3."

## Ejercicio 15 — Diagrama de máquina

**15–16 ■ Diagrama de máquina** Trace un diagrama de máquina para la función.

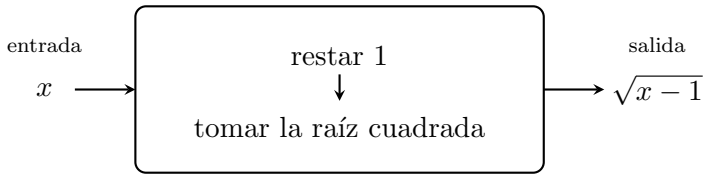
**15.** $f(x) = \sqrt{x-1}$

**Paso 1 — Descomponer la fórmula en operaciones sucesivas**

**Qué hago:** separo $\sqrt{x-1}$ en "restar 1" seguido de "tomar la raíz cuadrada".
**¿De dónde sale?** De la expresión: $x-1$ está bajo el radical, luego se calcula primero.
**¿Por qué?** El diagrama de máquina representa a $f$ como una caja que transforma la entrada paso a paso; cada paso es una operación elemental.

**Paso 2 — Dibujar la máquina**

**Qué hago:** coloco la entrada $x$ a la izquierda, las dos operaciones dentro de la caja y la salida $\sqrt{x-1}$ a la derecha.
**¿De dónde sale?** Del paso 1 y del formato de diagrama de máquina de la figura 3 del libro.
**¿Por qué?** Cada entrada del dominio produce una única salida, que es exactamente lo que ilustra la máquina.




**Respuesta**

La máquina recibe $x$, le resta 1 y luego extrae la raíz cuadrada; la salida es $f(x) = \sqrt{x-1}$. Solo acepta entradas con $x - 1 \geq 0$, es decir $x \geq 1$.

## Ejercicio 17 — Tabla de valores

**17–18 ■ Tabla de valores** Complete la tabla.

**17.** $f(x) = 2(x-1)^2$

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| $-1$ | |
| $0$ | |
| $1$ | |
| $2$ | |
| $3$ | |

**Paso 1 — Evaluar en las entradas negativas y en cero**

**Qué hago:** sustituyo $x = -1$ y $x = 0$ en $f(x) = 2(x-1)^2$, cuidando el paréntesis del cuadrado.
**¿De dónde sale?** De la primera columna de la tabla del enunciado.
**¿Por qué?** Evaluar una función es sustituir la entrada en cada aparición de $x$ y operar.

$$f(-1) = 2(-1-1)^2 = 2(-2)^2 = 2 \cdot 4 = 8, \qquad f(0) = 2(0-1)^2 = 2(-1)^2 = 2.$$

**Paso 2 — Evaluar en las entradas positivas**

**Qué hago:** sustituyo $x = 1, 2, 3$ en la misma fórmula.
**¿De dónde sale?** De las filas restantes de la tabla.
**¿Por qué?** La regla es la misma para todo el dominio: $f$ no está definida por tramos.

$$f(1) = 2(0)^2 = 0, \qquad f(2) = 2(1)^2 = 2, \qquad f(3) = 2(2)^2 = 8.$$

**Respuesta**

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| $-1$ | 8 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 8 |

## Ejercicio 19 — Evaluar funciones

**19–30 ■ Evaluar funciones** Evalúe la función en los valores indicados.

**19.** $f(x) = x^2 - 6$; $f(-3)$, $f(3)$, $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$

**Paso 1 — Evaluar en $-3$ y en 3**

**Qué hago:** sustituyo cada entrada entre paréntesis en $x^2 - 6$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del enunciado y de las entradas pedidas.
**¿Por qué?** El paréntesis es obligatorio: $(-3)^2 = 9$, mientras que $-3^2 = -9$ elevaría solo el 3.

$$f(-3) = (-3)^2 - 6 = 9 - 6 = 3, \qquad f(3) = 3^2 - 6 = 9 - 6 = 3.$$

**Paso 2 — Evaluar en 0 y en $\frac{1}{2}$**

**Qué hago:** sustituyo $x = 0$ y $x = \frac{1}{2}$ en la misma fórmula.
**¿De dónde sale?** De las dos últimas entradas pedidas.
**¿Por qué?** $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ por la regla de la potencia de un cociente.

$$f(0) = 0^2 - 6 = -6, \qquad f\left(\tfrac{1}{2}\right) = \tfrac{1}{4} - 6 = \tfrac{1-24}{4} = -\tfrac{23}{4}.$$

**Respuesta**

$$f(-3) = 3, \quad f(3) = 3, \quad f(0) = -6, \quad f\left(\tfrac{1}{2}\right) = -\frac{23}{4}.$$

## Ejercicio 21 — Evaluar con entradas algebraicas

**21.** $f(x) = \dfrac{1 - 2x}{3}$;

$f(2)$, $f(-2)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(a)$, $f(-a)$, $f(a - 1)$

**Paso 1 — Evaluar en las entradas numéricas**

**Qué hago:** sustituyo 2, $-2$ y $\frac{1}{2}$ en el numerador $1-2x$ y divido entre 3.
**¿De dónde sale?** De la fórmula $f(x)=\frac{1-2x}{3}$ del enunciado.
**¿Por qué?** El denominador 3 es constante, así que solo cambia el numerador al sustituir.

$$f(2)=\frac{1-4}{3}=-1, \qquad f(-2)=\frac{1+4}{3}=\frac{5}{3}, \qquad f\left(\tfrac{1}{2}\right)=\frac{1-1}{3}=0.$$

**Paso 2 — Evaluar en $a$ y en $-a$**

**Qué hago:** sustituyo la letra $a$ y luego $-a$ en el lugar de $x$.
**¿De dónde sale?** Del mismo numerador $1-2x$, ahora con entrada simbólica.
**¿Por qué?** La regla de la función no distingue entre entradas numéricas y simbólicas; $-2(-a)=+2a$ por la regla de signos.

$$f(a)=\frac{1-2a}{3}, \qquad f(-a)=\frac{1-2(-a)}{3}=\frac{1+2a}{3}.$$

**Paso 3 — Evaluar en $a-1$ y simplificar**

**Qué hago:** sustituyo la expresión completa $a-1$ entre paréntesis y distribuyo el $-2$.
**¿De dónde sale?** De la última entrada pedida; el paréntesis viene de sustituir un binomio.
**¿Por qué?** Por la propiedad distributiva: $-2(a-1)=-2a+2$.

$$f(a-1)=\frac{1-2(a-1)}{3}=\frac{1-2a+2}{3}=\frac{3-2a}{3}.$$

**Respuesta**

$$f(2)=-1, \quad f(-2)=\frac{5}{3}, \quad f\left(\tfrac{1}{2}\right)=0, \quad f(a)=\frac{1-2a}{3}, \quad f(-a)=\frac{1+2a}{3}, \quad f(a-1)=\frac{3-2a}{3}.$$

## Ejercicio 31 — Función definida en tramos (dos tramos)

**31–34 ■ Funciones definidas en tramos** Evalúe la función definida en tramos en los valores indicados.

**31.** $f(x)=\begin{cases} x^2 & \text{si } x<0 \\ x+1 & \text{si } x\geq 0 \end{cases}$

$f(-2),\ f(-1),\ f(0),\ f(1),\ f(2)$

**Paso 1 — Clasificar cada entrada según la condición**

**Qué hago:** comparo cada entrada con 0 para decidir qué fórmula le corresponde.
**¿De dónde sale?** De las condiciones "$x<0$" y "$x\geq 0$" del enunciado.
**¿Por qué?** En una función definida por tramos la fórmula depende de a qué parte del dominio pertenece la entrada; el 0 cae en el segundo tramo porque la desigualdad $\geq$ lo incluye.

$$-2<0, \quad -1<0 \ \Rightarrow\ \text{usar } x^2; \qquad 0\geq 0, \quad 1\geq 0, \quad 2\geq 0 \ \Rightarrow\ \text{usar } x+1.$$

**Paso 2 — Evaluar con la fórmula que le tocó a cada entrada**

**Qué hago:** sustituyo cada valor en la fórmula seleccionada en el paso 1.
**¿De dónde sale?** De la clasificación anterior.
**¿Por qué?** Cada entrada tiene una sola salida, porque las condiciones $x < 0$ y $x \geq 0$ no se solapan y cubren todo $\mathbb{R}$.

$$f(-2) = (-2)^2 = 4, \quad f(-1) = (-1)^2 = 1, \quad f(0) = 0 + 1 = 1, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 3.$$

**Respuesta**

$f(-2) = 4, \quad f(-1) = 1, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = 2, \quad f(2) = 3.$

## Ejercicio 33 — Función definida en tramos (tres tramos)

**33.** $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x \leq -1 \\ x & \text{si } -1 < x \leq 1 \\ -1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

$f(-4),\ f\left(-\tfrac{3}{2}\right),\ f(-1),\ f(0),\ f(25)$

**Paso 1 — Ubicar cada entrada en su tramo**

**Qué hago:** comparo cada entrada con los puntos de corte $-1$ y $1$.
**¿De dónde sale?** De las tres condiciones del enunciado.
**¿Por qué?** El extremo $-1$ pertenece al primer tramo (la condición es $x \leq -1$), no al segundo, que empieza con desigualdad estricta.

$$-4 \leq -1, \quad -\tfrac{3}{2} \leq -1, \quad -1 \leq -1 \Rightarrow x^2 + 2x; \qquad -1 < 0 \leq 1 \Rightarrow x; \qquad 25 > 1 \Rightarrow -1.$$

**Paso 2 — Evaluar en el primer tramo**

**Qué hago:** sustituyo $-4$, $-\frac{3}{2}$ y $-1$ en $x^2 + 2x$.
**¿De dónde sale?** Del tramo asignado en el paso 1.
**¿Por qué?** $\left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$ y $2\left(-\frac{3}{2}\right) = -3$ por la regla de signos.

$$f(-4) = 16 - 8 = 8, \qquad f\left(-\tfrac{3}{2}\right) = \tfrac{9}{4} - 3 = -\tfrac{3}{4}, \qquad f(-1) = 1 - 2 = -1.$$

**Paso 3 — Evaluar en el segundo y tercer tramo**

**Qué hago:** aplico $f(x) = x$ a la entrada 0 y la fórmula constante $f(x) = -1$ a la entrada 25.
**¿De dónde sale?** De la clasificación del paso 1.
**¿Por qué?** En el tercer tramo la salida no depende de la entrada: es la función constante $-1$.

$$f(0) = 0, \qquad f(25) = -1.$$

Respuesta

$f(-4) = 8, \quad f\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{4}, \quad f(-1) = -1, \quad f(0) = 0, \quad f(25) = -1.$

## Ejercicio 35 — Evaluar y simplificar expresiones

**35–38 ■ Evaluar funciones** Use la función para evaluar las expresiones indicadas y simplifique.

**35.** $f(x) = x^2 + 1; \quad f(x+2),\ f(x) + f(2)$

Paso 1 — Calcular $f(x+2)$

**Qué hago:** sustituyo la expresión $x + 2$ entera en el lugar de $x$ y desarrollo el binomio al cuadrado.
**¿De dónde sale?** De $f(x) = x^2 + 1$ con entrada $x + 2$.
**¿Por qué?** Por la fórmula notable $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ con $a = x$, $b = 2$.

$$f(x+2) = (x+2)^2 + 1 = x^2 + 4x + 4 + 1 = x^2 + 4x + 5.$$

Paso 2 — Calcular $f(x) + f(2)$

**Qué hago:** evalúo $f(2)$ y lo sumo a $f(x)$.
**¿De dónde sale?** $f(2) = 2^2 + 1 = 5$ de la misma fórmula.
**¿Por qué?** Aquí la suma ocurre *después* de aplicar $f$, no dentro del argumento; por eso el resultado difiere del paso 1.

$$f(x) + f(2) = (x^2 + 1) + 5 = x^2 + 6.$$

Respuesta

$f(x+2) = x^2 + 4x + 5$ y $f(x) + f(2) = x^2 + 6$. Son distintas: $f$ no es una función lineal aditiva.

## Ejercicio 39 — Cambio neto

**39–42 ■ Cambio neto** Determine el cambio neto del valor de la función entre los puntos dados.

**39.** $f(x) = 3x - 2; \quad$ de 1 a 5

Paso 1 — Evaluar en los dos extremos

**Qué hago:** calculo $f(1)$ y $f(5)$ sustituyendo en $3x - 2$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: la entrada cambia de $a = 1$ a $b = 5$.
**¿Por qué?** El cambio neto se define a partir de los valores de la función en los extremos, no de los valores intermedios.

$$f(1) = 3(1) - 2 = 1, \qquad f(5) = 3(5) - 2 = 13.$$

Paso 2 — Aplicar la fórmula del cambio neto

**Qué hago:** resto $f(b) - f(a)$ con los valores del paso 1.
**¿De dónde sale?** De la fórmula $f(b) - f(a)$ de la página 151.
**¿Por qué?** El signo positivo indica que el valor de $f$ aumentó al pasar de $x = 1$ a $x = 5$.

$$f(5) - f(1) = 13 - 1 = 12.$$

Respuesta

El cambio neto es 12: al pasar la entrada de 1 a 5, el valor de $f$ aumenta en 12 unidades.

## Ejercicio 43 — Cociente de diferencias

**43–50 ■ Cociente de diferencias** Encuentre $f(a)$, $f(a+h)$ y el cociente de diferencias $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$, donde $h \neq 0$.

**43.** $f(x) = 5 - 2x$

Paso 1 — Calcular $f(a)$ y $f(a+h)$

**Qué hago:** sustituyo $a$ y luego $a + h$ entre paréntesis en $5 - 2x$, y distribuyo el $-2$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del enunciado.
**¿Por qué?** Por la propiedad distributiva: $-2(a + h) = -2a - 2h$.

$$f(a) = 5 - 2a, \qquad f(a+h) = 5 - 2(a+h) = 5 - 2a - 2h.$$

Paso 2 — Restar y simplificar el numerador

**Qué hago:** calculo $f(a + h) - f(a)$ cancelando los términos comunes.
**¿De dónde sale?** De las dos expresiones del paso 1.
**¿Por qué?** Al restar hay que cambiar el signo de *todo* el paréntesis sustraendo.

$$f(a+h) - f(a) = (5 - 2a - 2h) - (5 - 2a) = -2h.$$

Paso 3 — Dividir entre $h$

**Qué hago:** divido el numerador $-2h$ entre $h$.
**¿De dónde sale?** Del paso 2 y de la definición del cociente de diferencias.
**¿Por qué?** La cancelación es legítima porque el enunciado impone $h \neq 0$.

$$\frac{-2h}{h} = -2.$$

Respuesta

$f(a) = 5 - 2a$, $f(a+h) = 5 - 2a - 2h$, $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{h} = -2$ (constante, como corresponde a una función lineal de pendiente $-2$).

## Ejercicio 51 — Dominio y rango

**51–54 ■ Dominio y rango** Encuentre el dominio y el rango de la función.

**51.** $f(x) = 3x$

**Paso 1 — Buscar restricciones en la expresión**

**Qué hago:** reviso si $3x$ tiene denominador o radical de índice par.
**¿De dónde sale?** De la expresión $3x$ del enunciado, y el enunciado no indica dominio explícito.
**¿Por qué?** Por convención, el dominio es el conjunto de reales donde la expresión está definida; un polinomio está definido en todo $\mathbb{R}$.

$$\text{Dominio} = \mathbb{R} = (-\infty, \infty).$$

**Paso 2 — Determinar el rango despejando la salida**

**Qué hago:** pregunto qué valores $y$ se alcanzan, resolviendo $3x = y$.
**¿De dónde sale?** De igualar la fórmula a una salida genérica $y$.
**¿Por qué?** Todo real $y$ tiene preimagen $x = y/3$, que está en el dominio; luego ninguna salida queda fuera.

$$3x = y \iff x = \frac{y}{3} \in \mathbb{R} \quad \text{para todo } y \in \mathbb{R}.$$

**Respuesta**

Dominio: $(-\infty, \infty)$. Rango: $(-\infty, \infty)$.

## Ejercicio 65 — Dominio con radical y denominador

**55–72 ■ Dominio** Encuentre el dominio de la función.

**65.** $g(x) = \dfrac{\sqrt{2+x}}{3-x}$

**Paso 1 — Restricción del radicando**

**Qué hago:** exijo $2 + x \geq 0$ para que la raíz cuadrada esté definida en $\mathbb{R}$.
**¿De dónde sale?** Del numerador $\sqrt{2+x}$ del enunciado.
**¿Por qué?** La raíz de índice par solo está definida para argumentos no negativos en los reales.

$$2 + x \geq 0 \iff x \geq -2.$$

**Paso 2 — Restricción del denominador**

**Qué hago:** exijo $3 - x \neq 0$.
**¿De dónde sale?** Del denominador $3 - x$ del enunciado.
**¿Por qué?** Una expresión racional no está definida cuando el denominador es 0.

$$3 - x \neq 0 \iff x \neq 3.$$

Paso 3 — Intersecar las dos condiciones

**Qué hago:** tomo los $x$ que cumplen $x \geq -2$ y además $x \neq 3$.
**¿De dónde sale?** De los pasos 1 y 2.
**¿Por qué?** Para que $g(x)$ sea un número real deben cumplirse simultáneamente todas las restricciones.

$$\{x \mid x \geq -2,\ x \neq 3\} = [-2, 3) \cup (3, \infty).$$

Respuesta

Dominio de $g$: $[-2, 3) \cup (3, \infty)$.

## Ejercicio 73 — Cuatro maneras de representar una función

**73–76 ■ Cuatro maneras de representar una función** Se da una descripción verbal de una función. Encuentre las representaciones de la función **a**) algebraica, **b**) numérica y **c**) gráfica.

**73.** Para evaluar $f(x)$ divida la entrada entre 3 y sume $\frac{2}{3}$ al resultado.

Paso 1 — Representación algebraica

**Qué hago:** traduzco la descripción verbal al orden de operaciones: primero dividir entre 3, luego sumar $\frac{2}{3}$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado, que lista las dos operaciones en ese orden.
**¿Por qué?** Es el mismo paso de traducción verbal → algebraica de los ejercicios 7–10.

$$f(x) = \frac{x}{3} + \frac{2}{3} = \frac{x+2}{3}.$$

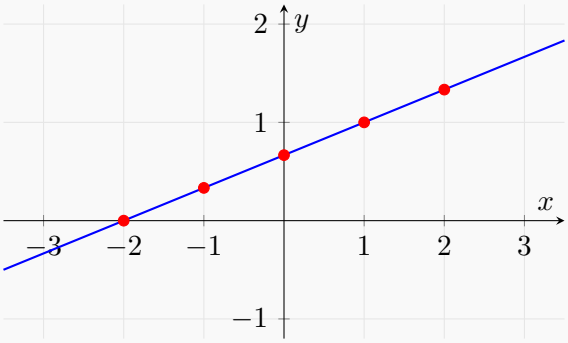
Paso 2 — Representación numérica

**Qué hago:** construyo una tabla evaluando $f(x) = \dfrac{x+2}{3}$ en $x = -2, -1, 0, 1, 2$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula obtenida en el paso 1.
**¿Por qué?** La tabla de valores es la representación numérica: una columna de entradas y otra de salidas.

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| $-2$ | $0$ |
| $-1$ | $\frac{1}{3}$ |
| $0$ | $\frac{2}{3}$ |
| $1$ | $1$ |
| $2$ | $\frac{4}{3}$ |

Paso 3 — Representación gráfica

**Qué hago:** ubico los puntos de la tabla en el plano y los uno.
**¿De dónde sale?** De los pares $(x, f(x))$ del paso 2.
**¿Por qué?** $f(x) = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ es una función lineal, así que su gráfica es la recta de pendiente $\frac{1}{3}$ e intersección $y$ igual a $\frac{2}{3}$.




Respuesta

**a)** Algebraica: $f(x) = \dfrac{x}{3} + \dfrac{2}{3} = \dfrac{x+2}{3}$. **b)** Numérica: la tabla del paso 2. **c)** Gráfica: la recta de pendiente $\frac{1}{3}$ que corta al eje $y$ en $\frac{2}{3}$ y al eje $x$ en $-2$.

## Ejercicio 85 — Aplicación: impuesto sobre la renta

**85. Impuesto sobre la renta** En cierto país el impuesto sobre la renta $T$ se valora de acuerdo con la siguiente función de ingreso $x$:

$$T(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \le x \le 10\,000 \\ 0{,}08x & \text{si } 10\,000 < x \le 20\,000 \\ 1\,600 + 0{,}15x & \text{si } 20\,000 < x \end{cases}$$

**a)** Encuentre $T(5\,000)$, $T(12\,000)$ y $T(25\,000)$.

**b)** ¿Qué representan sus repuestas del inciso $a$)?

Paso 1 — Ubicar cada ingreso en su tramo

**Qué hago:** comparo 5 000, 12 000 y 25 000 con los cortes 10 000 y 20 000.
**¿De dónde sale?** De las tres condiciones de la definición de $T$.
**¿Por qué?** En una función definida por tramos hay que elegir la fórmula antes de sustituir; los tramos no se solapan.

$$0 \le 5\,000 \le 10\,000; \qquad 10\,000 < 12\,000 \le 20\,000; \qquad 20\,000 < 25\,000.$$

Paso 2 — Evaluar en cada tramo

**Qué hago:** aplico la fórmula que le tocó a cada ingreso.
**¿De dónde sale?** De la clasificación del paso 1 y de las fórmulas 0, $0{,}08x$ y $1\,600 + 0{,}15x$.
**¿Por qué?** El primer tramo es la función constante 0, así que el ingreso de 5 000 no paga impuesto.

$$T(5\,000) = 0, \qquad T(12\,000) = 0{,}08(12\,000) = 960,$$

$$T(25\,000) = 1\,600 + 0{,}15(25\,000) = 1\,600 + 3\,750 = 5\,350.$$

Paso 3 — Interpretar en el contexto (inciso b)

**Qué hago:** traduzco cada salida al significado de la variable $T$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $T$ es el impuesto sobre la renta y $x$ el ingreso, ambos en la moneda del país.
**¿Por qué?** La interpretación de una función aplicada exige nombrar entrada y salida con sus unidades.

Respuesta

**a)** $T(5\,000) = 0, \quad T(12\,000) = 960, \quad T(25\,000) = 5\,350.$
**b)** Son los impuestos que paga quien tiene un ingreso de 5 000, 12 000 y 25 000 respectivamente: quien gana 5 000 no paga impuesto, quien gana 12 000 paga 960 y quien gana 25 000 paga 5 350.

# Parte 02 — Gráficas de funciones (Stewart §2.2, pp. 159–169)

Teoría

**Método de la sección 2.2.**

1. **Gráfica de $f$:** es el conjunto $\{(x, f(x)) \mid x \in A\}$, con $A$ el dominio. Trazar $f$ es trazar la ecuación $y = f(x)$.
2. **Tabla de valores:** se eligen varios $x$ del dominio, se calcula $f(x)$, se colocan los puntos $(x, f(x))$ y se unen con una curva suave.
3. **Catálogo básico:** $f(x) = mx + b$ (recta), $f(x) = x^n$ (potencia), $f(x) = \sqrt[n]{x}$ (raíz), $f(x) = 1/x^n$ (recíproca), $f(x) = |x|$ (V), $f(x) = [\![x]\!]$ (mayor entero). Reconocerlos evita tabular de cero.
4. **Funciones por tramos:** se traza cada fórmula *solo* sobre su parte del dominio; punto sólido si el extremo se incluye, punto hueco si se excluye.
5. **Prueba de la recta vertical:** una curva del plano es gráfica de una función si y sólo si ninguna recta vertical la corta más de una vez.
6. **Ecuaciones que definen funciones:** se despeja $y$. Si el despeje da *un* valor de $y$ por cada $x$, la ecuación define a $y$ como función de $x$; si da dos (típicamente por un $\pm\sqrt{\ }$), no.

Consejo

Fórmulas que se repiten en toda la parte:

$$|u| = \begin{cases} u & \text{si } u \geq 0 \\ -u & \text{si } u < 0 \end{cases} \qquad [\![x]\!] = \text{mayor entero menor o igual a } x$$

$$\sqrt{u} \text{ exige } u \geq 0, \qquad \frac{1}{u} \text{ exige } u \neq 0, \qquad y^2 = k \ (k > 0) \implies y = \pm\sqrt{k}.$$

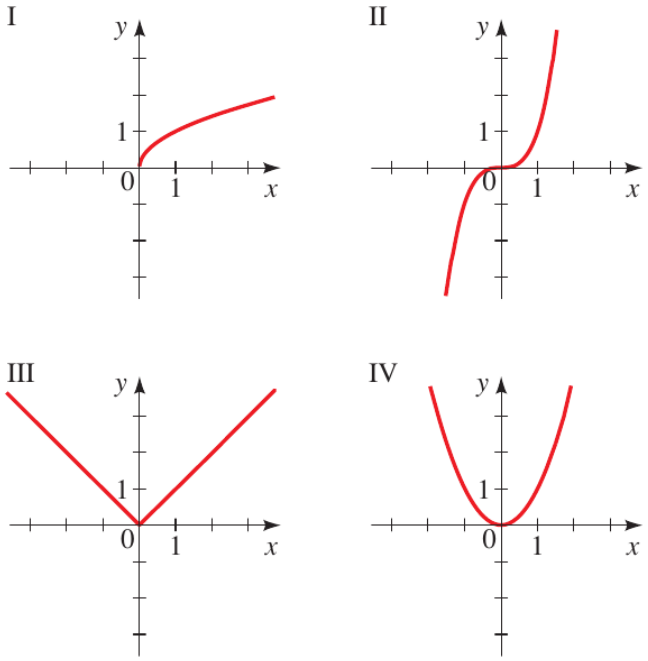
El $\pm$ es exactamente lo que rompe la definición de función: dos salidas para una entrada.

## Ejercicio 1 — Relacionar cada función básica con su gráfica (Ej. 4, p. 167)

**4.** Relacione la función con su gráfica.

*a)* $f(x) = x^2$ *b)* $f(x) = x^3$

*c)* $f(x) = \sqrt{x}$ *d)* $f(x) = |x|$




**Paso 1 — Separo por dominio**

**Qué hago:** miro cuál gráfica vive sólo en $x \geq 0$.
**¿De dónde sale?** De las cuatro fórmulas, sólo $\sqrt{x}$ tiene dominio restringido.
**¿Por qué?** La raíz de índice par exige radicando no negativo, así que $\sqrt{x}$ existe únicamente para $x \geq 0$. La gráfica I es la única que no aparece a la izquierda del eje $y$: $c) \to$ I.

**Paso 2 — Separo por paridad (simetría)**

**Qué hago:** evalúo $f(-x)$ en las tres restantes.
**¿De dónde sale?** $(-x)^2 = x^2$ y $|-x| = |x|$ (pares, simétricas respecto al eje $y$); $(-x)^3 = -x^3$ (impar, simétrica respecto al origen).
**¿Por qué?** Por la definición de función par e impar. La gráfica II es la única con simetría respecto al origen (baja a la izquierda y sube a la derecha): $b) \to$ II.

**Paso 3 — Distingo $|x|$ de $x^2$ por la forma en el origen**

**Qué hago:** comparo las dos gráficas pares restantes, III y IV.
**¿De dónde sale?** $|x|$ coincide con las rectas $y = x$ y $y = -x$, así que su gráfica es una V de lados rectos con pico en $(0, 0)$; $x^2$ es una parábola de lados curvos.
**¿Por qué?** Por la definición por tramos del valor absoluto (figura 7 del texto). III tiene lados rectos y IV es curva: $d) \to$ III y $a) \to$ IV.

**Respuesta**

$a)$ $f(x) = x^2 \to$ IV; $b)$ $f(x) = x^3 \to$ II; $c)$ $f(x) = \sqrt{x} \to$ I; $d)$ $f(x) = |x| \to$ III.

## Ejercicio 2 — Gráfica de $f(x) = -x^2$ (Ej. 9, p. 167)

**5–28 ■ Trazar gráficas de funciones** Trace la gráfica de la función haciendo primero una tabla de valores.

**9.** $f(x) = -x^2$

### Paso 1 — Tabla de valores

**Qué hago:** evalúo $f$ en enteros de $-3$ a $3$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula $f(x) = -x^2$ del enunciado; el dominio es $\mathbb{R}$ porque no hay denominador ni raíz par.
**¿Por qué?** Es el método de trazar colocando puntos: se calculan pares $(x, f(x))$ y luego se unen con una curva suave.

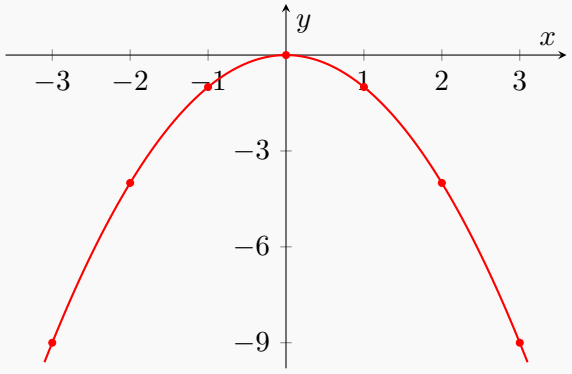
| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) = -x^2$ | $-9$ | $-4$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $-4$ | $-9$ |

### Paso 2 — Leo la forma en la tabla

**Qué hago:** observo que $f(-x) = f(x)$ y que $f(x) \leq 0$ siempre.
**¿De dónde sale?** $f(-x) = -(-x)^2 = -x^2 = f(x)$, y $x^2 \geq 0$ implica $-x^2 \leq 0$.
**¿Por qué?** $f$ es par, luego su gráfica es simétrica respecto al eje $y$; es la parábola $y = x^2$ reflejada en el eje $x$, con vértice máximo en $(0, 0)$.

### Paso 3 — Trazo

**Qué hago:** coloco los siete puntos y los uno con una curva suave.




### Respuesta

Parábola abierta hacia abajo con vértice en $(0, 0)$: dominio $\mathbb{R}$, rango $(-\infty, 0]$.

## Ejercicio 3 — Gráfica de $g(x) = x^3 - 8$ (Ej. 15, p. 167)

**15.** $g(x) = x^3 - 8$

**Paso 1 — Tabla de valores**

**Qué hago:** evalúo $g$ en enteros alrededor de la raíz.
**¿De dónde sale?** De $g(x) = x^3 - 8$; por ejemplo $g(-2) = (-2)^3 - 8 = -8 - 8 = -16$ y $g(3) = 27 - 8 = 19$.
**¿Por qué?** Un polinomio está definido para todo real, así que puedo tabular libremente.

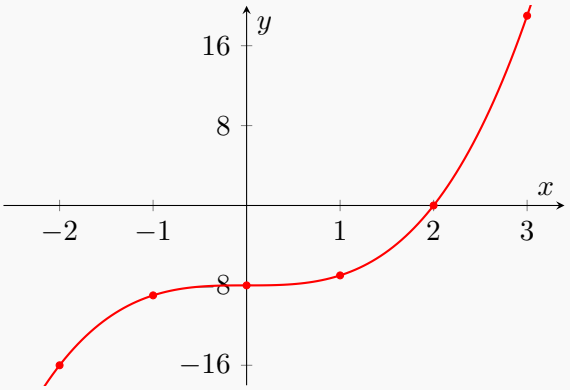
| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $g(x) = x^3 - 8$ | $-16$ | $-9$ | $-8$ | $-7$ | $0$ | $19$ |

**Paso 2 — Identifico la curva base**

**Qué hago:** reconozco $g$ como la función de potencia $y = x^3$ con 8 unidades restadas.
**¿De dónde sale?** La fórmula es literalmente $x^3$ menos la constante 8.
**¿Por qué?** Restar una constante a todos los valores de salida baja cada punto la misma cantidad, así que la gráfica es la de $y = x^3$ (figura $3b$ del texto) trasladada 8 unidades hacia abajo.

**Paso 3 — Intersecciones y trazo**

**Qué hago:** obtengo los cortes con los ejes.
**¿De dónde sale?** $g(x) = 0 \Rightarrow x^3 = 8 \Rightarrow x = 2$; y $g(0) = -8$.
**¿Por qué?** Los cortes con los ejes son puntos exactos de la gráfica y fijan su posición.




**Respuesta**

La cúbica $y = x^3$ bajada 8 unidades: corta el eje $x$ en $(2, 0)$ y el eje $y$ en $(0, -8)$. Dominio $\mathbb{R}$, rango $\mathbb{R}$.

## Ejercicio 4 — Gráfica de $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ (Ej. 19, p. 167)

**19.** $f(x) = 1 + \sqrt{x}$

**Paso 1 — Dominio**

**Qué hago:** exijo $x \geq 0$.
**¿De dónde sale?** Del radicando $x$ en $f(x) = 1 + \sqrt{x}$.
**¿Por qué?** La raíz de índice par sólo está definida para argumentos no negativos en los reales,

de modo que el dominio es $[0, \infty)$.

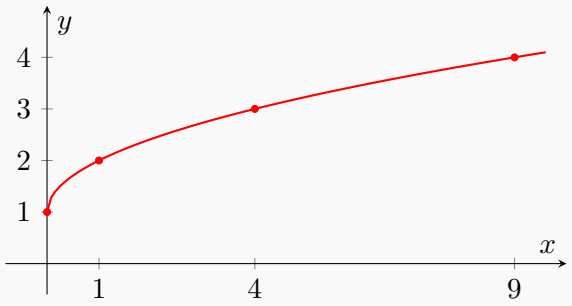
**Paso 2 — Tabla con cuadrados perfectos**

**Qué hago:** tabulo en $x = 0, 1, 4, 9$.
**¿De dónde sale?** Elijo cuadrados perfectos para que $\sqrt{x}$ sea entero: $f(4) = 1 + 2 = 3$, $f(9) = 1 + 3 = 4$.
**¿Por qué?** Al colocar puntos conviene usar entradas cuya salida sea exacta; los demás puntos se completan con la curva suave.

| $x$ | 0 | 1 | 4 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ | 1 | 2 | 3 | 4 |

**Paso 3 — Trazo y rango**

**Qué hago:** dibujo la curva raíz subida una unidad y leo el rango.
**¿De dónde sale?** $\sqrt{x} \geq 0$ para todo $x \geq 0$, luego $1 + \sqrt{x} \geq 1$.
**¿Por qué?** Sumar 1 a la salida traslada la gráfica de $y = \sqrt{x}$ una unidad hacia arriba, así que el rango es $[1, \infty)$.




**Respuesta**

Curva raíz que arranca en $(0, 1)$ y crece: dominio $[0, \infty)$, rango $[1, \infty)$.

## Ejercicio 5 — Gráfica de $C(t) = \dfrac{1}{t^2}$ (Ej. 21, p. 167)

**21.** $C(t) = \dfrac{1}{t^2}$

**Paso 1 — Dominio**

**Qué hago:** excluyo $t = 0$.
**¿De dónde sale?** Del denominador $t^2$ de $C(t) = 1/t^2$: $t^2 = 0$ sólo si $t = 0$.
**¿Por qué?** La división entre cero no está definida, así que el dominio es $\{t \mid t \neq 0\}$ y la gráfica tiene dos ramas separadas.

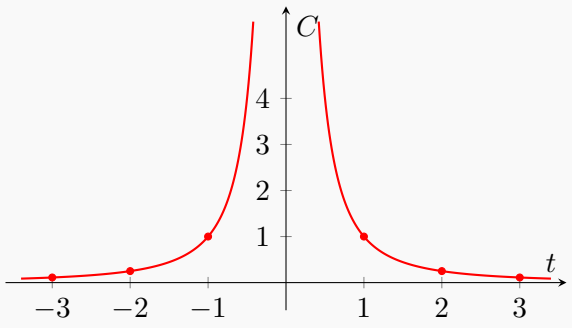
Paso 2 — Tabla simétrica

**Qué hago:** tabulo valores positivos y negativos de $t$.
**¿De dónde sale?** $C(\pm\frac{1}{2}) = 1/\frac{1}{4} = 4$, $C(\pm 1) = 1$, $C(\pm 2) = \frac{1}{4}$, $C(\pm 3) = \frac{1}{9}$.
**¿Por qué?** $C(-t) = 1/(-t)^2 = 1/t^2 = C(t)$: la función es par y basta calcular un lado y reflejar en el eje vertical.

| $t$ | $\pm\frac{1}{2}$ | $\pm 1$ | $\pm 2$ | $\pm 3$ |
|---|---|---|---|---|
| $C(t) = 1/t^2$ | 4 | 1 | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{9}$ |

Paso 3 — Comportamiento en los extremos y trazo

**Qué hago:** describo qué pasa cerca de $t = 0$ y para $|t|$ grande.
**¿De dónde sale?** De la tabla: al acercarse a 0 los valores crecen (4, luego más), y al alejarse decrecen hacia 0 ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{9}$, ...).
**¿Por qué?** $C(t) > 0$ siempre porque $t^2 > 0$; la gráfica queda enteramente sobre el eje $t$ y se pega a los ejes sin tocarlos.




Respuesta

Dos ramas positivas simétricas respecto al eje $C$: dominio $\{t \mid t \neq 0\}$, rango $(0, \infty)$.

## Ejercicio 6 — Gráfica de $f(x) = |2x - 2|$ (Ej. 27, p. 167)

**27.** $f(x) = |2x - 2|$

Paso 1 — Quito el valor absoluto por tramos

**Qué hago:** aplico la definición $|u| = u$ si $u \geq 0$ y $|u| = -u$ si $u < 0$, con $u = 2x - 2$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado; $2x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$.
**¿Por qué?** Es la definición por tramos del valor absoluto, la misma que el texto usa en el ejemplo 5.

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 2 & \text{si } x \geq 1 \\ -(2x - 2) = 2 - 2x & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

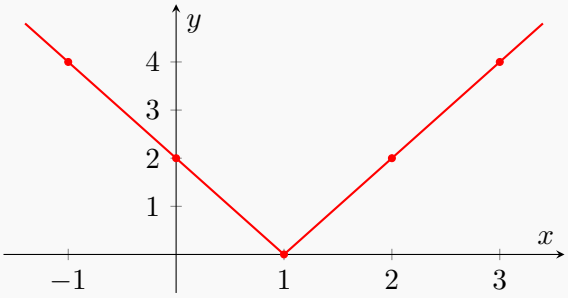
**Paso 2 — Tabla de valores**

**Qué hago:** evalúo con las dos ramas.
**¿De dónde sale?** Rama izquierda ($x < 1$): $f(-1) = 2 - 2(-1) = 4$, $f(0) = 2$. Rama derecha ($x \geq 1$): $f(1) = 0$, $f(2) = 2$, $f(3) = 4$.
**¿Por qué?** Cada valor se calcula con la fórmula que corresponde a su tramo.

| $x$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |

**Paso 3 — Trazo**

**Qué hago:** uno los puntos con dos semirrectas.
**¿De dónde sale?** Ambas ramas son lineales, de pendientes $-2$ y 2, que se cruzan en $x = 1$.
**¿Por qué?** La gráfica de una función lineal es una recta, así que basta con los puntos calculados; resulta una V con vértice en $(1, 0)$ y ninguna salida negativa porque $|u| \geq 0$.




**Respuesta**

V con vértice en $(1, 0)$ y lados de pendiente $\pm 2$: dominio $\mathbb{R}$, rango $[0, \infty)$.

## Ejercicio 7 — Función definida por tramos (Ej. 35, p. 167)

**33–46 ■ Trazar gráficas de funciones definidas por tramos** Trace la gráfica de la función definida por tramos.

**35.** $f(x) = \begin{cases} 3 & \text{si } x < 2 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$

**Paso 1 — Trazo la primera rama sobre su tramo**

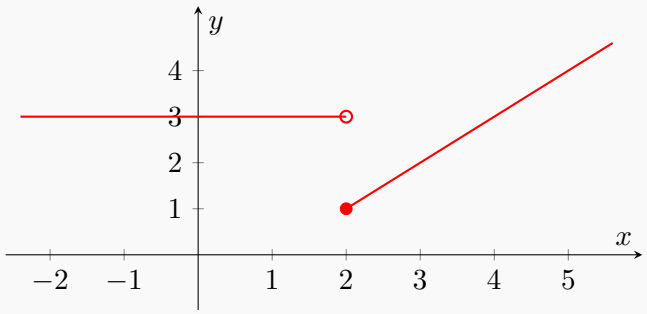
**Qué hago:** dibujo $y = 3$ sólo para $x < 2$.
**¿De dónde sale?** De la primera línea del enunciado: la fórmula es la constante 3 y su condición es $x < 2$.
**¿Por qué?** La gráfica de una función constante $f(x) = b$ es la recta horizontal $y = b$; se recorta al tramo indicado porque fuera de él la regla no se aplica.

**Paso 2 — Trazo la segunda rama**

**Qué hago:** dibujo la recta $y = x - 1$ para $x \geq 2$.
**¿De dónde sale?** De la segunda línea; en el extremo, $f(2) = 2-1 = 1$, y por ejemplo $f(5) = 4$.
**¿Por qué?** $y = x - 1$ es una función lineal de pendiente 1, así que dos puntos determinan la semirrecta.

**Paso 3 — Decido los puntos sólidos y huecos en $x = 2$**

**Qué hago:** pongo hueco en $(2, 3)$ y sólido en $(2, 1)$.
**¿De dónde sale?** La condición $x < 2$ es estricta y $x \geq 2$ incluye el 2.
**¿Por qué?** El punto sólido indica que pertenece a la gráfica y el hueco que se excluye, como en la figura 6 del texto. La función no es continua: hay un salto en $x = 2$.




**Respuesta**

Recta horizontal $y = 3$ hasta $x = 2$ (extremo hueco) y semirrecta $y = x-1$ desde $(2, 1)$ (extremo sólido); salto en $x = 2$.

## Ejercicio 8 — Función de tres tramos (Ej. 45, p. 168)

**45.** $$f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } x < -2 \\ x^2 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ -x + 6 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

**Paso 1 — Trazo cada fórmula en su tramo**

**Qué hago:** recta horizontal $y = 4$ en $(-\infty, -2)$, parábola $y = x^2$ en $[-2, 2]$, recta $y = -x + 6$ en $(2, \infty)$.
**¿De dónde sale?** Directamente de las tres líneas del enunciado.
**¿Por qué?** Una función definida por tramos usa distintas fórmulas en distintas partes del dominio, así que cada trozo se dibuja sólo donde su condición es cierta.

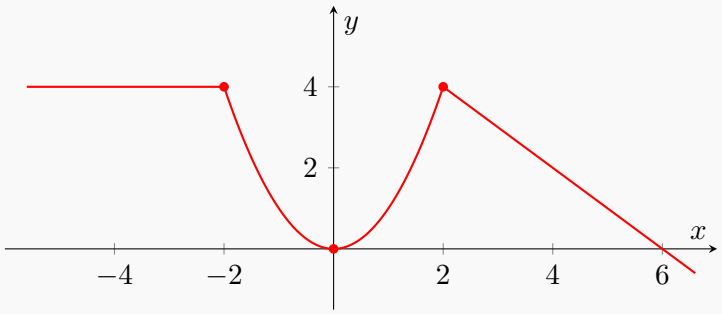
**Paso 2 — Evalúo en las fronteras $x = -2$ y $x = 2$**

**Qué hago:** comparo los valores que dan las fórmulas vecinas en cada frontera.
**¿De dónde sale?** En $x = -2$: la rama constante vale 4 y $x^2 = (-2)^2 = 4$. En $x = 2$: $x^2 = 4$ y $-x + 6 = -2 + 6 = 4$.
**¿Por qué?** Los valores coinciden en ambas fronteras, así que los trozos se empalman y no hay

huecos: la gráfica es continua y todos los puntos frontera se dibujan sólidos.

Paso 3 — Trazo

**Qué hago:** armo la gráfica completa con los tres trozos empalmados en $(-2, 4)$ y $(2, 4)$.



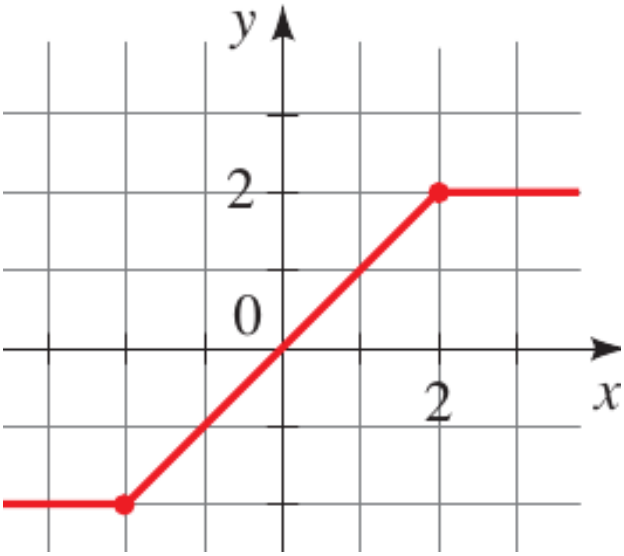

Respuesta

Gráfica continua: horizontal en $y = 4$ hasta $(-2, 4)$, arco de parábola $y = x^2$ de $(-2, 4)$ a $(2, 4)$ pasando por $(0, 0)$, y recta descendente $y = -x + 6$ desde $(2, 4)$, que corta el eje $x$ en $(6, 0)$.

## Ejercicio 9 — Fórmula a partir de la gráfica (Ej. 49, p. 168)

**49–50 ■ Funciones definidas por tramos** Se da la gráfica de una función definida por tramos. Encuentre una fórmula para la función en la forma indicada.

**49.** $f(x) = \begin{cases} _____ & \text{si } x < -2 \\ _____ & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ _____ & \text{si } x > 2 \end{cases}$



**Paso 1 — Tramo izquierdo**

**Qué hago:** leo la altura del trozo horizontal de la izquierda.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: para $x < -2$ el trazo es horizontal a la altura $-2$.
**¿Por qué?** Un segmento horizontal es la gráfica de una función constante $f(x) = b$, con $b$ la altura leída: $f(x) = -2$.

**Paso 2 — Tramo central**

**Qué hago:** calculo la recta que pasa por los extremos $(-2, -2)$ y $(2, 2)$.
**¿De dónde sale?** De la gráfica, el trozo oblicuo va de $(-2, -2)$ a $(2, 2)$; su pendiente es $m = \dfrac{2-(-2)}{2-(-2)} = \dfrac{4}{4} = 1$ y pasa por el origen.
**¿Por qué?** Una función lineal $f(x) = mx + b$ tiene gráfica recta; con $m = 1$ y punto de intersección $b = 0$ queda $f(x) = x$.

**Paso 3 — Tramo derecho**

**Qué hago:** leo la altura del trozo horizontal de la derecha.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: a partir de $(2, 2)$ el trazo es horizontal a la altura 2.
**¿Por qué?** Otra vez un segmento horizontal es una constante: $f(x) = 2$.

**Respuesta**

$$f(x) = \begin{cases} -2 & \text{si } x < -2 \\ x & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ 2 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

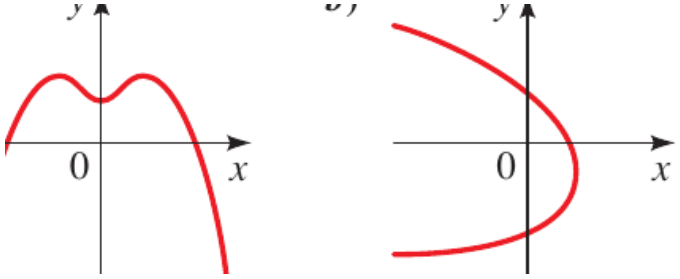
**Idea clave**

El molde impreso del libro no cubre $x = -2$ (dice $x < -2$ y luego $-2 < x \leq 2$). En la gráfica el punto $(-2, -2)$ aparece sólido y ambas fórmulas dan $-2$ ahí, así que el valor es $f(-2) = -2$ con cualquiera de las dos convenciones; es una omisión del enunciado, no una ambigüedad de la gráfica.

## Ejercicio 10 — Prueba de la recta vertical (Ej. 51, p. 168)

**51–52 ■ Prueba de la recta vertical** Use la prueba de la recta vertical para determinar si la curva es la gráfica de una función de $x$.

**51.** *a*) *b*)



**Paso 1 — Inciso *a***

**Qué hago:** deslizo mentalmente rectas verticales sobre la curva de dos jorobas.
**¿De dónde sale?** De la figura: la curva sube, baja un poco, vuelve a subir y luego cae, pero nunca se devuelve hacia la izquierda.
**¿Por qué?** Ninguna recta vertical la corta más de una vez, así que por la prueba de la recta vertical sí es la gráfica de una función de $x$.

**Paso 2 — Inciso *b***

**Qué hago:** traslado una vertical sobre la curva acostada en forma de C.
**¿De dónde sale?** De la figura: para cada $x$ a la izquierda del punto más a la derecha hay una rama arriba y otra abajo.
**¿Por qué?** Esa vertical corta la curva dos veces, en $(a, b)$ y en $(a, c)$ con $b \neq c$, y una función no puede asignar dos valores distintos a la misma entrada: no es gráfica de una función de $x$.

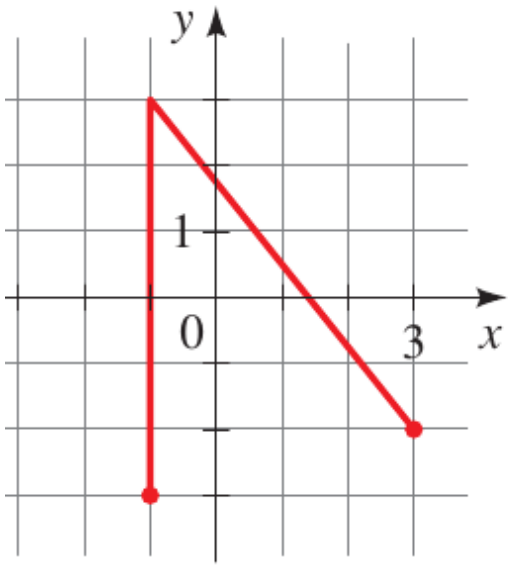
**Respuesta**

*a*) Sí es la gráfica de una función de $x$. *b*) No lo es.

## Ejercicio 11 — Recta vertical, dominio y rango (Ej. 55, p. 168)

**53–56 ■ Prueba de la recta vertical: dominio y rango** Use la prueba de la recta vertical para determinar si la curva es la gráfica de una función de $x$. Si lo es indique el dominio y el rango de la función.

**55.**



**Paso 1 — Identifico el trozo vertical**

**Qué hago:** localizo el segmento rojo que sube verticalmente en $x = -1$.
**¿De dónde sale?** De la figura: en $x = -1$ el trazo va desde $y = -3$ hasta $y = 3$ antes de que arranque el segmento inclinado hacia $(3, -2)$.
**¿Por qué?** Ese trozo es literalmente parte de una recta vertical, así que la vertical $x = -1$ coincide con la curva en infinitos puntos, no en uno solo.

**Paso 2 — Aplico la prueba**

**Qué hago:** concluyo con la prueba de la recta vertical.
**¿De dónde sale?** Del paso 1: la recta $x = -1$ corta la curva más de una vez.
**¿Por qué?** La prueba dice que una curva es gráfica de una función si y sólo si ninguna vertical la corta más de una vez; aquí falla, así que la curva no define $y$ como función de $x$ y no procede dar dominio ni rango.

**Respuesta**

No es la gráfica de una función de $x$: la recta vertical $x = -1$ corta la curva en todo el segmento de $y = -3$ a $y = 3$. Por eso el enunciado no pide dominio ni rango en este caso.

## Ejercicio 12 — ¿$3x - 5y = 7$ define una función? (Ej. 57, p. 168)

**57–68 ■ Ecuaciones que definen funciones** Determine si la ecuación define a $y$ como función de $x$. (Vea el ejemplo 9.)

**57.** $3x - 5y = 7$

**Paso 1 — Despejo $y$**

**Qué hago:** aíslo $y$ pasando $3x$ y dividiendo entre $-5$.
**¿De dónde sale?** De la ecuación $3x - 5y = 7$ del enunciado.
**¿Por qué?** El criterio del ejemplo 9 es despejar $y$ en términos de $x$ y ver cuántos valores resultan.

$$3x - 5y = 7 \implies -5y = 7 - 3x \implies y = \frac{3x - 7}{5}.$$

**Paso 2 — Cuento las salidas**

**Qué hago:** observo que la expresión final no tiene $\pm$ ni raíces pares.
**¿De dónde sale?** Del despeje: $y = \dfrac{3x - 7}{5}$ es una operación aritmética única sobre $x$.
**¿Por qué?** Cada $x$ produce exactamente un $y$, que es la definición de función; en notación de funciones, $f(x) = \dfrac{3x - 7}{5}$, una función lineal.

**Respuesta**

Sí define a $y$ como función de $x$: $f(x) = \dfrac{3x - 7}{5} = \dfrac{3}{5}x - \dfrac{7}{5}$.

## Ejercicio 13 — ¿$2x - 4y^2 = 3$ define una función? (Ej. 61, p. 168)

**61.** $2x - 4y^2 = 3$

**Paso 1 — Despejo $y^2$**

**Qué hago:** aíslo el término con $y$ y divido entre $-4$.
**¿De dónde sale?** De $2x - 4y^2 = 3$: paso $2x$ al otro lado y obtengo $-4y^2 = 3 - 2x$.
**¿Por qué?** Igual que en el ejemplo $9b$, el primer objetivo es dejar $y$ sola.

$$-4y^2 = 3 - 2x \implies y^2 = \frac{2x - 3}{4}.$$

**Paso 2 — Tomo raíces cuadradas**

**Qué hago:** extraigo raíz cuadrada en ambos lados, con signo $\pm$.
**¿De dónde sale?** De $y^2 = \dfrac{2x-3}{4}$ del paso 1.
**¿Por qué?** Si $y^2 = k$ con $k > 0$ hay dos soluciones, $y = +\sqrt{k}$ y $y = -\sqrt{k}$, porque ambas elevadas al cuadrado dan $k$.

$$y = \pm\sqrt{\frac{2x-3}{4}} = \pm\frac{\sqrt{2x-3}}{2}.$$

**Paso 3 — Contraejemplo concreto**

**Qué hago:** exhibo una entrada con dos salidas.
**¿De dónde sale?** Con $x = \frac{7}{2}$: $y^2 = \dfrac{2(7/2) - 3}{4} = \dfrac{4}{4} = 1$, luego $y = 1$ y $y = -1$.
**¿Por qué?** Una función asigna a cada entrada exactamente una salida; aquí $x = \frac{7}{2}$ tiene dos, así que la ecuación no define a $y$ como función de $x$.

**Respuesta**

No define a $y$ como función de $x$: el despeje da $y = \pm\dfrac{\sqrt{2x-3}}{2}$, dos valores de $y$ para cada $x > \frac{3}{2}$.

## Ejercicio 14 — Tarifas de una empresa eléctrica (Ej. 81, p. 169)

**81. Tarifas de una empresa** La empresa Westside Energy cobra a sus consumidores de energía eléctrica una tarifa base de 6.00 dólares por mes, más 10 centavos por kilowatt-hora (kWh) por los primeros 300 kWh consumidos y 6 centavos por kWh por el consumo mayor de 300 kWh. Suponga que un cliente usa $x$ kWh de electricidad en un mes.

*a*) Exprese el costo mensual $E$ como una función de $x$ definida por tramos.

*b*) Trace la gráfica de la función $E$ para $0 \le x \le 600$.

**Paso 1 — Primer tramo: hasta 300 kWh**

**Qué hago:** escribo el costo cuando $0 \le x \le 300$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: base de 6,00 dólares más 10 centavos = 0,10 dólares por cada uno de los $x$ kWh.
**¿Por qué?** El cargo variable es proporcional al consumo, así que se suma $0{,}10x$ a la base fija.

$$E(x) = 6 + 0{,}10x \qquad \text{si } 0 \le x \le 300.$$

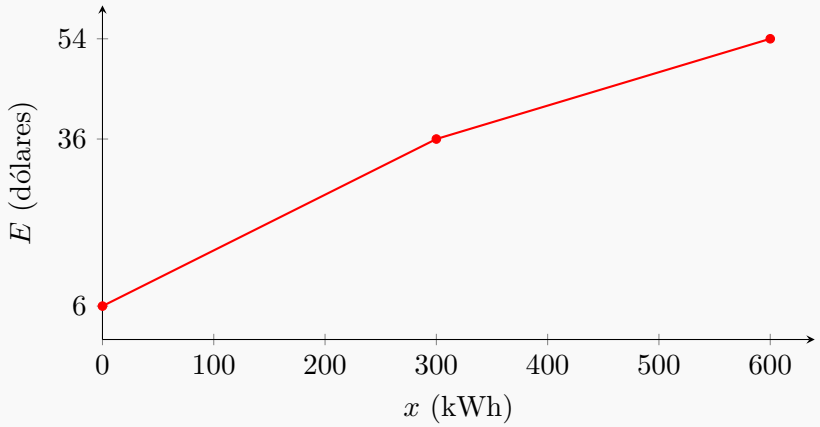
**Paso 2 — Segundo tramo: más de 300 kWh**

**Qué hago:** cobro los primeros 300 kWh a la tarifa alta y el excedente $x - 300$ a 0,06.
**¿De dónde sale?** Los primeros 300 kWh cuestan $0{,}10(300) = 30$; sumados a la base dan $6 + 30 = 36$. El excedente son $x - 300$ kWh a 0,06 cada uno.
**¿Por qué?** La tarifa de 6 centavos se aplica sólo al consumo *mayor* de 300 kWh, no a todo el consumo.

$$E(x) = 36 + 0{,}06(x - 300) = 18 + 0{,}06x \qquad \text{si } x > 300.$$

**Paso 3 — Verifico el empalme y trazo**

**Qué hago:** comparo las dos fórmulas en $x = 300$ y evalúo en $x = 600$.
**¿De dónde sale?** $6 + 0{,}10(300) = 36$ y $18 + 0{,}06(300) = 36$; además $E(600) = 18 + 0{,}06(600) = 54$.
**¿Por qué?** Coinciden en la frontera, así que la gráfica es continua: dos segmentos de recta unidos en $(300, 36)$, el segundo menos inclinado porque su pendiente 0,06 es menor que 0,10.




**Respuesta**

$$E(x) = \begin{cases} 6 + 0{,}10x & \text{si } 0 \le x \le 300 \\ 18 + 0{,}06x & \text{si } x > 300 \end{cases}$$

Gráfica: segmento de $(0, 6)$ a $(300, 36)$ y segmento de $(300, 36)$ a $(600, 54)$.

## Ejercicio 15 — Tarifas postales (Ej. 83, p. 169)

**83. Tarifas postales** La tarifa nacional de costos de envío postal por cartas de primera clase, de 3.5 onzas o menos, es de 49 centavos por la primera onza (o menos), más 21 centavos por cada onza adicional (o parte de una onza). Exprese el costo de envío postal $P$ como una función definida por tramos del peso $x$ de una carta, con $0 < x \leq 3{,}5$, y trace la gráfica de esta función.

### Paso 1 — Cuento onzas empezadas

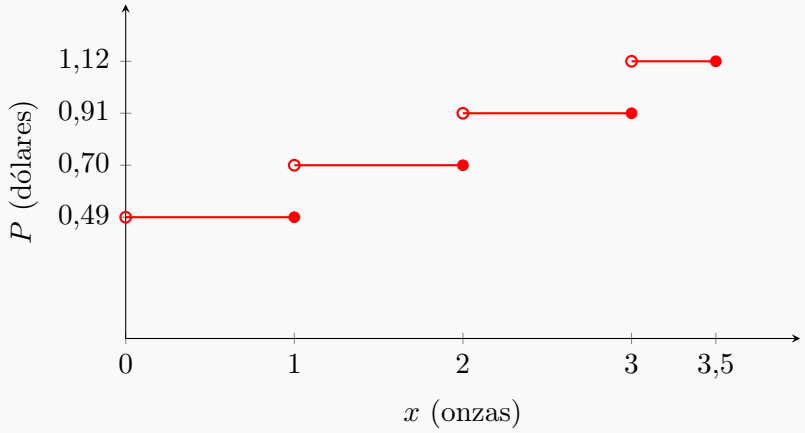
**Qué hago:** identifico los intervalos de peso que pagan lo mismo.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: se cobra por onza *o parte de una onza*, así que una carta de 1,3 oz paga igual que una de 2 oz.
**¿Por qué?** El cargo depende del número de onzas empezadas, no del peso exacto: los intervalos son $(0, 1]$, $(1, 2]$, $(2, 3]$ y $(3, 3{,}5]$.

### Paso 2 — Calculo el costo de cada intervalo

**Qué hago:** sumo 0,49 por la primera onza y 0,21 por cada onza adicional empezada.
**¿De dónde sale?** $0{,}49$; $0{,}49 + 0{,}21 = 0{,}70$; $0{,}49 + 2(0{,}21) = 0{,}91$; $0{,}49 + 3(0{,}21) = 1{,}12$.
**¿Por qué?** En cada intervalo la carta tiene una onza adicional empezada más que en el anterior, y cada una cuesta 0,21 dólares.

### Paso 3 — Escribo la función y la trazo

**Qué hago:** armo los cuatro tramos y dibujo los segmentos horizontales.
**¿De dónde sale?** De los intervalos del paso 1 con los costos del paso 2.
**¿Por qué?** Es una función escalón: constante en cada intervalo, con salto de 0,21 al pasar de uno al siguiente. El extremo derecho de cada tramo es sólido (se incluye) y el izquierdo hueco.



Respuesta

$$P(x) = \begin{cases} 0{,}49 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 0{,}70 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 0{,}91 & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ 1{,}12 & \text{si } 3 < x \leq 3{,}5 \end{cases}$$

(en dólares). La gráfica es una escalera de cuatro peldaños horizontales, con salto de 0,21 en $x = 1, 2, 3$.

# Parte 03 — Obtener información a partir de la gráfica de una función (Stewart §2.3, pp. 170–182)

Teoría

**Método de la sección 2.3.** Todo se lee de la gráfica; no se deriva nada.

1. **Valor de la función.** $f(a)$ es la *altura* de la gráfica sobre el eje $x$ en $x = a$. Altura arriba del eje $\Rightarrow$ valor positivo; abajo $\Rightarrow$ negativo.
2. **Dominio y rango.** El dominio es la proyección de la gráfica sobre el eje $x$; el rango es su proyección sobre el eje $y$. Se leen como intervalos, con extremos incluidos si el punto está marcado con círculo relleno.
3. **Ecuaciones y desigualdades.** Las soluciones de $f(x) = g(x)$ son las abscisas de los puntos donde las gráficas se cruzan; las de $f(x) < g(x)$ son los $x$ donde la gráfica de $g$ está *más alta* que la de $f$. Caso particular: $f(x) = 0$ son las intersecciones con el eje $x$, y $f(x) \geq 0$ son los $x$ donde la gráfica está sobre o encima del eje.
4. **Crecimiento.** $f$ es creciente en un intervalo $I$ si $f(x_1) < f(x_2)$ siempre que $x_1 < x_2$ en $I$; decreciente si $f(x_1) > f(x_2)$. En la gráfica: sube de izquierda a derecha $\Rightarrow$ creciente; baja $\Rightarrow$ decreciente. Por convención se reportan intervalos *abiertos*.
5. **Máximos y mínimos locales.** $f(a)$ es máximo local si $f(a) \geq f(x)$ para $x$ cercana a $a$ (el punto es el más alto de su vecindad); mínimo local si $f(a) \leq f(x)$. Se ubican en los picos y valles de la gráfica, justo donde el crecimiento cambia de sentido.
6. **Cambio neto.** El cambio neto de $f$ cuando la entrada pasa de $a$ a $b$ es $f(b) - f(a)$: se restan las dos alturas leídas en la gráfica.

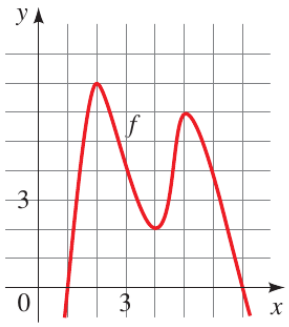
Consejo

Lo que se repite en toda la sección:

- **Altura = valor:** $f(a)$ = ordenada del punto de la gráfica de abscisa $a$.
- **Cambio neto:** $f(b) - f(a)$ (no hay que dividir; eso sería razón de cambio).
- **Máximo/mínimo local es un *valor* de** $y$, y ocurre *en* un valor de $x$. Se piden ambos por separado.
- **Un extremo del dominio nunca es máximo ni mínimo local**, porque la definición exige un intervalo abierto alrededor de $a$.
- **Para resolver $A(x) = B(x)$ gráficamente:** definí $f(x) = A(x)$ y $g(x) = B(x)$, trazá ambas y leé las abscisas de los cruces.

## Ejercicio 1 — Valores de la función y cambio neto desde la gráfica

**1–5** ■ La función $f$ que se muestra a continuación se define mediante una expresión polinomial de grado 4. Utilice la gráfica para resolver los ejercicios.




**1.** Para determinar el valor de una función $f(a)$ a partir de la gráfica de $f$, encontramos la altura de la gráfica arriba del eje $x$ en $x =$ _____. De la gráfica de $f$ vemos que $f(3) =$ _____ y $f(1) =$ ____. El cambio neto en $f$ entre $x = 1$ y $x = 3$ es $f($___$) - f($___$) =$ ____.

**Paso 1 — Completar la regla de lectura**

**Qué hago:** el espacio en blanco de la primera frase se llena con $a$.
**¿De dónde sale?** De la propia frase: se busca el valor $f(a)$.
**¿Por qué?** La altura de la gráfica sobre el eje $x$ *es* el valor de la función, evaluada en la abscisa correspondiente.

**Paso 2 — Leer $f(3)$ y $f(1)$**

**Qué hago:** subo por la vertical $x = 3$ hasta la curva y leo la altura; repito en $x = 1$.
**¿De dónde sale?** De la cuadrícula de la figura: en $x = 3$ la curva está en la cuarta línea horizontal; en $x = 1$ la curva toca el eje $x$.
**¿Por qué?** Altura de la gráfica = valor de la función (regla de lectura del paso anterior).

$$f(3) = 4, \qquad f(1) = 0.$$

**Paso 3 — Calcular el cambio neto**

**Qué hago:** aplico la fórmula del cambio neto $f(b) - f(a)$ con $a = 1$ y $b = 3$.
**¿De dónde sale?** Los valores 4 y 0 vienen del paso 2; los extremos 1 y 3, del enunciado.
**¿Por qué?** El cambio neto se define como la diferencia entre el valor final y el inicial de la función.

$$f(3) - f(1) = 4 - 0 = 4.$$

**Respuesta**

$x = a$; $f(3) = 4$ y $f(1) = 0$; el cambio neto es $f(3) - f(1) = 4$.

## Ejercicio 5 — Resolver $f(x) = 0$ y $f(x) \geq 0$ desde la gráfica

**5.** Las soluciones de la ecuación $f(x) = 0$ son las intersecciones _____ de la gráfica de $f$. La solución de la desigualdad $f(x) \geq 0$ es el conjunto de valores $x$ para los que la gráfica de $f$ está en el eje o sobre el eje ____. De la gráfica de $f$ encontramos que las soluciones

de la ecuación $f(x) = 0$ son $x =$ ____ y $x =$ ____, y la solución de la desigualdad $f(x) \geq 0$ es _____.

**Paso 1 — Identificar qué significa $f(x) = 0$ en la gráfica**

**Qué hago:** traduzco $f(x) = 0$ como "altura cero", es decir, intersecciones *con el eje* $x$.
**¿De dónde sale?** De la regla altura = valor: valor 0 equivale a estar sobre el eje $x$.
**¿Por qué?** Los puntos del eje $x$ son exactamente los de ordenada 0.

**Paso 2 — Leer las intersecciones**

**Qué hago:** localizo dónde la curva corta el eje horizontal.
**¿De dónde sale?** De la figura: la curva cruza el eje en la primera y en la séptima línea vertical.
**¿Por qué?** Cada cruce con el eje $x$ es una solución de $f(x) = 0$.

$$x = 1 \qquad \text{y} \qquad x = 7.$$

**Paso 3 — Resolver la desigualdad**

**Qué hago:** tomo los $x$ donde la gráfica está sobre o encima del eje $x$.
**¿De dónde sale?** Entre $x = 1$ y $x = 7$ la curva está por encima del eje; fuera de ese tramo cae por debajo.
**¿Por qué?** $f(x) \geq 0$ significa altura no negativa, y los extremos se incluyen porque la desigualdad no es estricta.

$$[\,1,\,7\,].$$

**Respuesta**

Intersecciones **con el eje** $x$; la gráfica debe estar sobre o encima del eje $x$; las soluciones de $f(x) = 0$ son $x = 1$ y $x = 7$; la solución de $f(x) \geq 0$ es $[1, 7]$.

## Ejercicio 7 — Valores de una función a partir de su gráfica

**7. Valores de una función** Se da la gráfica de una función $h$.

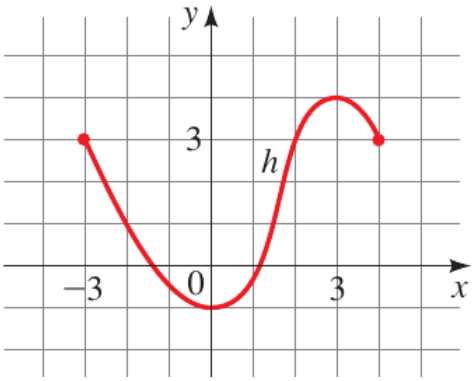
*a*) Encuentre $h(-2)$, $h(0)$, $h(2)$ y $h(3)$.

*b*) Encuentre el dominio y rango de $h$.

*c*) Encuentre los valores de $x$ para los cuales $h(x) = 3$.

*d*) Encuentre los valores de $x$ para los cuales $h(x) \leq 3$.

*e*) Encuentre el cambio neto de $h$ entre $x = -3$ y $x = 3$.




**Paso 1 — Leer las cuatro alturas del inciso $a$)**

**Qué hago:** sobre cada abscisa pedida subo hasta la curva y leo la ordenada en la cuadrícula.
**¿De dónde sale?** De la figura: en $x = -2$ la curva está una unidad arriba del eje; en $x = 0$ está una unidad abajo (es el punto más bajo); en $x = 2$ está en $y = 3$; en $x = 3$ está en el pico, $y = 4$.
**¿Por qué?** Altura de la gráfica = valor de la función.

$$h(-2) = 1, \quad h(0) = -1, \quad h(2) = 3, \quad h(3) = 4.$$

**Paso 2 — Dominio y rango por proyección**

**Qué hago:** proyecto la gráfica sobre el eje $x$ y sobre el eje $y$.
**¿De dónde sale?** La curva empieza en el punto marcado $(-3, 3)$ y termina en el punto marcado $(4, 3)$; su altura mínima es $-1$ (en $x = 0$) y la máxima es 4 (en $x = 3$).
**¿Por qué?** El dominio son las entradas que aparecen en la gráfica y el rango las salidas; los puntos están rellenos, así que los extremos se incluyen.

$$\text{Dominio } [-3, 4], \qquad \text{Rango } [-1, 4].$$

**Paso 3 — Resolver $h(x) = 3$**

**Qué hago:** corto la gráfica con la recta horizontal $y = 3$ y leo las abscisas de los cortes.
**¿De dónde sale?** La recta $y = 3$ pasa por el extremo izquierdo $(-3, 3)$, corta la rama creciente en $x = 2$ y pasa por el extremo derecho $(4, 3)$.
**¿Por qué?** $h(x) = 3$ pide los puntos de la gráfica cuya altura vale exactamente 3.

$$x = -3, \quad x = 2, \quad x = 4.$$

**Paso 4 — Resolver $h(x) \leq 3$**

**Qué hago:** tomo los $x$ del dominio donde la gráfica está en la recta $y = 3$ o por debajo de ella.
**¿De dónde sale?** Del paso 3: la gráfica queda por debajo de $y = 3$ desde $x = -3$ hasta $x = 2$, y entre $x = 2$ y $x = 4$ está por encima, salvo en el extremo $x = 4$, donde vale exactamente 3.
**¿Por qué?** La desigualdad no estricta admite también los puntos de igualdad hallados en el

paso 3.

$$[-3, 2] \cup \{4\}.$$

**Paso 5 — Cambio neto entre $x = -3$ y $x = 3$**

**Qué hago:** aplico $h(b) - h(a)$ con $a = -3$ y $b = 3$.
**¿De dónde sale?** $h(3) = 4$ es del paso 1 y $h(-3) = 3$ se lee en el punto extremo izquierdo.
**¿Por qué?** El cambio neto es la diferencia de los valores en los extremos, no un promedio.

$$h(3) - h(-3) = 4 - 3 = 1.$$

**Respuesta**

*a)* $h(-2) = 1$, $h(0) = -1$, $h(2) = 3$, $h(3) = 4$. *b)* Dominio $[-3, 4]$, rango $[-1, 4]$. *c)* $x = -3,\ 2,\ 4$. *d)* $[-3, 2] \cup \{4\}$. *e)* Cambio neto $= 1$.

## Ejercicio 9 — Comparar dos funciones: ecuaciones y desigualdades gráficas

**9. Resolver gráficamente ecuaciones y desigualdades** Se dan las gráficas de las funciones $f$ y $g$.

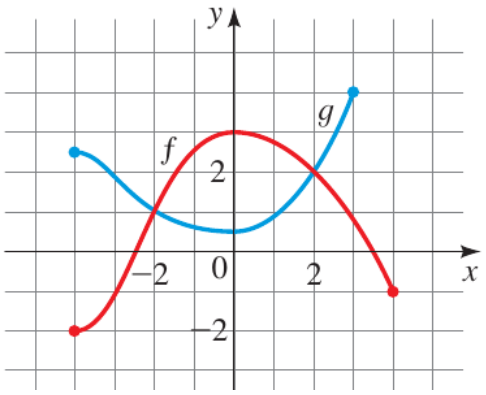
*a)* ¿Cuál es mayor, $f(0)$ o $g(0)$?

*b)* ¿Cuál es mayor, $f(-3)$ o $g(-3)$?

*c)* ¿Para qué valores de $x$ es $f(x) = g(x)$?

*d)* Encuentre los valores de $x$ para los cuales $f(x) \leq g(x)$.

*e)* Encuentre los valores de $x$ para los cuales $f(x) > g(x)$.




**Paso 1 — Comparar alturas en $x = 0$ y en $x = -3$**

**Qué hago:** en cada abscisa miro cuál de las dos curvas está más arriba.
**¿De dónde sale?** En $x = 0$ la curva roja ($f$) está en su punto más alto, $f(0) = 3$, mientras que la azul ($g$) está en su valle, cerca de $y = 0{,}5$. En $x = -3$ la roja está bajo el eje ($\approx -1$) y la azul está cerca de $y = 2$.

**¿Por qué?** Comparar $f(a)$ con $g(a)$ es comparar alturas sobre la misma vertical $x = a$.

$$f(0) > g(0), \qquad g(-3) > f(-3).$$

Paso 2 — Resolver $f(x) = g(x)$

**Qué hago:** localizo los puntos donde las dos gráficas se cruzan y leo sus abscisas.
**¿De dónde sale?** De la figura: los cruces ocurren sobre las verticales $x = -2$ y $x = 2$.
**¿Por qué?** Las soluciones de $f(x) = g(x)$ son los valores de $x$ en que las dos gráficas se intersecan.

$$x = -2 \qquad \text{y} \qquad x = 2.$$

Paso 3 — Resolver $f(x) \leq g(x)$

**Qué hago:** tomo los $x$ donde la gráfica de $g$ está más alta que la de $f$, agregando los cruces.
**¿De dónde sale?** Los cruces $x = -2$ y $x = 2$ del paso 2 parten el dominio común; a la izquierda de $-2$ y a la derecha de 2 la azul va por encima. La gráfica de $g$ termina en $x = 3$ y ambas empiezan en $x = -4$.
**¿Por qué?** $f(x) \leq g(x)$ describe los $x$ donde $g$ está encima de $f$ o a la misma altura; solo tiene sentido donde ambas están definidas.

$$[-4, -2] \ \cup \ [2, 3].$$

Paso 4 — Resolver $f(x) > g(x)$

**Qué hago:** tomo el tramo restante, sin incluir los cruces.
**¿De dónde sale?** Entre $x = -2$ y $x = 2$ la roja va por encima de la azul (paso 3).
**¿Por qué?** La desigualdad estricta excluye los puntos donde las gráficas se tocan.

$$(-2, 2).$$

Respuesta

*a*) $f(0)$ es mayor. *b*) $g(-3)$ es mayor. *c*) $x = -2$ y $x = 2$. *d*) $[-4, -2] \cup [2, 3]$. *e*) $(-2, 2)$.

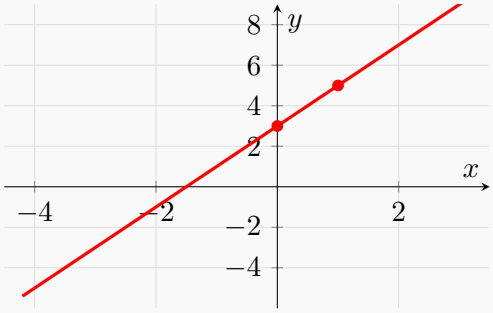
## Ejercicio 11 — Dominio y rango a partir de la gráfica: $f(x) = 2x + 3$

**11–16 ■ Dominio y rango de una gráfica** Se da una función $f$. *a*) trace una gráfica de $f$. *b*) Utilice una gráfica para encontrar el dominio y el rango de $f$.

**11.** $f(x) = 2x + 3$

Paso 1 — Trazar la gráfica

**Qué hago:** reconozco una función lineal $f(x) = ax + b$ con $a = 2$, $b = 3$, y la trazo con dos puntos: $(0, 3)$ y $(1, 5)$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del enunciado, evaluada en $x = 0$ y $x = 1$.
**¿Por qué?** La gráfica de una función lineal es una recta, y dos puntos la determinan.




**Paso 2 — Leer dominio y rango por proyección**

**Qué hago:** proyecto la recta sobre cada eje.
**¿De dónde sale?** De la gráfica del paso 1: la recta no es horizontal y se extiende indefinidamente en ambos sentidos.
**¿Por qué?** El dominio es la proyección sobre el eje $x$ y el rango la proyección sobre el eje $y$; una recta de pendiente $2 \neq 0$ cubre todos los valores de ambos ejes.

$$\text{Dominio } (-\infty, \infty), \qquad \text{Rango } (-\infty, \infty).$$

**Respuesta**

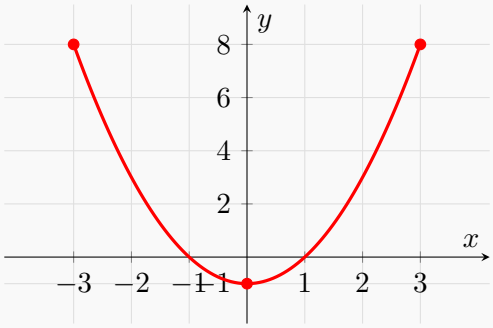
La gráfica es la recta de pendiente 2 e intersección $y$ igual a 3; dominio $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$ y rango $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

## Ejercicio 15 — Dominio y rango a partir de la gráfica: parábola restringida

**15.** $f(x) = x^2 - 1$, $-3 \leq x \leq 3$

**Paso 1 — Trazar el arco de parábola**

**Qué hago:** tabulo $f$ en los enteros del intervalo dado y uno los puntos con la parábola $y = x^2 - 1$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula: $f(0) = -1$, $f(\pm 1) = 0$, $f(\pm 2) = 3$, $f(\pm 3) = 8$.
**¿Por qué?** $y = x^2 - 1$ es la parábola $y = x^2$ trasladada 1 unidad hacia abajo; el enunciado la corta en $-3 \leq x \leq 3$.



**Paso 2 — Leer dominio y rango**

**Qué hago:** proyecto el arco dibujado sobre los dos ejes.
**¿De dónde sale?** El dominio lo impone el enunciado, $-3 \le x \le 3$; la altura mínima es $f(0) = -1$ (vértice) y la máxima es $f(\pm 3) = 8$ (extremos), del paso 1.
**¿Por qué?** El rango de una función continua sobre un intervalo cerrado va del valor más bajo al más alto que efectivamente alcanza; ambos extremos se alcanzan, así que el intervalo es cerrado.

$$\text{Dominio } [-3, 3], \qquad \text{Rango } [-1, 8].$$

**Respuesta**

Dominio $[-3, 3]$; rango $[-1, 8]$.

## Ejercicio 21 — Dominio y rango a partir de la gráfica: $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$

**17–22 ■ Determinación gráfica de dominio y rango** Se da una función $f$. *a*) Use una calculadora graficadora para trazar la gráfica de $f$. *b*) Encuentre el dominio y el rango de $f$ a partir de la gráfica.

**21.** $f(x) = \sqrt{16 - x^2}$

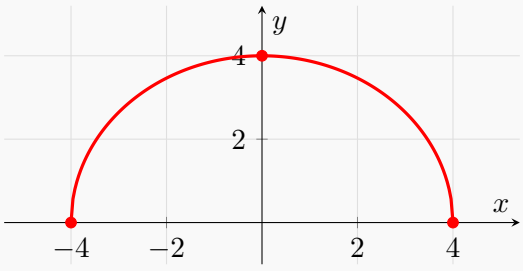
**Paso 1 — Restricción del radicando**

**Qué hago:** exijo $16 - x^2 \ge 0$ para que la raíz cuadrada esté definida en $\mathbb{R}$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el radicando de $f$ es $16 - x^2$.
**¿Por qué?** La raíz de índice par solo está definida para argumentos no negativos en los reales.

$$16 - x^2 \ge 0 \iff x^2 \le 16 \iff -4 \le x \le 4.$$

**Paso 2 — Reconocer la curva**

**Qué hago:** elevo al cuadrado para identificar la forma: $y = \sqrt{16 - x^2}$ con $y \ge 0$ equivale a $x^2 + y^2 = 16$ con $y \ge 0$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del enunciado, elevando ambos lados al cuadrado.
**¿Por qué?** $x^2 + y^2 = 16$ es la circunferencia de centro el origen y radio 4; la condición $y \ge 0$ deja solo la semicircunferencia superior.



Paso 3 — Leer dominio y rango

**Qué hago:** proyecto la semicircunferencia sobre los dos ejes.
**¿De dónde sale?** El dominio $[-4, 4]$ del paso 1; la altura va de 0 (en $x = \pm 4$) hasta 4 (en $x = 0$), del paso 2.
**¿Por qué?** Dominio y rango son las proyecciones de la gráfica sobre el eje $x$ y el eje $y$, respectivamente.

$$\text{Dominio } [-4, 4], \qquad \text{Rango } [0, 4].$$

Respuesta

La gráfica es la semicircunferencia superior de centro el origen y radio 4; dominio $[-4, 4]$ y rango $[0, 4]$.

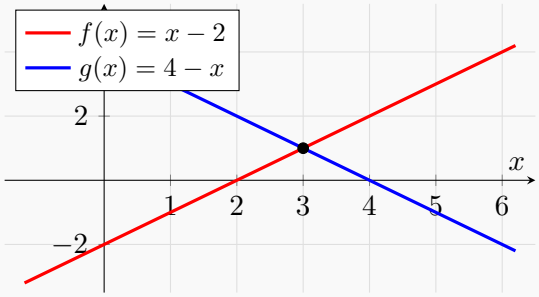
## Ejercicio 23 — Resolver gráficamente una ecuación y una desigualdad lineales

**23–26 ■ Resolver gráficamente ecuaciones y desigualdades** Resuelva en forma gráfica la ecuación o desigualdad dadas.

**23.** *a*) $x - 2 = 4 - x$ *b*) $x - 2 > 4 - x$

Paso 1 — Definir las dos funciones y trazarlas

**Qué hago:** llamo $f(x) = x - 2$ al lado izquierdo y $g(x) = 4 - x$ al lado derecho, y trazo ambas rectas en los mismos ejes.
**¿De dónde sale?** Directamente del enunciado, un lado de la igualdad para cada función.
**¿Por qué?** El método gráfico de la sección convierte la ecuación en la comparación $f(x) = g(x)$, cuyas soluciones son los cruces de las gráficas.




Paso 2 — Leer el cruce

**Qué hago:** leo la abscisa del único punto de intersección.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: las dos rectas se cortan en $(3, 1)$.
**¿Por qué?** En el cruce las dos alturas coinciden, o sea $f(x) = g(x)$; hay uno solo porque las pendientes 1 y $-1$ son distintas.

$$x = 3.$$

Paso 3 — Leer la desigualdad $f(x) > g(x)$

**Qué hago:** tomo los $x$ donde la recta roja está *más alta* que la azul.
**¿De dónde sale?** Del paso 2: a la derecha de $x = 3$ la recta creciente $f$ queda por encima de

la decreciente $g$.
**¿Por qué?** $f(x) > g(x)$ describe los $x$ donde la gráfica de $f$ está estrictamente por encima de la de $g$; el cruce se excluye por ser desigualdad estricta.

$$(3, \infty).$$

**Respuesta**

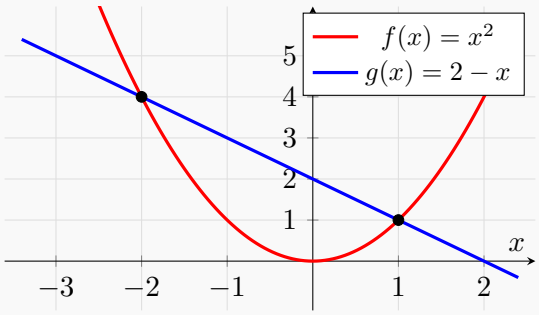
*a)* $x = 3$. *b)* $(3, \infty)$, es decir $x > 3$.

## Ejercicio 25 — Resolver gráficamente una ecuación cuadrática y su desigualdad

**25.** *a)* $x^2 = 2 - x$ *b)* $x^2 \leq 2 - x$

### Paso 1 — Definir las funciones y trazarlas

**Qué hago:** tomo $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2 - x$ y las grafico juntas.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: un lado de la igualdad para cada función.
**¿Por qué?** Las soluciones de $f(x) = g(x)$ son las abscisas de los cruces de las dos gráficas.




### Paso 2 — Leer los cruces

**Qué hago:** leo las abscisas de los dos puntos de intersección.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: la parábola y la recta se cortan en $(-2, 4)$ y en $(1, 1)$.
**¿Por qué?** Cada cruce da una solución de $f(x) = g(x)$, es decir de $x^2 = 2 - x$.

$$x = -2 \qquad \text{y} \qquad x = 1.$$

### Paso 3 — Verificar los dos valores

**Qué hago:** sustituyo cada valor en la ecuación original.
**¿De dónde sale?** De los cruces del paso 2 y de la ecuación $x^2 = 2 - x$ del enunciado.
**¿Por qué?** La lectura gráfica es aproximada; la sustitución confirma que los valores leídos son exactos.

$$(-2)^2 = 4 = 2 - (-2), \qquad 1^2 = 1 = 2 - 1.$$

Paso 4 — Leer la desigualdad $f(x) \le g(x)$

**Qué hago:** tomo los $x$ donde la parábola está por debajo de la recta o a la misma altura.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: entre los cruces $x = -2$ y $x = 1$ la recta azul va por encima de la parábola roja.
**¿Por qué?** $f(x) \le g(x)$ son los $x$ donde la gráfica de $g$ está más alta que la de $f$, incluyendo los cruces por no ser estricta.

$$[-2, 1].$$

Respuesta

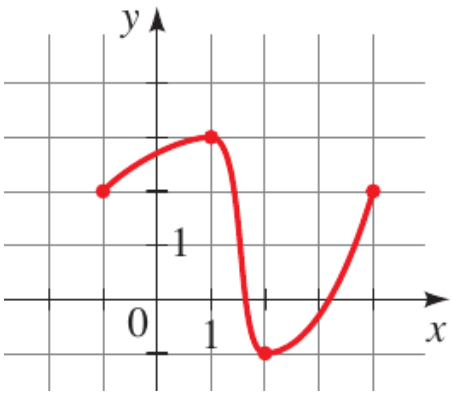
$a)$ $x = -2$ y $x = 1$. $\quad b)$ $[-2, 1]$.

## Ejercicio 31 — Intervalos de crecimiento y decrecimiento

**31–34 ■ Creciente y decreciente** Se da la gráfica de una función $f$. Utilice la gráfica para estimar lo siguiente. $a)$ El dominio y el rango de $f$. $b)$ Los intervalos en los que $f$ es creciente y en los que $f$ es decreciente.

**31.**

**32.**




Paso 1 — Dominio y rango por proyección

**Qué hago:** proyecto la curva sobre los dos ejes.
**¿De dónde sale?** De la figura: la gráfica empieza en el punto marcado $(-1, 2)$ y termina en el punto marcado $(4, 2)$; su punto más alto es $(1, 3)$ y el más bajo $(2, -1)$.
**¿Por qué?** Dominio y rango son las proyecciones sobre el eje $x$ y el eje $y$; los puntos rellenos incluyen los extremos.

$$\text{Dominio } [-1, 4], \qquad \text{Rango } [-1, 3].$$

Paso 2 — Localizar los cambios de sentido

**Qué hago:** recorro la gráfica de izquierda a derecha y marco dónde deja de subir y dónde deja de bajar.
**¿De dónde sale?** De la figura: sube desde $(-1, 2)$ hasta el pico $(1, 3)$, baja hasta el valle $(2, -1)$, y vuelve a subir hasta $(4, 2)$.
**¿Por qué?** $f$ es creciente donde la gráfica sube de izquierda a derecha y decreciente donde baja (definición de la sección).

**Paso 3 — Escribir los intervalos**

**Qué hago:** traduzco los tramos del paso 2 a intervalos abiertos.
**¿De dónde sale?** De las abscisas $-1$, 1, 2 y 4 halladas en el paso 2.
**¿Por qué?** Por convención los intervalos de monotonía se escriben abiertos, porque la definición compara pares de puntos dentro del intervalo.

$$\text{Creciente en } (-1,1) \text{ y } (2,4); \qquad \text{decreciente en } (1,2).$$

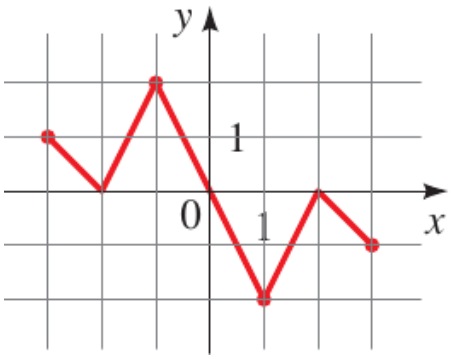
**Respuesta**

*a*) Dominio $[-1,4]$, rango $[-1,3]$. *b*) Creciente en $(-1,1)$ y $(2,4)$; decreciente en $(1,2)$.

## Ejercicio 33 — Crecimiento y decrecimiento en una gráfica poligonal

**33.**

**34.**




**Paso 1 — Leer los vértices de la poligonal**

**Qué hago:** anoto las coordenadas de los puntos donde la gráfica quiebra.
**¿De dónde sale?** De la cuadrícula de la figura, leyendo cada esquina.
**¿Por qué?** Una gráfica formada por segmentos queda determinada por sus vértices, y entre vértices consecutivos el sentido de variación no cambia.

$$(-2,1),\ (-1,0),\ (0,2),\ (2,-2),\ (3,0),\ (4,-1).$$

**Paso 2 — Dominio y rango**

**Qué hago:** proyecto la poligonal sobre los dos ejes.
**¿De dónde sale?** De la lista de vértices del paso 1: la primera abscisa es $-2$ y la última 4; la altura menor es $-2$ y la mayor 2.
**¿Por qué?** Los valores extremos de una poligonal se alcanzan en sus vértices, así que basta mirar la lista.

$$\text{Dominio } [-2,4], \qquad \text{Rango } [-2,2].$$

**Paso 3 — Clasificar cada segmento**

**Qué hago:** comparo las alturas de los extremos de cada segmento consecutivo.
**¿De dónde sale?** De los vértices del paso 1.
**¿Por qué?** Un segmento sube si la ordenada final supera a la inicial (creciente) y baja en caso contrario (decreciente).

$$1 \to 0 \text{ en } [-2,-1] : \text{baja} \quad 0 \to 2 \text{ en } [-1,0] : \text{sube}$$
$$2 \to -2 \text{ en } [0,2] : \text{baja} \quad -2 \to 0 \text{ en } [2,3] : \text{sube}$$
$$0 \to -1 \text{ en } [3,4] : \text{baja}$$

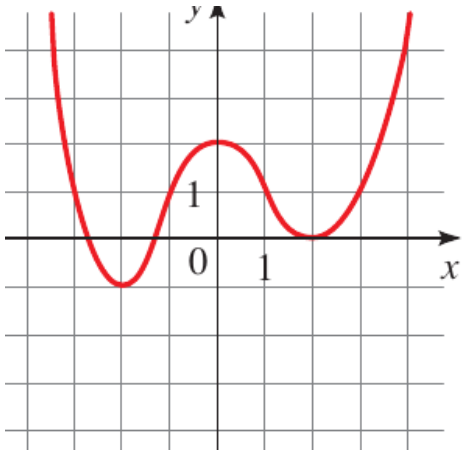
**Respuesta**

*a*) Dominio $[-2,4]$, rango $[-2,2]$. *b*) Creciente en $(-1,0)$ y $(2,3)$; decreciente en $(-2,-1)$, $(0,2)$ y $(3,4)$.

## Ejercicio 43 — Máximos y mínimos locales leídos de la gráfica

**43–46 ■ Valores de máximo y mínimo local** Se da la gráfica de una función. Utilice la gráfica para calcular lo siguiente. *a*) Encuentre todos los valores máximo y mínimo locales de la función y el valor de $x$ en el que ocurre cada uno. *b*) Encuentre los intervalos en los que la función es creciente y en los que la función es decreciente.

**43.**




**Paso 1 — Ubicar picos y valles**

**Qué hago:** recorro la gráfica y marco los puntos donde cambia el sentido de variación.
**¿De dónde sale?** De la figura: hay un valle en $x = -1$, un pico en $x = 1$ y otro valle en $x = 3$.
**¿Por qué?** Un máximo o mínimo local ocurre exactamente donde la gráfica deja de subir y empieza a bajar, o al revés.

**Paso 2 — Leer los valores en la cuadrícula**

**Qué hago:** leo la altura de cada uno de los tres puntos del paso 1.
**¿De dónde sale?** De la cuadrícula: el valle izquierdo está una unidad bajo el eje, el pico está en la segunda línea sobre el eje y el valle derecho está *sobre* el eje.

**¿Por qué?** El máximo (o mínimo) local es el *valor* de la función, es decir la ordenada del punto.

$$\text{mínimo local } -1 \text{ en } x=-1; \quad \text{máximo local } 2 \text{ en } x=1; \quad \text{mínimo local } 0 \text{ en } x=3.$$

Paso 3 — Intervalos de monotonía

**Qué hago:** entre extremos consecutivos leo si la gráfica sube o baja, y agrego las ramas infinitas.
**¿De dónde sale?** De las abscisas $-1$, $1$ y $3$ del paso 1, y de que ambas ramas laterales de la gráfica se disparan hacia arriba.
**¿Por qué?** El sentido de variación solo puede cambiar en los puntos localizados en el paso 1.

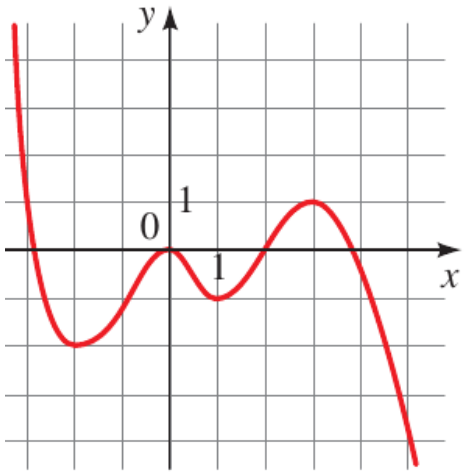
$$\text{Creciente en } (-1,1) \text{ y } (3,\infty); \qquad \text{decreciente en } (-\infty,-1) \text{ y } (1,3).$$

Respuesta

*a*) Mínimo local $-1$ en $x=-1$; máximo local $2$ en $x=1$; mínimo local $0$ en $x=3$. *b*) Creciente en $(-1,1)$ y $(3,\infty)$; decreciente en $(-\infty,-1)$ y $(1,3)$.

## Ejercicio 45 — Cuatro extremos locales en una misma gráfica

**45.**




Paso 1 — Ubicar los cuatro cambios de sentido

**Qué hago:** recorro la curva de izquierda a derecha y marco cada pico y cada valle.
**¿De dónde sale?** De la figura: valle en $x=-2$, pico en $x=0$, valle en $x=1$ y pico en $x=3$.
**¿Por qué?** Los extremos locales están donde la gráfica deja de bajar y empieza a subir (mínimo) o al revés (máximo).

Paso 2 — Leer las cuatro alturas

**Qué hago:** leo la ordenada de cada uno de esos cuatro puntos en la cuadrícula.
**¿De dónde sale?** De la figura: el valle izquierdo está dos unidades bajo el eje; el primer pico está *sobre* el eje; el segundo valle, una unidad abajo; el pico derecho, una unidad arriba.

**¿Por qué?** Máximo y mínimo locales son valores de $y$, no de $x$.

$$\begin{aligned} &\text{mínimo local } -2 \text{ en } x=-2, \quad \text{máximo local } 0 \text{ en } x=0,\\ &\text{mínimo local } -1 \text{ en } x=1, \quad \text{máximo local } 1 \text{ en } x=3. \end{aligned}$$

Paso 3 — Intervalos de monotonía

**Qué hago:** alterno crecimiento y decrecimiento entre extremos consecutivos, incluyendo las ramas infinitas.
**¿De dónde sale?** De las abscisas $-2$, 0, 1 y 3 del paso 1; a la izquierda la gráfica baja desde arriba y a la derecha se hunde.
**¿Por qué?** Entre dos extremos locales consecutivos la función no puede cambiar de sentido.

$$\text{Creciente en } (-2,0) \text{ y } (1,3); \qquad \text{decreciente en } (-\infty,-2),\ (0,1) \text{ y } (3,\infty).$$

Respuesta

*a*) Mínimos locales: $-2$ en $x=-2$ y $-1$ en $x=1$. Máximos locales: 0 en $x=0$ y 1 en $x=3$.
*b*) Creciente en $(-2,0)$ y $(1,3)$; decreciente en $(-\infty,-2)$, $(0,1)$ y $(3,\infty)$.

## Ejercicio 55 — Aplicación: consumo de energía eléctrica

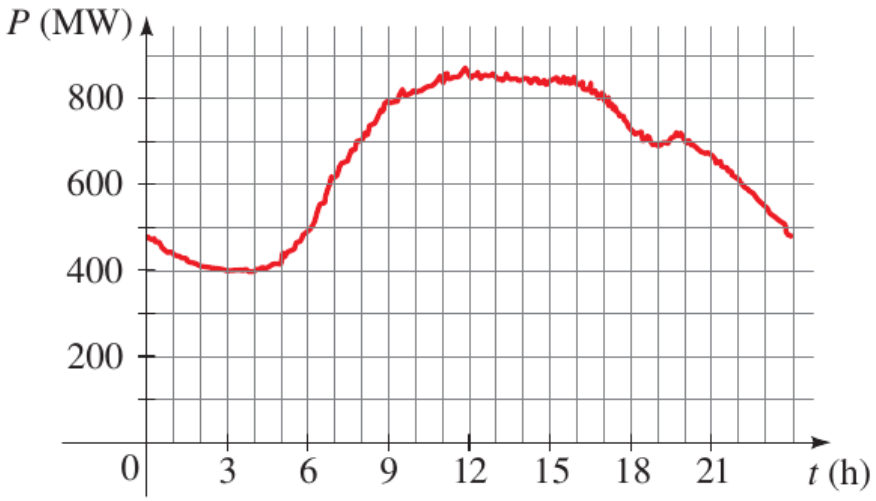
**55. Consumo de energía eléctrica** La figura muestra el consumo de energía eléctrica en San Francisco para un día de septiembre ($P$ se mide en megawatts; $t$ se mide en horas empezando a la medianoche).

*a*) ¿Cuál fue el consumo de energía eléctrica a las 6:00 a.m.? Y cuál, a las 6:00 p.m.?

*b*) ¿Cuándo fue el mínimo consumo de energía eléctrica?

*c*) ¿Cuándo fue el máximo consumo de energía eléctrica?

*d*) Encuentre el cambio neto en el consumo de energía de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.



**Paso 1 — Traducir las horas a valores de $t$**

**Qué hago:** convierto cada hora del reloj al eje $t$, que cuenta horas desde la medianoche.
**¿De dónde sale?** Del enunciado, que fija $t = 0$ a la medianoche.
**¿Por qué?** Sin esta traducción no se puede localizar la vertical correcta en la gráfica.

$$6{:}00 \text{ a.m.} \to t = 6, \quad 9{:}00 \text{ a.m.} \to t = 9, \quad 6{:}00 \text{ p.m.} \to t = 18, \quad 7{:}00 \text{ p.m.} \to t = 19.$$

**Paso 2 — Leer los consumos del inciso $a$)**

**Qué hago:** leo la altura de la curva en $t = 6$ y en $t = 18$.
**¿De dónde sale?** De la cuadrícula: en $t = 6$ la curva está a la mitad entre las líneas de 400 y 600; en $t = 18$ está algo por encima de la línea de 700.
**¿Por qué?** Altura de la gráfica = valor de $P$, en megawatts.

$$P(6) \approx 500 \text{ MW}, \qquad P(18) \approx 730 \text{ MW}.$$

**Paso 3 — Mínimo y máximo del día**

**Qué hago:** busco el punto más bajo y el más alto de la curva y leo su abscisa.
**¿De dónde sale?** De la figura: el tramo más bajo, de unos 400 MW, está entre $t = 3$ y $t = 4$; el pico, de unos 850 MW, está cerca de $t = 12$.
**¿Por qué?** El mínimo y el máximo del día son el punto más bajo y el más alto de la gráfica en todo el intervalo mostrado.

$$\text{mínimo} \approx 400 \text{ MW cerca de las } 4{:}00 \text{ a.m.}; \qquad \text{máximo} \approx 850 \text{ MW cerca del mediodía.}$$

**Paso 4 — Cambio neto de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.**

**Qué hago:** aplico $P(19) - P(9)$ con las alturas leídas en esas dos verticales.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: $P(9) \approx 800$ MW y $P(19) \approx 700$ MW; las horas vienen del paso 1.
**¿Por qué?** El cambio neto es la diferencia entre el valor final y el inicial; sale negativo porque el consumo bajó.

$$P(19) - P(9) \approx 700 - 800 = -100 \text{ MW}.$$

**Respuesta**

*a*) Unos 500 MW a las 6:00 a.m. y unos 730 MW a las 6:00 p.m. *b*) El mínimo, de unos 400 MW, ocurrió alrededor de las 4:00 a.m. *c*) El máximo, de unos 850 MW, ocurrió cerca del mediodía. *d*) Cambio neto $\approx -100$ MW (el consumo disminuyó unos 100 MW).

**Idea clave**

Las lecturas del ejercicio 55 son estimaciones: la curva es un registro real y no pasa por vértices de la cuadrícula. Cualquier valor a $\pm 25$ MW de los anteriores es igual de defendible; lo que no cambia es el signo del cambio neto ni la ubicación del mínimo (madrugada) y del máximo (mediodía).

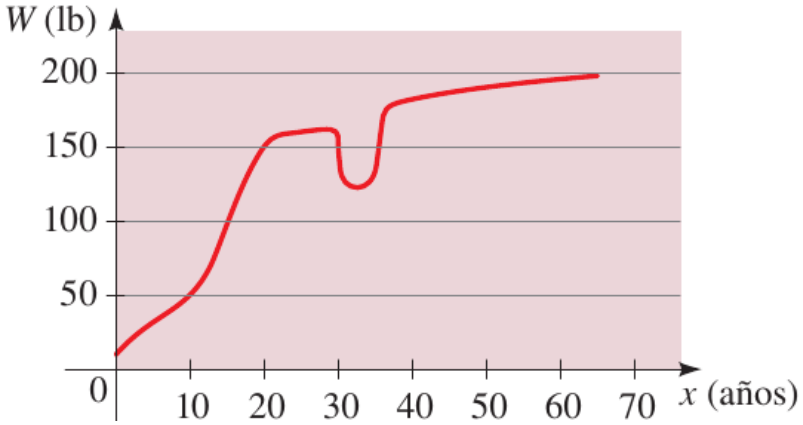
## Ejercicio 57 — Aplicación: función de peso

**57. Función de peso** La gráfica da el peso $W$ de una persona a la edad $x$.

*a*) Determine los intervalos en los que la función $W$ es creciente y aquellos en los que es decreciente.

*b*) ¿Qué piensa usted que ocurrió cuando esta persona tenía 30 años de edad?

*c*) Encuentre el cambio neto en el peso de la persona $W$ de 10 a 20 años.




**Paso 1 — Localizar el único cambio de sentido**

**Qué hago:** recorro la gráfica de izquierda a derecha buscando dónde deja de subir.
**¿De dónde sale?** De la figura: el peso sube de forma continua desde $x = 0$ hasta cerca de $x = 30$, cae bruscamente hasta un valle cerca de $x = 32$, y desde ahí vuelve a subir hasta el final de la gráfica, en torno a $x = 68$.
**¿Por qué?** $W$ es creciente donde la gráfica sube y decreciente donde baja; el único tramo que baja es la caída brusca.

$$\text{Creciente en } (0, 30) \text{ y } (32, 68); \qquad \text{decreciente en } (30, 32).$$

**Paso 2 — Interpretar la caída de los 30 años**

**Qué hago:** traduzco a palabras el tramo decreciente hallado en el paso 1.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: entre los 30 y los 32 años el peso cae de unos 160 lb a unos 125 lb, y luego se recupera con rapidez.
**¿Por qué?** La gráfica describe el peso en el tiempo; una caída brusca y aislada corresponde a una pérdida rápida de peso, por ejemplo una dieta o una enfermedad, seguida de la recuperación.

**Paso 3 — Cambio neto de 10 a 20 años**

**Qué hago:** aplico $W(20) - W(10)$ con las alturas leídas en la cuadrícula.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: $W(10) \approx 50$ lb y $W(20) \approx 150$ lb.
**¿Por qué?** El cambio neto es la diferencia entre el valor final y el inicial de la función.

$$W(20) - W(10) \approx 150 - 50 = 100 \text{ lb}.$$

Respuesta

*a*) Creciente en $(0, 30)$ y $(32, 68)$; decreciente en $(30, 32)$. *b*) Alrededor de los 30 años la persona perdió peso de golpe (una dieta o una enfermedad) y después lo recuperó. *c*) Cambio neto $\approx 100$ lb (aumentó unas 100 libras entre los 10 y los 20 años).

# Parte 04 — Razón de cambio promedio de una función (Stewart §2.4, pp. 183–189)

**Teoría**

**Razón de cambio promedio de $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$.**

$$\text{razón de cambio promedio} = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Es la **pendiente de la recta secante** que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ en la gráfica de $f$. Procedimiento:

1. Identificar $a$ y $b$ (los dos valores de la variable de entrada).
2. Calcular $f(a)$ y $f(b)$: sustituir en la fórmula, leer en la gráfica o buscar en la tabla.
3. Calcular el **cambio neto** $f(b) - f(a)$: es el numerador.
4. Calcular el cambio en la entrada $b - a$: es el denominador.
5. Dividir y escribir el resultado con sus unidades (unidad de $y$ por unidad de $x$).
6. Interpretar el signo: positivo si $f$ crece en el intervalo, negativo si decrece.

**Consejo**

Fórmulas que se repiten en toda la parte:

- Cambio neto entre $a$ y $b$: $f(b) - f(a)$.
- Razón de cambio promedio: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
- Con incremento $h$ (cociente de diferencias): $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$; siempre hay que *cancelar* el factor $h$ del numerador antes de evaluar.
- Cuadrado de binomio: $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$.
- Resta de fracciones: $\dfrac{1}{a+h} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{a - (a+h)}{a(a+h)} = \dfrac{-h}{a(a+h)}$.
- Función lineal $f(x) = mx + b$: su razón de cambio promedio es $m$ en *cualquier* intervalo.

## Ejercicio 1 — Razón de cambio promedio de $f(x) = x^2$ (libro 2.4 #3, p. 187)

**3.** La razón de cambio promedio de una función $f(x) = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 5$ es

$$\text{razón de cambio promedio} = \frac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad} = _____$$

Paso 1 — Evaluar $f$ en los extremos

**Qué hago:** sustituyo $x = 1$ y $x = 5$ en $f(x) = x^2$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: la función es $f(x) = x^2$ y el intervalo es de $x = 1$ a $x = 5$.
**¿Por qué?** La fórmula de razón de cambio promedio necesita $f(a)$ y $f(b)$, no $a$ y $b$.

$$f(1) = 1^2 = 1, \qquad f(5) = 5^2 = 25.$$

Paso 2 — Aplicar la fórmula

**Qué hago:** armo el cociente $\dfrac{f(5) - f(1)}{5 - 1}$ con los valores del paso 1.
**¿Por qué?** Por definición de razón de cambio promedio entre $x = a$ y $x = b$.

$$\frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{25 - 1}{4} = \frac{24}{4} = 6.$$

Respuesta

$$\frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{24}{4} = 6.$$

## Ejercicio 2 — Secante y funciones lineales (libro 2.4 #5, p. 188)

**5. *a)*** ¿Es la razón de cambio promedio de una función entre $x = a$ y $x = b$ la pendiente de la recta secante a través de $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$?

***b)*** ¿Es la razón de cambio promedio de una función lineal igual para todos los intervalos?

Paso 1 — Inciso a): comparar con la fórmula de pendiente

**Qué hago:** calculo la pendiente de la recta que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ y la comparo con la razón de cambio promedio.
**¿De dónde sale?** De la fórmula de pendiente entre dos puntos, $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
**¿Por qué?** Son literalmente la misma expresión, así que sí: la razón de cambio promedio *es* la pendiente de la secante.

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \text{razón de cambio promedio.}$$

Paso 2 — Inciso b): razón de cambio de $f(x) = mx + k$

**Qué hago:** calculo la razón de cambio promedio de una lineal genérica entre $x = a$ y $x = b$ cualesquiera.
**¿Por qué?** Si el resultado no depende de $a$ ni de $b$, entonces es igual en todos los intervalos.

$$\frac{(mb + k) - (ma + k)}{b - a} = \frac{m(b - a)}{b - a} = m.$$

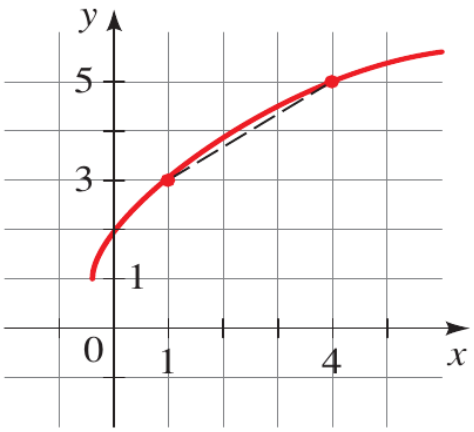
Respuesta

**a)** Sí: la razón de cambio promedio entre $x = a$ y $x = b$ es exactamente la pendiente de la secante por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.
**b)** Sí: para $f(x) = mx + k$ la razón de cambio promedio vale $m$ en todo intervalo, porque el factor $b - a$ se cancela.

## Ejercicio 3 — Razón de cambio a partir de una gráfica (libro 2.4 #7, p. 188)

**7–10 ■ Cambio neto y razón de cambio promedio** Se da la gráfica de una función. Determine *a*) el cambio neto y *b*) la razón de cambio promedio de la función entre los puntos indicados entre los valores dados de la variable.

**7.**




Paso 1 — Leer los dos puntos marcados en la gráfica

**Qué hago:** localizo en la gráfica las ordenadas correspondientes a $x = 1$ y $x = 4$ (los dos puntos rojos, extremos de la secante punteada).
**¿De dónde sale?** De las marcas del eje $x$ (1 y 4) y de las rectas guía del eje $y$ (3 y 5).
**¿Por qué?** La gráfica es la definición de $f$ en este ejercicio; no hay fórmula que sustituir.

$$f(1) = 3, \qquad f(4) = 5.$$

Paso 2 — Cambio neto

**Qué hago:** resto $f(4) - f(1)$ con los valores del paso 1.
**¿Por qué?** El cambio neto de $f$ entre $x = a$ y $x = b$ se define como $f(b) - f(a)$.

$$f(4) - f(1) = 5 - 3 = 2.$$

Paso 3 — Razón de cambio promedio

**Qué hago:** divido el cambio neto entre el cambio en $x$, que es $4 - 1 = 3$.
**¿Por qué?** Es la pendiente de la secante punteada dibujada entre los dos puntos rojos.

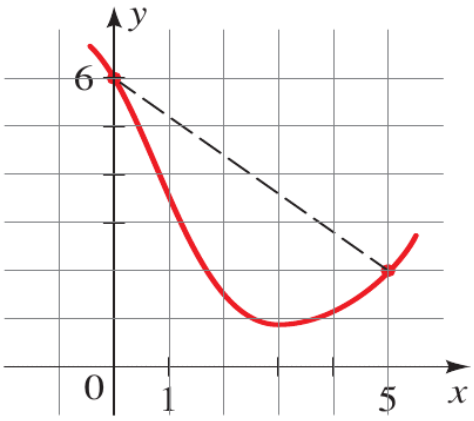
$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{2}{3}.$$

**Respuesta**

**a)** Cambio neto $= 2$. **b)** Razón de cambio promedio $= \dfrac{2}{3}$ (positiva, porque $f$ es creciente en $[1, 4]$).

### Ejercicio 4 — Razón de cambio negativa desde la gráfica (libro 2.4 #9, p. 188)

**9.**




**Paso 1 — Leer los dos puntos marcados**

**Qué hago:** leo las ordenadas en $x = 0$ y $x = 5$, los extremos de la secante punteada.
**¿De dónde sale?** El punto izquierdo está sobre la marca 6 del eje $y$; contando cuadrículas de una unidad, el punto derecho está a la altura 2.
**¿Por qué?** La cuadrícula fija la escala: cada línea horizontal vale una unidad de $y$.

$$f(0) = 6, \qquad f(5) = 2.$$

**Paso 2 — Cambio neto y razón de cambio promedio**

**Qué hago:** resto y luego divido entre $5 - 0 = 5$.
**¿Por qué?** Definición de cambio neto $f(b) - f(a)$ y de razón de cambio promedio $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

$$f(5) - f(0) = 2 - 6 = -4, \qquad \frac{-4}{5 - 0} = -\frac{4}{5}.$$

**Respuesta**

**a)** Cambio neto $= -4$. **b)** Razón de cambio promedio $= -\dfrac{4}{5} = -0{,}8$; es negativa porque $f(5) < f(0)$, es decir, la función bajó en el intervalo.

### Ejercicio 5 — Razón de cambio de una función lineal (libro 2.4 #11, p. 188)

**11–24 ■ Cambio neto y razón de cambio promedio** Se da una función. Determine *a*) el cambio neto y *b*) la razón de cambio promedio entre los dos valores dados de la

variable.

**11.** $f(x) = 3x - 2; \quad x = 2,\ x = 3$

Paso 1 — Evaluar en los extremos

**Qué hago:** sustituyo $x = 2$ y $x = 3$ en $f(x) = 3x - 2$.
**¿Por qué?** La razón de cambio promedio se calcula con las imágenes, no con las entradas.

$$f(2) = 3(2) - 2 = 4, \qquad f(3) = 3(3) - 2 = 7.$$

Paso 2 — Cambio neto y cociente

**Qué hago:** resto $f(3) - f(2)$ y divido entre $3 - 2$.
**¿Por qué?** Definición; el resultado debe coincidir con la pendiente $m = 3$ por ser $f$ lineal.

$$f(3) - f(2) = 7 - 4 = 3, \qquad \frac{3}{3-2} = \frac{3}{1} = 3.$$

Respuesta

**a)** Cambio neto $= 3$. **b)** Razón de cambio promedio $= 3$, igual a la pendiente de $f(x) = 3x - 2$.

## Ejercicio 6 — Razón de cambio de una cuadrática (libro 2.4 #15, p. 188)

**15.** $h(t) = 2t^2 - t; \quad t = 3,\ t = 6$

Paso 1 — Evaluar $h$ en $t = 3$ y $t = 6$

**Qué hago:** sustituyo cada valor en $h(t) = 2t^2 - t$, respetando que el cuadrado se calcula antes de multiplicar por 2.
**¿Por qué?** Jerarquía de operaciones: potencia, luego producto, luego resta.

$$h(3) = 2(3)^2 - 3 = 18 - 3 = 15, \qquad h(6) = 2(6)^2 - 6 = 72 - 6 = 66.$$

Paso 2 — Cambio neto y razón de cambio promedio

**Qué hago:** resto $h(6) - h(3)$ y divido entre $6 - 3$.
**¿Por qué?** Definición de cambio neto y de razón de cambio promedio.

$$h(6) - h(3) = 66 - 15 = 51, \qquad \frac{51}{6-3} = \frac{51}{3} = 17.$$

Respuesta

**a)** Cambio neto $= 51$. **b)** Razón de cambio promedio $= 17$.

## Ejercicio 7 — Razón de cambio de una cúbica (libro 2.4 #17, p. 188)

**17.** $f(x) = x^3 - 4x^2; \quad x = 0,\ x = 10$

**Paso 1 — Evaluar $f$ en los extremos**

**Qué hago:** sustituyo $x = 0$ y $x = 10$ en $f(x) = x^3 - 4x^2$.
**¿Por qué?** Definición de la notación $f(x)$: se reemplaza la variable por el valor dado.

$$f(0) = 0^3 - 4(0)^2 = 0, \qquad f(10) = 10^3 - 4(10)^2 = 1000 - 400 = 600.$$

**Paso 2 — Cambio neto y cociente**

**Qué hago:** resto y divido entre $10 - 0$.
**¿Por qué?** Definición de razón de cambio promedio.

$$f(10) - f(0) = 600 - 0 = 600, \qquad \frac{600}{10 - 0} = 60.$$

**Respuesta**

**a)** Cambio neto $= 600$. **b)** Razón de cambio promedio $= 60$.

## Ejercicio 8 — Cociente de diferencias con incremento $h$ (libro 2.4 #19, p. 188)

**19.** $f(t) = 5t^2; \quad t = 3,\ t = 3 + h$

**Paso 1 — Evaluar $f$ en $t = 3$ y en $t = 3 + h$**

**Qué hago:** sustituyo y desarrollo $(3 + h)^2$ con el cuadrado de binomio.
**¿De dónde sale?** De $f(t) = 5t^2$ y de $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ con $a = 3$.
**¿Por qué?** Hay que dejar el numerador como polinomio para poder cancelar $h$ después.

$$f(3) = 5(3)^2 = 45, \qquad f(3 + h) = 5(3 + h)^2 = 5(9 + 6h + h^2) = 45 + 30h + 5h^2.$$

**Paso 2 — Cambio neto: restar y factorizar $h$**

**Qué hago:** resto $f(3 + h) - f(3)$ y saco factor común $5h$.
**¿Por qué?** El término constante 45 se cancela, y todo lo que queda contiene el factor $h$.

$$f(3 + h) - f(3) = (45 + 30h + 5h^2) - 45 = 30h + 5h^2 = 5h(6 + h).$$

**Paso 3 — Dividir entre el cambio en $t$**

**Qué hago:** divido entre $(3 + h) - 3 = h$ y cancelo el factor $h$.
**¿Por qué?** La cancelación es válida porque $h \neq 0$ (si $h = 0$ los dos puntos coinciden y no hay intervalo).

$$\frac{5h(6 + h)}{h} = 5(6 + h) = 30 + 5h.$$

**Respuesta**

**a)** Cambio neto $= 5h(6+h) = 30h+5h^2$. **b)** Razón de cambio promedio $= 5(6+h) = 30+5h$, con $h \neq 0$.

## Ejercicio 9 — Razón de cambio de $g(x) = 1/x$ (libro 2.4 #21, p. 188)

**21.** $g(x) = \dfrac{1}{x}; \quad x = 1,\ x = a$

**Paso 1 — Evaluar y restar**

**Qué hago:** calculo $g(a) - g(1)$ y junto las dos fracciones con denominador común $a$.
**¿De dónde sale?** De $g(x) = 1/x$: $g(1) = 1/1 = 1$ y $g(a) = 1/a$.
**¿Por qué?** Sumar/restar fracciones exige denominador común antes de simplificar.

$$g(a) - g(1) = \frac{1}{a} - 1 = \frac{1-a}{a}.$$

**Paso 2 — Dividir entre $a - 1$ y cancelar**

**Qué hago:** divido entre el cambio en $x$, que es $a - 1$, y uso $1 - a = -(a - 1)$ para cancelar.
**¿Por qué?** La cancelación de $a - 1$ vale porque $a \neq 1$; si $a = 1$ los dos puntos coinciden.

$$\frac{\dfrac{1-a}{a}}{a-1} = \frac{1-a}{a(a-1)} = \frac{-(a-1)}{a(a-1)} = -\frac{1}{a}.$$

**Respuesta**

**a)** Cambio neto $= \dfrac{1-a}{a}$. **b)** Razón de cambio promedio $= -\dfrac{1}{a}$, válida para $a \neq 0$ y $a \neq 1$.

## Ejercicio 10 — Cociente de diferencias de $f(t) = 2/t$ (libro 2.4 #23, p. 188)

**23.** $f(t) = \dfrac{2}{t}; \quad t = a,\ t = a + h$

**Paso 1 — Restar las dos fracciones**

**Qué hago:** calculo $f(a + h) - f(a)$ con denominador común $a(a + h)$.
**¿De dónde sale?** De $f(t) = 2/t$: $f(a) = \dfrac{2}{a}$ y $f(a + h) = \dfrac{2}{a + h}$.
**¿Por qué?** Es el único modo de simplificar la resta hasta ver el factor $h$.

$$\frac{2}{a+h} - \frac{2}{a} = \frac{2a - 2(a+h)}{a(a+h)} = \frac{2a - 2a - 2h}{a(a+h)} = \frac{-2h}{a(a+h)}.$$

**Paso 2 — Dividir entre $h$**

**Qué hago:** divido el cambio neto entre $(a + h) - a = h$ y cancelo $h$.
**¿Por qué?** Cancelar $h$ es lícito porque $h \neq 0$; el resultado ya no tiene $h$ en el numerador.

$$\frac{1}{h} \cdot \frac{-2h}{a(a+h)} = \frac{-2}{a(a+h)}.$$

**Respuesta**

**a)** Cambio neto $= \dfrac{-2h}{a(a+h)}$. **b)** Razón de cambio promedio $= -\dfrac{2}{a(a+h)}$, con $a \neq 0$, $a+h \neq 0$ y $h \neq 0$.

## Ejercicio 11 — Razón de cambio constante de una lineal (libro 2.4 #25, p. 188)

**25–26 ■ Razón de cambio promedio de una función lineal** Se da una función lineal. *a*) Determine la razón de cambio promedio de la función entre $x = a$ y $x = a + h$. *b*) Demuestre que la razón de cambio promedio es igual que la pendiente de la recta.

**25.** $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

**Paso 1 — Evaluar en $x = a$ y $x = a + h$**

**Qué hago:** sustituyo ambos valores en $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ y distribuyo $\frac{1}{2}$.
**¿Por qué?** Propiedad distributiva: $\frac{1}{2}(a+h) = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}h$.

$$f(a) = \tfrac{1}{2}a + 3, \qquad f(a+h) = \tfrac{1}{2}(a+h) + 3 = \tfrac{1}{2}a + \tfrac{1}{2}h + 3.$$

**Paso 2 — Cociente de diferencias**

**Qué hago:** resto y divido entre $(a+h) - a = h$; los términos $\frac{1}{2}a$ y 3 se cancelan.
**¿Por qué?** Definición de razón de cambio promedio; se cancela $h$ porque $h \neq 0$.

$$\frac{\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}h + 3\right) - \left(\frac{1}{2}a + 3\right)}{h} = \frac{\frac{1}{2}h}{h} = \frac{1}{2}.$$

**Paso 3 — Inciso b): comparar con la pendiente**

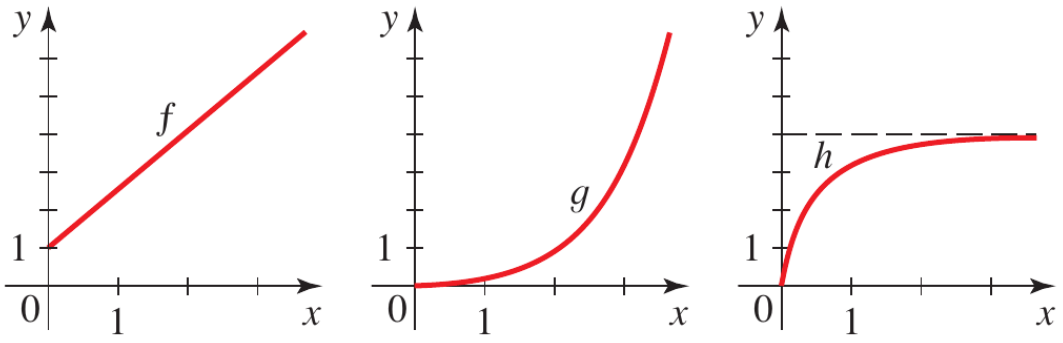
**Qué hago:** identifico la pendiente de $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ leyendo el coeficiente de $x$.
**¿Por qué?** En la forma pendiente-intersección $f(x) = mx + b$, la pendiente es $m$; aquí $m = \frac{1}{2}$, que es exactamente el valor del paso 2.

**Respuesta**

**a)** La razón de cambio promedio entre $x = a$ y $x = a + h$ es $\frac{1}{2}$, sin depender de $a$ ni de $h$.
**b)** Coincide con la pendiente $m = \frac{1}{2}$ de la recta $y = \frac{1}{2}x + 3$: una función lineal tiene razón de cambio constante.

## Ejercicio 12 — Comparación de razones de cambio en gráficas (libro 2.4 #28, p. 188)

**28. Razón de cambio promedio** A continuación se muestran las gráficas de las funciones $f$, $g$ y $h$. ¿Qué puede decir acerca de la razón de cambio promedio de cada función en los intervalos sucesivos $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 3]$, . . . ?




**Paso 1 — Traducir la pregunta a pendientes de secantes**

**Qué hago:** en cada intervalo de longitud 1 la razón de cambio promedio es $\dfrac{F(n+1)-F(n)}{1} = F(n+1)-F(n)$, o sea la pendiente de la secante entre dos marcas consecutivas.
**¿Por qué?** Como $b-a=1$, la razón de cambio promedio se reduce al cambio neto en ese intervalo.

**Paso 2 — Gráfica de $f$: recta**

**Qué hago:** observo que la gráfica de $f$ es una recta, así que todas las secantes tienen la misma pendiente.
**¿Por qué?** Una función lineal tiene razón de cambio constante (resultado del ejemplo 4 de la sección).

**Paso 3 — Gráfica de $g$: crece cada vez más rápido**

**Qué hago:** comparo los saltos verticales de $g$ en $[0,1]$, $[1,2]$, $[2,3]$: cada uno es mayor que el anterior.
**¿Por qué?** La curva se empina hacia la derecha, luego las secantes sucesivas tienen pendiente cada vez mayor: las razones de cambio promedio son positivas y crecientes.

**Paso 4 — Gráfica de $h$: crece cada vez más lento**

**Qué hago:** comparo los saltos verticales de $h$: cada uno es menor que el anterior y se aproximan a 0.
**¿Por qué?** La curva se aplana hacia la asíntota horizontal punteada, luego las secantes son positivas pero de pendiente cada vez menor.

**Respuesta**

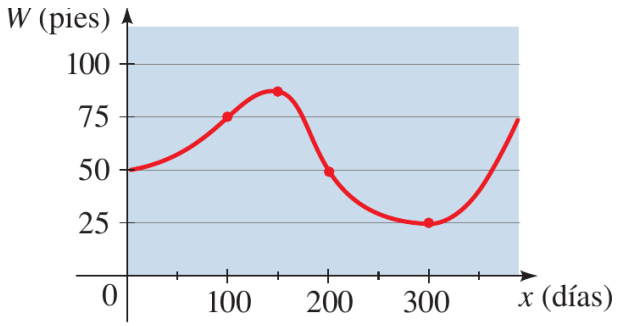
En los intervalos sucesivos $[0,1]$, $[1,2]$, $[2,3]$, $\ldots$:

- $f$: razón de cambio promedio **constante** (positiva), porque su gráfica es una recta.
- $g$: razones positivas y **crecientes**, porque la curva se empina.
- $h$: razones positivas y **decrecientes**, tendiendo a 0, porque la curva se aplana hacia su

asíntota horizontal.

## Ejercicio 13 — Cambio de niveles de agua (libro 2.4 #29, p. 188)

**29. Cambio de niveles de agua** La gráfica muestra la profundidad del agua $W$ en un depósito en un periodo de un año como función del número de días $x$ desde el principio del año. ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de $W$ entre $x = 100$ y $x = 200$?




### Paso 1 — Leer $W(100)$ y $W(200)$ en la gráfica

**Qué hago:** localizo en la curva los puntos marcados sobre $x = 100$ y $x = 200$ y leo su altura en el eje $W$.
**¿De dónde sale?** De las líneas horizontales de referencia del eje $W$, rotuladas 25, 50, 75, 100.
**¿Por qué?** La gráfica define la función; no hay fórmula para $W$.

$$W(100) = 75 \text{ pies}, \qquad W(200) = 50 \text{ pies}.$$

### Paso 2 — Aplicar la fórmula con unidades

**Qué hago:** divido el cambio neto entre el tiempo transcurrido $200 - 100 = 100$ días.
**¿Por qué?** Definición de razón de cambio promedio; las unidades son pies por día.

$$\frac{W(200) - W(100)}{200 - 100} = \frac{50 - 75}{100} = \frac{-25}{100} = -0{,}25.$$

### Respuesta

La razón de cambio promedio fue $-0{,}25$ pies por día (el nivel bajó, en promedio, un cuarto de pie diario entre el día 100 y el día 200).

## Ejercicio 14 — Crecimiento y decrecimiento de la población (libro 2.4 #31, p. 189)

**31. Crecimiento y decrecimiento de la población** La tabla da la población en una pequeña comunidad costera para el periodo 1997-2006. Las cifras que se muestran son para el 1 de enero de cada año.

*a*) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de la población entre 1998 y 2001?

*b*) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de la población entre 2002 y 2004?

*c*) ¿Para qué periodo fue creciente la población?

*d*) ¿Para qué periodo fue decreciente la población?

| Año | Población |
|---|---|
| 1997 | 624 |
| 1998 | 856 |
| 1999 | 1 336 |
| 2000 | 1 578 |
| 2001 | 1 591 |
| 2002 | 1 483 |
| 2003 | 994 |
| 2004 | 826 |
| 2005 | 801 |
| 2006 | 745 |

**Paso 1 — Inciso a): tomar los datos de 1998 y 2001**

**Qué hago:** leo $P(1998) = 856$ y $P(2001) = 1\,591$ en la tabla y aplico la fórmula con $b - a = 2001 - 1998 = 3$ años.
**¿Por qué?** Definición de razón de cambio promedio: cambio neto de población entre años transcurridos.

$$\frac{P(2001) - P(1998)}{2001 - 1998} = \frac{1591 - 856}{3} = \frac{735}{3} = 245.$$

**Paso 2 — Inciso b): datos de 2002 y 2004**

**Qué hago:** leo $P(2002) = 1\,483$ y $P(2004) = 826$ y divido entre $2004 - 2002 = 2$ años.
**¿Por qué?** Misma definición; el signo negativo indicará que la población disminuyó.

$$\frac{P(2004) - P(2002)}{2004 - 2002} = \frac{826 - 1483}{2} = \frac{-657}{2} = -328{,}5.$$

**Paso 3 — Incisos c) y d): comparar valores consecutivos**

**Qué hago:** recorro la columna de población y veo dónde los valores suben y dónde bajan.
**¿Por qué?** Una función es creciente donde cada valor supera al anterior y decreciente donde cada valor es menor que el anterior.

$$624 < 856 < 1336 < 1578 < 1591 > 1483 > 994 > 826 > 801 > 745.$$

**Respuesta**

**a)** 245 personas por año. **b)** $-328{,}5$ personas por año (la población disminuyó).
**c)** Creciente de 1997 a 2001. **d)** Decreciente de 2001 a 2006.

## Ejercicio 15 — Ventas de reproductores de DVD (libro 2.4 #33, p. 189)

**33. Ventas de reproductores de DVD** La tabla siguiente muestra el número de reproductores de DVD vendidos en una pequeña tienda de aparatos electrónicos en los años 2003-2013.

*a*) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de ventas entre 2003 y 2013?

*b*) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de ventas entre 2003 y 2004?

*c*) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de ventas entre 2004 y 2005?

*d*) ¿Entre cuáles dos años sucesivos las ventas de reproductores de DVD *aumentaron* más rápidamente? ¿Entre cuáles *disminuyeron* más rápidamente?

| **Año** | **Reproductores de DVD vendidos** |
|---|---|
| 2003 | 495 |
| 2004 | 513 |
| 2005 | 410 |
| 2006 | 402 |
| 2007 | 520 |
| 2008 | 580 |
| 2009 | 631 |
| 2010 | 719 |
| 2011 | 624 |
| 2012 | 582 |
| 2013 | 635 |

**Paso 1 — Inciso a): intervalo 2003–2013**

**Qué hago:** tomo $V(2003) = 495$ y $V(2013) = 635$ y divido entre $2013 - 2003 = 10$ años.
**¿Por qué?** Definición de razón de cambio promedio; las unidades son reproductores por año.

$$\frac{635 - 495}{10} = \frac{140}{10} = 14.$$

**Paso 2 — Incisos b) y c): intervalos de un año**

**Qué hago:** aplico la fórmula con $b - a = 1$, de modo que la razón coincide con el cambio neto.
**¿Por qué?** Al dividir entre 1 el cociente no altera el numerador.

$$\frac{513 - 495}{2004 - 2003} = \frac{18}{1} = 18, \qquad \frac{410 - 513}{2005 - 2004} = \frac{-103}{1} = -103.$$

**Paso 3 — Inciso d): comparar los cambios año a año**

**Qué hago:** calculo todas las diferencias entre años consecutivos y busco la mayor y la menor.
**¿Por qué?** Todos los intervalos miden 1 año, así que comparar razones equivale a comparar cambios netos.

$$+18\ (03\text{–}04),\quad -103\ (04\text{–}05),\ -8\ (05\text{–}06),\ +118\ (06\text{–}07),\ +60\ (07\text{–}08),$$
$$+51\ (08\text{–}09),\quad +88\ (09\text{–}10),\ -95\ (10\text{–}11),\ -42\ (11\text{–}12),\ +53\ (12\text{–}13).$$

**Respuesta**

**a)** 14 reproductores por año. **b)** 18 por año. **c)** $-103$ por año.
**d)** Aumentaron más rápidamente entre **2006 y 2007** ($+118$); disminuyeron más rápidamente

entre **2004 y 2005** ($-103$).

# Parte 05 — Funciones lineales y modelos (Stewart §2.5, pp. 190–197)

Teoría

**Método de la sección 2.5.**

1. **Definición.** Una **función lineal** es una función de la forma $f(x) = ax + b$. Su gráfica es una recta de pendiente $a$ y punto de intersección $y$ igual a $b$.
2. **Identificar.** Desarrollá y simplificá la expresión. Es lineal solo si al final $x$ aparece únicamente a la primera potencia y con coeficiente constante; $x^2$, $\sqrt{x}$ o $x$ en el denominador la descalifican.
3. **Llevar a la forma $ax+b$.** Distribuí los productos y repartí el denominador numérico término a término; después leé $a$ (coeficiente de $x$) y $b$ (término independiente).
4. **Trazar la gráfica.** Como la gráfica es una recta, basta una tabla de valores, marcar dos de sus puntos y unirlos; los demás caen sobre la misma recta.
5. **Pendiente = razón de cambio.** Para $f(x) = ax + b$, la pendiente de la gráfica y la razón de cambio de $f$ son ambas iguales a $a$. Si $a > 0$ la cantidad aumenta; si $a < 0$ disminuye.
6. **Construir un modelo.** Escribí $f(x) = ax + b$, tomá $a$ de la razón de cambio dada (o de dos puntos) y $b$ del valor inicial $f(0)$. Para preguntas del tipo "¿cuándo llega a $V$?" resolvé la ecuación $f(x) = V$.

Consejo

Fórmulas que se repiten en toda la sección:

- **Forma lineal:** $f(x) = ax + b$, con $a$ = pendiente = razón de cambio y $b = f(0)$ = valor inicial.
- **Pendiente por dos puntos:** $a = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ (para una función lineal da lo mismo qué par de puntos se use).
- **Repartir un denominador:** $\dfrac{px + q}{r} = \dfrac{p}{r}x + \dfrac{q}{r}$; **distribuir:** $x(p + qx) = px + qx^2$.
- **Unidades de la razón de cambio:** unidad de la salida entre unidad de la entrada (gal/min, pies/año, pulg/pulg, ...).

## Ejercicio 7 — Identificar funciones lineales

**7–14 ■ Identificar funciones lineales** Determine si la función dada es lineal. Si la función es lineal exprese la función en la forma $f(x) = ax + b$.

**7.** $f(x) = 3 + \frac{1}{3}x$

Paso 1 — Verificar la potencia de la variable

**Qué hago:** reviso en qué potencia aparece $x$ en $3 + \frac{1}{3}x$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: los dos términos son la constante 3 y el término $\frac{1}{3}x$.
**¿Por qué?** Por la definición de función lineal, la expresión solo puede tener a $x$ elevada a la primera potencia.

Paso 2 — Reordenar a la forma $ax + b$

**Qué hago:** conmuto los sumandos para dejar primero el término en $x$ y leo $a$ y $b$.
**¿De dónde sale?** De la expresión del paso 1; la suma es conmutativa, así que $3 + \frac{1}{3}x = \frac{1}{3}x + 3$.
**¿Por qué?** La forma $ax + b$ exhibe $a$ como coeficiente de $x$ y $b$ como término independiente.

$$f(x) = \tfrac{1}{3}x + 3, \qquad a = \tfrac{1}{3}, \quad b = 3.$$

Respuesta

Sí es lineal: $f(x) = \dfrac{1}{3}x + 3$, con $a = \dfrac{1}{3}$ y $b = 3$.

## Ejercicio 9 — Identificar funciones lineales (caso no lineal)

**7–14 ■ Identificar funciones lineales** Determine si la función dada es lineal. Si la función es lineal exprese la función en la forma $f(x) = ax + b$.

**9.** $f(x) = x(4 - x)$

Paso 1 — Desarrollar el producto

**Qué hago:** distribuyo $x$ sobre $4 - x$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $f(x) = x(4 - x)$.
**¿Por qué?** Solo después de simplificar se puede comparar la expresión con la forma $ax + b$; un producto puede esconder potencias de $x$.

$$f(x) = x \cdot 4 - x \cdot x = 4x - x^2$$

Paso 2 — Comparar con la forma lineal

**Qué hago:** constato que aparece el término $-x^2$.
**¿De dónde sale?** Del desarrollo del paso 1.
**¿Por qué?** La definición de función lineal exige que $x$ aparezca solo a la primera potencia, y $-x^2$ la incumple.

Respuesta

No es lineal: al desarrollar queda $f(x) = 4x - x^2$, con $x$ elevada al cuadrado.

## Ejercicio 11 — Identificar funciones lineales (forma fraccionaria)

**7–14 ■ Identificar funciones lineales** Determine si la función dada es lineal. Si la función es lineal exprese la función en la forma $f(x) = ax + b$.

**11.** $f(x) = \dfrac{x+1}{5}$

**Paso 1 — Repartir el denominador término a término**

**Qué hago:** aplico $\dfrac{p+q}{r} = \dfrac{p}{r} + \dfrac{q}{r}$ con denominador constante 5.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: numerador $x+1$, denominador 5.
**¿Por qué?** Dividir entre la constante 5 es multiplicar por $\frac{1}{5}$, y la multiplicación se distribuye sobre la suma.

$$f(x) = \frac{x}{5} + \frac{1}{5} = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}$$

**Paso 2 — Leer $a$ y $b$**

**Qué hago:** identifico el coeficiente de $x$ y el término independiente.
**¿De dónde sale?** De la expresión del paso 1.
**¿Por qué?** La variable quedó a la primera potencia y el denominador es una constante (no contiene $x$), así que la función es lineal.

**Respuesta**

Sí es lineal: $f(x) = \dfrac{1}{5}x + \dfrac{1}{5}$, con $a = \dfrac{1}{5}$ y $b = \dfrac{1}{5}$.

## Ejercicio 15 — Trazar la gráfica de una función lineal

**15–18 ■ Trazar la gráfica de funciones lineales** Para la función lineal dada haga una tabla de valores y trace su gráfica. ¿Cuál es la pendiente de la gráfica?

**15.** $f(x) = 2x - 5$

**Paso 1 — Tabla de valores**

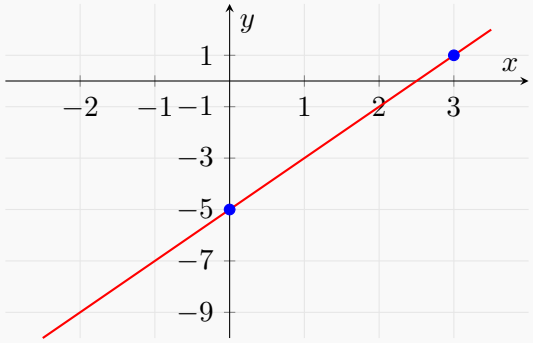
**Qué hago:** evalúo $f(x) = 2x - 5$ en enteros consecutivos.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del enunciado; por ejemplo $f(-2) = 2(-2) - 5 = -4 - 5 = -9$ y $f(3) = 2(3) - 5 = 6 - 5 = 1$.
**¿Por qué?** La tabla de valores es el procedimiento del ejemplo 2 de la sección para obtener puntos de la gráfica.

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-9$ | $-7$ | $-5$ | $-3$ | $-1$ | $1$ |

**Paso 2 — Trazar la recta por dos puntos de la tabla**

**Qué hago:** marco $(0, -5)$ y $(3, 1)$ y los uno con una recta.
**¿De dónde sale?** De dos filas de la tabla del paso 1.
**¿Por qué?** Como $f$ es lineal su gráfica es una recta, y dos puntos determinan una recta; los

demás puntos de la tabla caen sobre ella.




**Paso 3 — Leer la pendiente**

**Qué hago:** tomo el coeficiente de $x$ como pendiente.
**¿De dónde sale?** De $f(x) = 2x - 5$, comparada con $f(x) = ax + b$: $a = 2$.
**¿Por qué?** Para una función lineal $f(x) = ax + b$ la pendiente de la gráfica es $a$ (recuadro "Pendiente y razón de cambio"). Se comprueba con dos puntos: $\dfrac{1-(-5)}{3-0} = \dfrac{6}{3} = 2$.

**Respuesta**

La gráfica es la recta que pasa por $(0, -5)$ y $(3, 1)$; su pendiente es 2.

## Ejercicio 17 — Trazar la gráfica (pendiente negativa)

**15–18 ■ Trazar la gráfica de funciones lineales** Para la función lineal dada haga una tabla de valores y trace su gráfica. ¿Cuál es la pendiente de la gráfica?

**17.** $r(t) = -\frac{2}{3}t + 2$

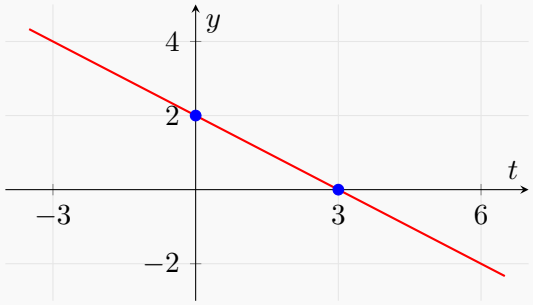
**Paso 1 — Tabla de valores con entradas múltiplos de 3**

**Qué hago:** evalúo $r(t) = -\frac{2}{3}t + 2$ en $t = -3, 0, 3, 6$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del enunciado: $r(-3) = -\frac{2}{3}(-3) + 2 = 2 + 2 = 4$ y $r(6) = -\frac{2}{3}(6) + 2 = -4 + 2 = -2$.
**¿Por qué?** Elegir múltiplos de 3 hace que $-\frac{2}{3}t$ sea entero, y una tabla de valores es lo que pide el enunciado.

| $t$ | $-3$ | $0$ | $3$ | $6$ |
|---|---|---|---|---|
| $r(t)$ | $4$ | $2$ | $0$ | $-2$ |

**Paso 2 — Trazar la recta y leer la pendiente**

**Qué hago:** uno $(0, 2)$ y $(3, 0)$ con una recta y tomo el coeficiente de $t$ como pendiente.
**¿De dónde sale?** De la tabla del paso 1 y de la comparación $r(t) = -\frac{2}{3}t + 2$ con $ax + b$: $a = -\frac{2}{3}$.
**¿Por qué?** La gráfica de una función lineal es una recta de pendiente $a$; aquí $a < 0$, así que la recta baja de izquierda a derecha.




Respuesta

La gráfica es la recta que pasa por $(0, 2)$ y $(3, 0)$; su pendiente es $-\frac{2}{3}$.

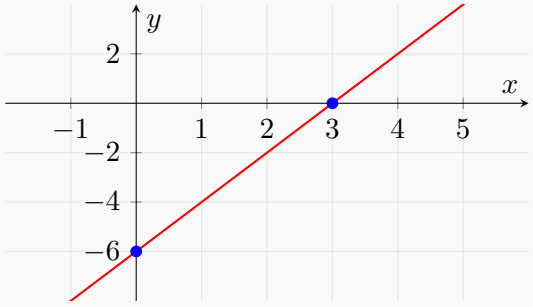
## Ejercicio 19 — Pendiente y razón de cambio

**19–26 ■ Pendiente y razón de cambio** Se da una función lineal. ***a***) Trace la gráfica. ***b***) Encuentre la pendiente de la gráfica. ***c***) Determine la razón de cambio de la función.

**19.** $f(x) = 2x - 6$

Paso 1 — *a*) Trazar la gráfica con dos puntos

**Qué hago:** calculo la intersección con el eje $y$ y otro punto: $f(0) = -6$ y $f(3) = 2(3) - 6 = 0$.
**¿De dónde sale?** De sustituir $x = 0$ y $x = 3$ en $f(x) = 2x - 6$.
**¿Por qué?** La gráfica de una función lineal es una recta, y dos puntos la determinan.




Paso 2 — *b*) Pendiente y *c*) razón de cambio

**Qué hago:** leo $a$ en $f(x) = 2x - 6$ y lo uso como pendiente y como razón de cambio.
**¿De dónde sale?** De comparar $f(x) = 2x - 6$ con $f(x) = ax + b$: $a = 2$, $b = -6$.
**¿Por qué?** Para $f(x) = ax + b$ se cumple $a =$ pendiente de la gráfica $=$ razón de cambio de $f$ (recuadro de la sección), porque la razón de cambio promedio entre dos puntos cualesquiera coincide con la pendiente.

Respuesta

***a***) Recta por $(0, -6)$ y $(3, 0)$. ***b***) Pendiente $= 2$. ***c***) Razón de cambio $= 2$.

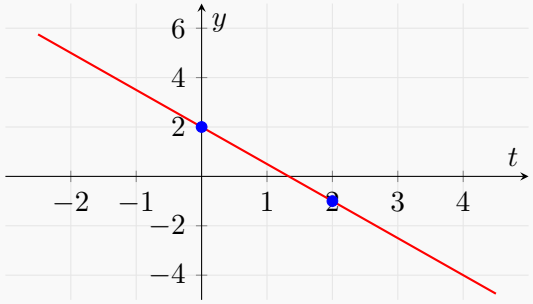
## Ejercicio 25 — Pendiente y razón de cambio (coeficiente fraccionario)

**19–26 ■ Pendiente y razón de cambio** Se da una función lineal. ***a***) Trace la gráfica. ***b***) Encuentre la pendiente de la gráfica. ***c***) Determine la razón de cambio de la función.

**25.** $f(t) = -\frac{3}{2}t + 2$

### Paso 1 — *a*) Dos puntos y la recta

**Qué hago:** evalúo en $t = 0$ y $t = 2$: $f(0) = 2$ y $f(2) = -\frac{3}{2}(2) + 2 = -3 + 2 = -1$.
**¿De dónde sale?** De sustituir en la fórmula del enunciado; elijo $t = 2$ para que $-\frac{3}{2}t$ sea entero.
**¿Por qué?** Dos puntos determinan la recta que es la gráfica de una función lineal.




### Paso 2 — *b*) y *c*) Leer *a*

**Qué hago:** tomo el coeficiente de $t$.
**¿De dónde sale?** De $f(t) = -\frac{3}{2}t + 2$ comparada con $ax + b$: $a = -\frac{3}{2}$.
**¿Por qué?** En una función lineal la pendiente y la razón de cambio son ambas iguales a $a$; al ser $a < 0$, $f$ decrece a razón de $\frac{3}{2}$ unidades por unidad de $t$.

### Respuesta

***a***) Recta por $(0, 2)$ y $(2, -1)$. ***b***) Pendiente $= -\dfrac{3}{2}$. ***c***) Razón de cambio $= -\dfrac{3}{2}$.

## Ejercicio 27 — Función lineal dada verbalmente

**27–30 ■ Funciones lineales dadas verbalmente** Se da una descripción verbal de una función lineal $f$. Exprese la función $f$ en la forma $f(x) = ax + b$.

**27.** La función lineal $f$ tiene razón de cambio 3 y valor inicial $-1$.

### Paso 1 — Traducir "razón de cambio" al coeficiente *a*

**Qué hago:** pongo $a = 3$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: la razón de cambio es 3.
**¿Por qué?** Para $f(x) = ax + b$, la razón de cambio de $f$ es exactamente $a$ (recuadro "Pendiente y razón de cambio").

Paso 2 — Traducir "valor inicial" al término $b$

**Qué hago:** pongo $b = -1$ y armo la fórmula.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el valor inicial es $-1$, es decir $f(0) = -1$.
**¿Por qué?** $f(0) = a \cdot 0 + b = b$, así que el valor inicial es el término independiente.

$$f(x) = 3x - 1$$

Respuesta

$f(x) = 3x - 1$

## Ejercicio 29 — Función lineal dada verbalmente (pendiente e intersección)

**27–30 ■ Funciones lineales dadas verbalmente** Se da una descripción verbal de una función lineal $f$. Exprese la función $f$ en la forma $f(x) = ax + b$.

**29.** La gráfica de la función lineal $h$ tiene pendiente $\frac{1}{2}$ y punto de intersección 3.

Paso 1 — La pendiente es el coeficiente de $x$

**Qué hago:** pongo $a = \frac{1}{2}$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: la pendiente de la gráfica es $\frac{1}{2}$.
**¿Por qué?** La gráfica de $h(x) = ax + b$ es una recta de pendiente $a$.

Paso 2 — El punto de intersección $y$ es $b$

**Qué hago:** pongo $b = 3$ y escribo la función.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el punto de intersección (con el eje $y$) es 3.
**¿Por qué?** En $h(x) = ax + b$ la recta corta el eje $y$ en $b$, porque $h(0) = b$.

$$h(x) = \tfrac{1}{2}x + 3$$

Respuesta

$$h(x) = \frac{1}{2}x + 3$$

## Ejercicio 31 — Función lineal dada numéricamente

**31–32 ■ Funciones lineales dadas numéricamente** Se da una tabla de valores para una función lineal $f$. ***a***) Encuentre la razón de cambio de $f$. ***b***) Exprese $f$ en la forma $f(x) = ax + b$.

**31.**

| $x$ | $f(x)$ |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 2 | 10 |
| 4 | 13 |
| 6 | 16 |
| 8 | 19 |

Paso 1 — $a$) Razón de cambio con dos filas de la tabla

**Qué hago:** aplico $a = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ a las filas $x = 0$ y $x = 2$.
**¿De dónde sale?** De la tabla: $f(0) = 7$ y $f(2) = 10$.
**¿Por qué?** En una función lineal la razón de cambio promedio es igual entre dos puntos cualesquiera, así que basta un par.

$$a = \frac{10 - 7}{2 - 0} = \frac{3}{2}$$

Paso 2 — Confirmar que la razón es constante

**Qué hago:** repito el cálculo con el último par: $x = 6$ y $x = 8$.
**¿De dónde sale?** De la tabla: $f(6) = 16$ y $f(8) = 19$.
**¿Por qué?** Es la verificación de que los datos sí corresponden a una función lineal (razón de cambio constante).

$$\frac{19 - 16}{8 - 6} = \frac{3}{2}$$

Paso 3 — $b$) Armar $f(x) = ax + b$

**Qué hago:** uso $a = \frac{3}{2}$ del paso 1 y tomo $b = f(0)$ directamente de la tabla.
**¿De dónde sale?** La primera fila de la tabla da $f(0) = 7$, y $f(0) = b$.
**¿Por qué?** El término independiente de una función lineal es su valor en $x = 0$. Comprobación: $f(8) = \frac{3}{2}(8) + 7 = 12 + 7 = 19$, que coincide con la tabla.

$$f(x) = \tfrac{3}{2}x + 7$$

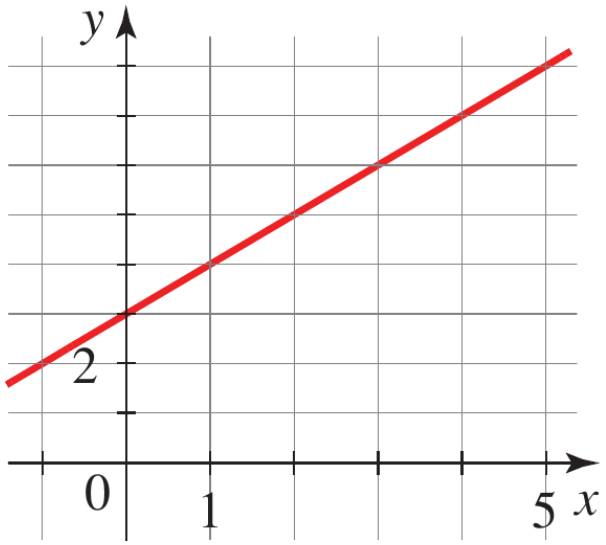
Respuesta

***a***) Razón de cambio $= \dfrac{3}{2}$. ***b***) $f(x) = \dfrac{3}{2}x + 7$.

## Ejercicio 33 — Función lineal dada gráficamente (creciente)

**33–36 ■ Funciones lineales dadas gráficamente** Se da la gráfica de una función lineal $f$. ***a***) Encuentre la razón de cambio de $f$. ***b***) Exprese $f$ en la forma $f(x) = ax + b$.

**33.**




**Paso 1 — Leer dos puntos de la recta**

**Qué hago:** localizo dos puntos con coordenadas enteras sobre la recta.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: en el eje $y$ están marcadas las unidades (la marca 2 está a dos divisiones del origen), y en el eje $x$ las marcas 1 y 5. La recta pasa por $(0, 3)$ y por $(5, 8)$.
**¿Por qué?** Para determinar una recta alcanza con dos de sus puntos, y conviene tomarlos sobre cruces de la cuadrícula para leerlos sin error.

**Paso 2 — $a$) Calcular la razón de cambio**

**Qué hago:** aplico $a = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ a los puntos del paso 1.
**¿De dónde sale?** De $(x_1, y_1) = (0, 3)$ y $(x_2, y_2) = (5, 8)$.
**¿Por qué?** En una función lineal la pendiente de la gráfica es la razón de cambio de la función.

$$a = \frac{8 - 3}{5 - 0} = \frac{5}{5} = 1$$

**Paso 3 — $b$) Escribir $f$**

**Qué hago:** tomo $b$ como la ordenada del corte con el eje $y$.
**¿De dónde sale?** Del paso 1: la recta corta el eje $y$ en 3, o sea $f(0) = 3$.
**¿Por qué?** En $f(x) = ax + b$ el punto de intersección $y$ es $b$.

$$f(x) = x + 3$$

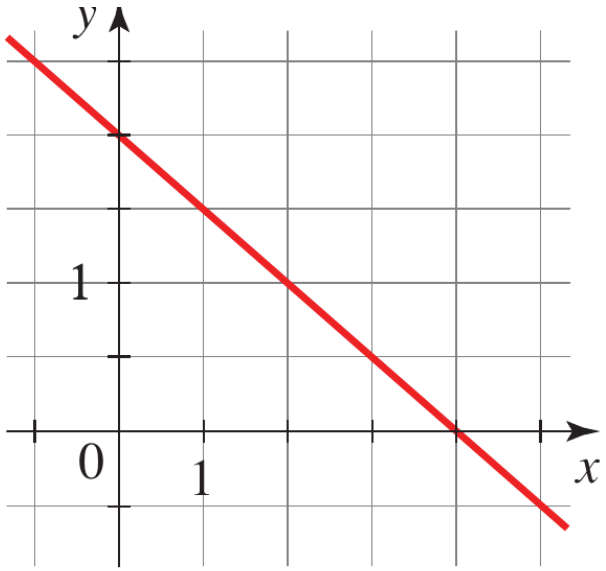
**Respuesta**

***a***) Razón de cambio $= 1$. ***b***) $f(x) = x + 3$.

## Ejercicio 35 — Función lineal dada gráficamente (decreciente)

**33–36 ■ Funciones lineales dadas gráficamente** Se da la gráfica de una función lineal $f$. ***a***) Encuentre la razón de cambio de $f$. ***b***) Exprese $f$ en la forma $f(x) = ax + b$.

**35.**




### Paso 1 — Leer la escala y dos puntos

**Qué hago:** identifico la escala de cada eje y luego dos puntos de la recta.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: la marca 1 del eje $y$ está dos divisiones arriba del origen (cada división vale $\frac{1}{2}$), y la marca 1 del eje $x$ está una división a la derecha. La recta corta el eje $y$ en 2 y corta el eje $x$ en 4.
**¿Por qué?** Antes de calcular pendientes hay que fijar cuánto vale cada división; las divisiones de los dos ejes no representan aquí la misma cantidad.

### Paso 2 — *a*) Calcular la razón de cambio

**Qué hago:** aplico la fórmula de la pendiente a $(0, 2)$ y $(4, 0)$.
**¿De dónde sale?** De los dos cortes con los ejes leídos en el paso 1.
**¿Por qué?** La pendiente de la gráfica de una función lineal es su razón de cambio; el signo negativo refleja que la recta baja.

$$a = \frac{0-2}{4-0} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

### Paso 3 — *b*) Escribir $f$

**Qué hago:** uso $a = -\frac{1}{2}$ y $b = 2$.
**¿De dónde sale?** Del paso 2 y del corte con el eje $y$ en 2, es decir $f(0) = 2$.
**¿Por qué?** $f(0) = b$. Comprobación: $f(4) = -\frac{1}{2}(4) + 2 = -2 + 2 = 0$, que es el corte con el eje $x$ leído en la gráfica.

$$f(x) = -\tfrac{1}{2}x + 2$$

**Respuesta**

***a***) Razón de cambio $= -\frac{1}{2}$. ***b***) $f(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.

## Ejercicio 39 — Aplicación: relleno sanitario

**39. Relleno sanitario** La cantidad de basura en un relleno sanitario del condado se modela por la función

$$T(x) = 150x + 32\,000$$

donde $x$ es el número de años desde 1996 y $T(x)$ se mide en millas de toneladas.

***a***) Trace una gráfica de $T$.

***b***) ¿Cuál es la pendiente de la gráfica?

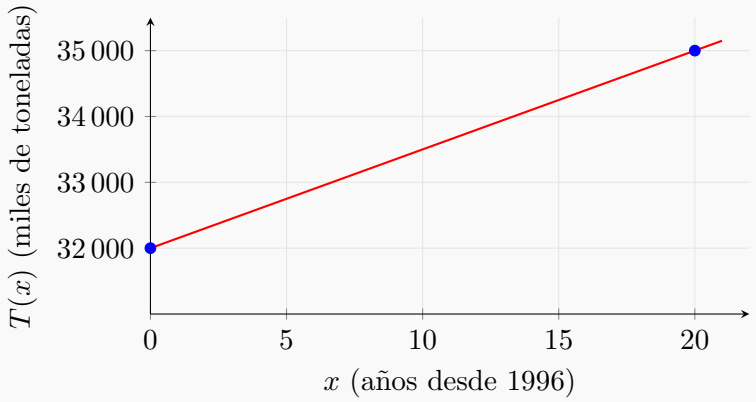
***c***) ¿A qué razón aumenta por año la cantidad de basura en el relleno sanitario?

**Idea clave**

En esta edición en español la unidad aparece impresa como "millas de toneladas". Es una errata por *miles de toneladas*: la unidad no afecta los cálculos, solo cómo se enuncia la respuesta del inciso *c*).

**Paso 1 — *a*) Dos puntos y la gráfica**

**Qué hago:** evalúo $T(0) = 32\,000$ y $T(20) = 150(20) + 32\,000 = 3000 + 32\,000 = 35\,000$.
**¿De dónde sale?** De sustituir $x = 0$ (año 1996) y $x = 20$ (año 2016) en $T(x) = 150x + 32\,000$.
**¿Por qué?** $T$ es lineal, así que su gráfica es la recta que pasa por esos dos puntos.




**Paso 2 — *b*) Pendiente y *c*) razón de cambio**

**Qué hago:** leo el coeficiente de $x$ y le pongo unidades.
**¿De dónde sale?** De comparar $T(x) = 150x + 32\,000$ con $ax + b$: $a = 150$, $b = 32\,000$.
**¿Por qué?** Para una función lineal, $a$ es a la vez la pendiente de la gráfica y la razón de cambio; como $x$ está en años y $T$ en miles de toneladas, las unidades son miles de toneladas por año, y $a > 0$ indica aumento.

Respuesta

***a***) Recta por $(0, 32\,000)$ y $(20, 35\,000)$. ***b***) Pendiente $= 150$. ***c***) La basura aumenta a razón de 150 miles de toneladas por año.

## Ejercicio 41 — Aplicación: globo meteorológico

**41. Globo meteorológico** Los globos meteorológicos se llenan de hidrógeno y se liberan en diferentes sitios para medir y transmitir datos de condiciones tales como la temperatura y la presión del aire. Un globo meteorológico se llena con hidrógeno a una velocidad de 0,5 pies$^3$/s. Inicialmente el globo contiene 2 pies$^3$ de hidrógeno.

***a***) Encuentre una función lineal $V$ que modele el volumen de hidrógeno en el globo en cualquier tiempo $t$.

***b***) Si el globo tiene una capacidad de 15 pies$^3$, ¿cuánto tiempo tarda en llenarse completamente?

Paso 1 — *a*) Plantear el modelo y fijar $a$

**Qué hago:** escribo $V(t) = at + b$ y tomo $a = 0{,}5$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el hidrógeno entra a 0,5 pies$^3$ por segundo, que es la razón de cambio del volumen.
**¿Por qué?** La razón de llenado es constante, y en un modelo lineal la razón de cambio es el coeficiente $a$ (ejemplo 4 de la sección).

Paso 2 — Fijar $b$ con la condición inicial

**Qué hago:** impongo $V(0) = 2$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: inicialmente ($t = 0$) el globo contiene 2 pies$^3$.
**¿Por qué?** $V(0) = a \cdot 0 + b = b$, así que el valor inicial es directamente $b$.

$$V(t) = 0{,}5t + 2$$

Paso 3 — *b*) Resolver $V(t) = 15$

**Qué hago:** planteo la ecuación con la capacidad y despejo $t$.
**¿De dónde sale?** De la capacidad dada, 15 pies$^3$, y del modelo del paso 2.
**¿Por qué?** El globo está lleno cuando el volumen alcanza la capacidad. Comprobación: $0{,}5(26) + 2 = 13 + 2 = 15$.

$$15 = 0{,}5t + 2 \implies 13 = 0{,}5t \implies t = 26$$

Respuesta

***a***) $V(t) = 0{,}5t + 2$ (volumen en pies$^3$, $t$ en segundos). ***b***) Tarda 26 segundos en llenarse.

## Ejercicio 43 — Aplicación: rampa para silla de ruedas

**43. Rampa para silla de ruedas** Un comedor local debe construir una rampa para sillas de ruedas para facilitar el acceso de discapacitados al restaurante. Los códigos de

construcción federales requieren que una rampa para silla de ruedas tenga una elevación máxima de 1 pulg por cada 12 pulg de distancia horizontal.

***a***) ¿Cuál es la pendiente máxima permitida para una rampa para silla de ruedas? Suponiendo que la rampa tiene la elevación máxima encuentre una función lineal $H$ que modele la altura de la rampa sobre el suelo en función de la distancia horizontal $x$.

***b***) Si el espacio disponible para construir una rampa es de 150 pulg de ancho, ¿qué elevación alcanza la rampa?

**Paso 1 — *a*) Traducir el código a una pendiente**

**Qué hago:** formo la razón elevación/desplazamiento.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: 1 pulg de elevación por cada 12 pulg horizontales.
**¿Por qué?** La pendiente es el cambio vertical entre el cambio horizontal; es el mismo cálculo "subida entre desplazamiento" del ejemplo 5 (escalera).

$$a = \frac{1 \text{ pulg}}{12 \text{ pulg}} = \frac{1}{12}$$

**Paso 2 — Fijar $b$ con el punto de partida de la rampa**

**Qué hago:** escribo $H(x) = ax + b$ e impongo $H(0) = 0$.
**¿De dónde sale?** La rampa arranca al nivel del suelo: a distancia horizontal 0 su altura es 0.
**¿Por qué?** $H(0) = b$, así que $b = 0$ y el modelo queda con un solo término.

$$H(x) = \tfrac{1}{12}x$$

**Paso 3 — *b*) Evaluar en $x = 150$**

**Qué hago:** sustituyo la distancia horizontal disponible en el modelo.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el espacio es de 150 pulg de ancho.
**¿Por qué?** La altura alcanzada al final de la rampa es el valor del modelo en el extremo horizontal.

$$H(150) = \frac{150}{12} = 12{,}5$$

**Respuesta**

***a***) Pendiente máxima $= \dfrac{1}{12}$, y el modelo es $H(x) = \dfrac{1}{12}x$ (con $x$ y $H(x)$ en pulgadas). ***b***) La rampa alcanza 12,5 pulg de elevación.

# Parte 06 — Transformaciones de funciones (Stewart §2.6, pp. 198–209)

**Teoría**

**Método de la sección 2.6.** Con $c > 0$ y partiendo de la gráfica de $y = f(x)$:

1. **Desplazamiento vertical.** $y = f(x) + c$ sube $c$ unidades; $y = f(x) - c$ baja $c$ unidades. Se le suma $c$ a la *salida*, así que cada punto se mueve en $y$.
2. **Desplazamiento horizontal.** $y = f(x - c)$ desplaza $c$ unidades a la **derecha**; $y = f(x + c)$, $c$ unidades a la **izquierda**. Va al revés del signo porque para obtener la misma salida hay que *entrar* con un $x$ mayor en $c$.
3. **Reflexiones.** $y = -f(x)$ refleja en el eje $x$ (cambia el signo de la salida); $y = f(-x)$ refleja en el eje $y$ (cambia el signo de la entrada).
4. **Estiramiento y reducción verticales.** $y = c\,f(x)$ con $c > 1$ estira verticalmente en un factor $c$; con $0 < c < 1$ reduce (aplasta) en ese factor. Multiplica la salida.
5. **Estiramiento y reducción horizontales.** $y = f(cx)$ con $c > 1$ **comprime** horizontalmente en un factor $1/c$; con $0 < c < 1$ **estira** en un factor $1/c$. Multiplica la entrada, por eso el efecto es el recíproco.
6. **Orden.** Aplicá las transformaciones en el orden en que están escritas de adentro hacia afuera del argumento, y en el orden que dicte el enunciado cuando este lo fije.

**Consejo**

Lo que se repite en toda la sección:

- **Regla del punto.** Si $(a, b)$ está en la gráfica de $f$, entonces en $y = k\,f(m(x - h)) + v$ está el punto $\left(\dfrac{a}{m} + h,\ k\,b + v\right)$. Con esto basta transformar los puntos clave (vértices, extremos, cortes).
- **Funciones estándar del libro:** $y = x^2$ (vértice $(0, 0)$), $y = x^3$, $y = |x|$ (vértice $(0, 0)$), $y = \sqrt{x}$ (extremo $(0, 0)$, solo $x \geq 0$), $y = \sqrt[3]{x}$.
- **Paridad.** $f$ es **par** si $f(-x) = f(x)$ (gráfica simétrica respecto al eje $y$); es **impar** si $f(-x) = -f(x)$ (gráfica simétrica respecto al origen). Si no se cumple ninguna, no es par ni impar.
- **Potencias de $-x$:** $(-x)^n = x^n$ si $n$ es par y $(-x)^n = -x^n$ si $n$ es impar. $|-x| = |x|$.

## Ejercicio 11 — Describir desplazamientos combinados

**7–18 ■ Describir transformaciones** Suponga que se da la gráfica de $f$. Describa la forma en que la gráfica de cada función se puede obtener a partir de la gráfica de $f$.

**11.** ***a***) $y = f(x - 5) + 2$ ***b***) $y = f(x + 1) - 1$

Paso 1 — Separar el efecto sobre la entrada y sobre la salida en $a$)

**Qué hago:** en $y = f(x-5)+2$ leo el $-5$ dentro del argumento (entrada) y el $+2$ fuera (salida).
**¿De dónde sale?** Del enunciado; el argumento de $f$ es $x-5$ y el término añadido después de evaluar es $+2$.
**¿Por qué?** Las transformaciones del argumento son horizontales y las de la salida son verticales; son independientes y se pueden aplicar por separado.

Paso 2 — Traducir cada efecto a un movimiento

**Qué hago:** $f(x-5)$ desplaza 5 unidades a la *derecha* y $+2$ sube 2 unidades.
**¿De dónde sale?** Del paso 1, con la regla $y = f(x-c) \Rightarrow$ derecha $c$, y $y = f(x)+c \Rightarrow$ arriba $c$, con $c = 5$ y $c = 2$.
**¿Por qué?** Regla de desplazamiento horizontal y vertical de la sección 2.6: el signo menos en el argumento mueve hacia la derecha, porque hay que entrar con $x$ cinco unidades mayor para reproducir la misma salida.

Paso 3 — Repetir la lectura en $b$)

**Qué hago:** en $y = f(x+1)-1$ escribo $x+1 = x-(-1)$ y leo el $-1$ exterior.
**¿De dónde sale?** Del enunciado, reescribiendo el argumento para dejarlo en la forma $x-c$.
**¿Por qué?** Con $c = -1$ la misma regla da desplazamiento de 1 unidad a la izquierda, y el $-1$ exterior baja 1 unidad.

Respuesta

**a)** Desplazar la gráfica de $f$ **5 unidades a la derecha** y **2 unidades hacia arriba**.
**b)** Desplazar la gráfica de $f$ **1 unidad a la izquierda** y **1 unidad hacia abajo**.

## Ejercicio 17 — Estiramiento y reducción horizontales

**17.** ***a***) $y = f(4x)$ ***b***) $y = f\left(\frac{1}{4}x\right)$

Paso 1 — Reconocer que el factor está en la entrada

**Qué hago:** identifico que en ambos casos $x$ aparece multiplicado *dentro* de $f$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: los argumentos son $4x$ y $\frac{1}{4}x$.
**¿Por qué?** Multiplicar la entrada produce transformaciones *horizontales*; multiplicar la salida ($c\,f(x)$) produciría verticales.

Paso 2 — Aplicar la regla del punto

**Qué hago:** si $(a,b)$ está en la gráfica de $f$, en $y = f(4x)$ está $\left(\frac{a}{4},b\right)$ y en $y = f\left(\frac{1}{4}x\right)$ está $(4a,b)$.
**¿De dónde sale?** De resolver $4x = a$ y $\frac{1}{4}x = a$ para $x$: la abscisa se divide entre el factor.
**¿Por qué?** La ordenada no cambia porque $f$ devuelve el mismo valor $b$; solo cambia la abscisa que hay que ingresar.

Paso 3 — Nombrar cada efecto

**Qué hago:** concluyo que $c = 4 > 1$ acerca los puntos al eje $y$ (compresión de factor $\frac{1}{4}$) y $c = \frac{1}{4} < 1$ los aleja (estiramiento de factor 4).
**¿De dónde sale?** Del paso 2: las abscisas se multiplican por $\frac{1}{4}$ y por 4 respectivamente.
**¿Por qué?** Regla de estiramiento y reducción horizontales: el efecto es el recíproco del factor que multiplica a $x$.

Respuesta

**a) Reducir (comprimir) horizontalmente** la gráfica de $f$ en un factor de $\frac{1}{4}$.
**b) Estirar horizontalmente** la gráfica de $f$ en un factor de 4.

## Ejercicio 21 — Describir cómo se obtiene $g$ a partir de $f$

**19–22 ■ Describir transformaciones** Explique cómo se obtiene la gráfica de $g$ a partir de la gráfica de $f$.

**21.** ***a***) $f(x) = |x|, \quad g(x) = |x + 2| - 2$
***b***) $f(x) = |x|, \quad g(x) = |x - 2| + 2$

Paso 1 — Escribir $g$ en la forma $f(x - c) + v$

**Qué hago:** reescribo **a)** como $g(x) = f(x + 2) - 2$ y **b)** como $g(x) = f(x - 2) + 2$.
**¿De dónde sale?** De sustituir $f(u) = |u|$ con $u = x + 2$ y $u = x - 2$ en las expresiones del enunciado.
**¿Por qué?** Reconocer la forma $f(x - c) + v$ es lo que permite aplicar directamente las reglas de desplazamiento.

Paso 2 — Leer los desplazamientos

**Qué hago:** en **a)** el $+2$ interior mueve 2 a la izquierda y el $-2$ exterior baja 2; en **b)** el $-2$ interior mueve 2 a la derecha y el $+2$ exterior sube 2.
**¿De dónde sale?** Del paso 1, con $c = -2$, $v = -2$ y $c = 2$, $v = 2$.
**¿Por qué?** Reglas de desplazamiento horizontal ($f(x - c)$ va a la derecha si $c > 0$) y vertical de la sección 2.6.

Paso 3 — Verificar con el vértice

**Qué hago:** el vértice $(0, 0)$ de $y = |x|$ va a $(-2, -2)$ en **a)** y a $(2, 2)$ en **b)**.
**¿De dónde sale?** De la regla del punto aplicada a $(0, 0)$ con los desplazamientos del paso 2.
**¿Por qué?** Comprobación directa: $g(-2) = |-2 + 2| - 2 = -2$ y $g(2) = |2 - 2| + 2 = 2$, que es donde el valor absoluto alcanza su valor extremo.

Respuesta

**a)** Desplazar $y = |x|$ **2 unidades a la izquierda** y **2 hacia abajo** (vértice en $(-2, -2)$).
**b)** Desplazar $y = |x|$ **2 unidades a la derecha** y **2 hacia arriba** (vértice en $(2, 2)$).

## Ejercicio 23 — Trazar transformaciones de $y = x^2$

**23. Trazar gráficas de transformaciones** Use la gráfica de $y = x^2$ de la figura 4 para trazar la gráfica de lo siguiente.

***a***) $g(x) = x^2 + 1$ ***b***) $g(x) = (x - 1)^2$
***c***) $g(x) = -x^2$ ***d***) $g(x) = (x - 1)^2 + 3$

### Paso 1 — Clasificar cada transformación

**Qué hago:** leo el tipo de cada una: **a)** $+1$ fuera, **b)** $-1$ dentro, **c)** signo menos fuera, **d)** $-1$ dentro y $+3$ fuera.
**¿De dónde sale?** De la posición del número respecto al cuadrado en cada fórmula del enunciado.
**¿Por qué?** Dentro del argumento ⇒ horizontal; fuera ⇒ vertical; signo menos fuera ⇒ reflexión en el eje $x$.

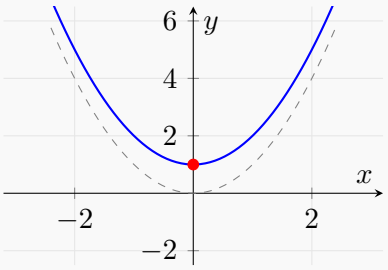
### Paso 2 — Mover el vértice $(0, 0)$ de $y = x^2$

**Qué hago:** aplico la regla del punto al vértice: **a)** $(0, 1)$; **b)** $(1, 0)$; **c)** $(0, 0)$ pero abriendo hacia abajo; **d)** $(1, 3)$.
**¿De dónde sale?** Del paso 1: subir 1; derecha 1; reflejar; derecha 1 y arriba 3.
**¿Por qué?** La forma de la parábola no cambia (no hay factores multiplicando), así que basta reubicar el vértice y conservar la abertura.

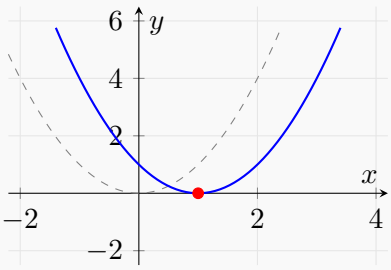
### Paso 3 — Trazar

**Qué hago:** dibujo las cuatro parábolas con la misma abertura que $y = x^2$ (punteada como referencia).
**¿De dónde sale?** De los vértices del paso 2.
**¿Por qué?** Desplazar y reflejar son isometrías de la gráfica: preservan la forma.

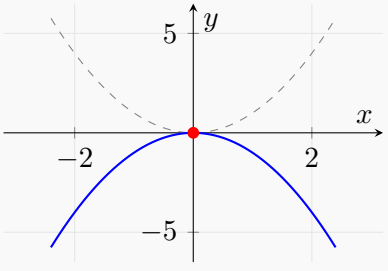
a) $g(x) = x^2 + 1$



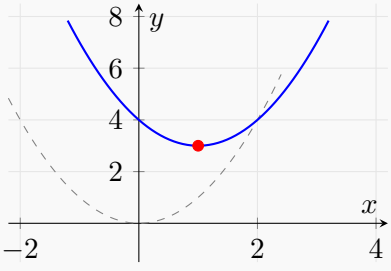

b) $g(x) = (x - 1)^2$




c) $g(x) = -x^2$




d) $g(x) = (x - 1)^2 + 3$



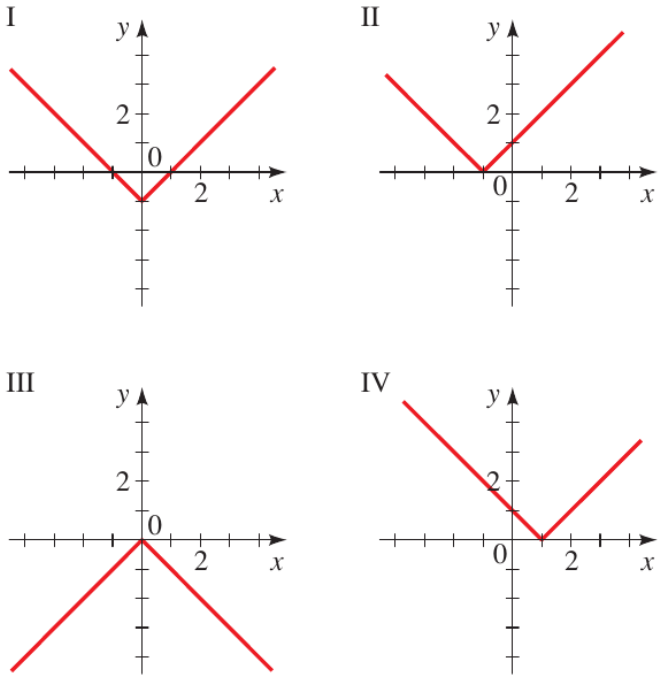
Respuesta

**a)** $y = x^2$ subida 1 unidad; vértice $(0, 1)$. **b)** $y = x^2$ desplazada 1 unidad a la derecha; vértice $(1, 0)$.
**c)** $y = x^2$ reflejada en el eje $x$; vértice $(0, 0)$, abre hacia abajo. **d)** $y = x^2$ desplazada 1 a la derecha y 3 hacia arriba; vértice $(1, 3)$.

## Ejercicio 27 — Identificar la transformación en una gráfica dada

**25–28 ■ Identificar transformaciones** Relacione la gráfica con la función. (Vea la gráfica de $y = |x|$ en la página 96.)

**27.** $y = |x| - 1$




Paso 1 — Predecir el vértice antes de mirar las gráficas

**Qué hago:** aplico la regla del punto al vértice $(0, 0)$ de $y = |x|$: el $-1$ está fuera del valor absoluto, así que el vértice baja a $(0, -1)$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado $y = |x| - 1$, donde el $-1$ actúa sobre la salida.
**¿Por qué?** Regla de desplazamiento vertical: restar una constante baja la gráfica sin moverla lateralmente.

Paso 2 — Buscar en I–IV el vértice $(0, -1)$ con abertura hacia arriba

**Qué hago:** descarto III (abre hacia abajo, vértice $(0, 0)$: es $y = -|x|$), II (vértice $(-1, 0)$: es $y = |x + 1|$) y IV (vértice $(1, 0)$: es $y = |x - 1|$).
**¿De dónde sale?** De leer el vértice de cada gráfica de la figura.
**¿Por qué?** El vértice determina de forma única la traslación, y el sentido de abertura indica

si hubo reflexión en el eje $x$.

**Respuesta**

$y = |x| - 1$ corresponde a la gráfica **I** (vértice en $(0, -1)$, abre hacia arriba).

### Ejercicio 45 — Trazar $y = (x-3)^2 + 5$

**29–52 ■ Trazar transformaciones de gráficas** Trace la gráfica de la función no colocando los puntos sino empezando con la gráfica de una función estándar y aplique las transformaciones.

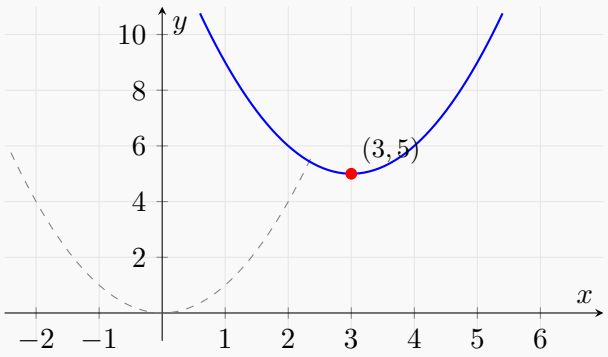
**45.** $y = (x-3)^2 + 5$

**Paso 1 — Identificar la función estándar**

**Qué hago:** tomo $f(x) = x^2$ como base y escribo $y = f(x-3) + 5$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: la expresión es un cuadrado perfecto de $x - 3$ más 5.
**¿Por qué?** La gráfica de $y = x^2$ es una de las funciones estándar del libro, y el resto es una traslación.

**Paso 2 — Aplicar los dos desplazamientos**

**Qué hago:** desplazo 3 unidades a la derecha (por $x - 3$) y luego 5 hacia arriba (por $+5$); el vértice $(0, 0)$ va a $(3, 5)$.
**¿De dónde sale?** Del paso 1, con $c = 3$ y $v = 5$.
**¿Por qué?** Reglas de desplazamiento horizontal y vertical; el orden entre ellas no altera el resultado porque una mueve solo $x$ y la otra solo $y$.




**Respuesta**

Parábola con la misma abertura que $y = x^2$, **vértice** $(3, 5)$, abierta hacia arriba; no corta al eje $x$ porque $(x-3)^2 + 5 \geq 5 > 0$.

### Ejercicio 47 — Reducción vertical y reflexión: $y = 3 - \frac{1}{2}(x-1)^2$

**47.** $y = 3 - \frac{1}{2}(x-1)^2$

**Paso 1 — Ordenar la expresión para leer las transformaciones**

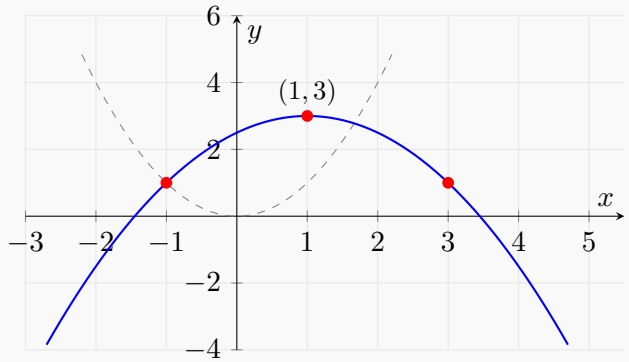
**Qué hago:** reescribo $y = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 3$ y tomo $f(x) = x^2$ como base.
**¿De dónde sale?** Del enunciado, conmutando los sumandos.
**¿Por qué?** En la forma $y = k\,f(x-c) + v$ cada constante corresponde a una única transformación, lo que evita confundir el 3 con un desplazamiento horizontal.

**Paso 2 — Aplicar las transformaciones en orden**

**Qué hago:** (i) $x-1$: 1 unidad a la derecha; (ii) factor $\frac{1}{2}$: reducción vertical de factor $\frac{1}{2}$; (iii) signo menos: reflexión en el eje $x$; (iv) $+3$: 3 unidades hacia arriba.
**¿De dónde sale?** De las cuatro constantes de la forma del paso 1: $c = 1$, $|k| = \frac{1}{2}$, $\text{signo}(k) = -$, $v = 3$.
**¿Por qué?** Reglas de desplazamiento, de reducción vertical ($0 < |k| < 1$ aplasta) y de reflexión en el eje $x$ ($k < 0$).

**Paso 3 — Ubicar el vértice y un par de puntos de control**

**Qué hago:** el vértice $(0,0)$ va a $(1,3)$; el punto $(2,4)$ de $y = x^2$ va a $x = 1+2 = 3$, $y = -\frac{1}{2}(4) + 3 = 1$.
**¿De dónde sale?** De la regla del punto: $(a,b) \mapsto (a+1,\, -\frac{1}{2}b + 3)$.
**¿Por qué?** Dos o tres puntos transformados fijan la abertura de la parábola sin tabular.




**Respuesta**

Parábola **abierta hacia abajo**, más ancha que $y = x^2$ (factor $\frac{1}{2}$), con **vértice** $(1,3)$; pasa por $(-1,1)$ y $(3,1)$.

## Ejercicio 51 — Trazar $y = \frac{1}{2}\sqrt{x+4} - 3$

**51.** $y = \frac{1}{2}\sqrt{x+4} - 3$

**Paso 1 — Identificar la base y las tres transformaciones**

**Qué hago:** tomo $f(x) = \sqrt{x}$ y escribo $y = \frac{1}{2}f(x+4) - 3$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: radicando $x+4$, factor exterior $\frac{1}{2}$, término $-3$.

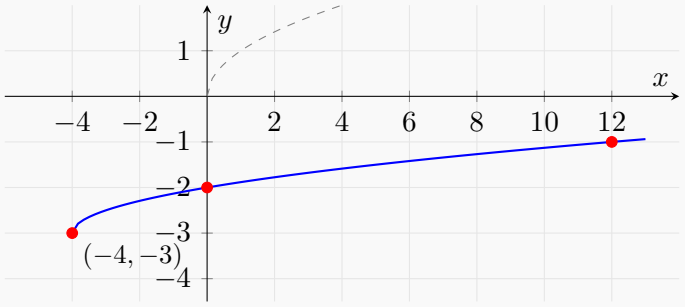
**¿Por qué?** $y = \sqrt{x}$ es función estándar; lo demás son transformaciones ya catalogadas.

Paso 2 — Aplicarlas al punto inicial y al dominio

**Qué hago:** 4 unidades a la izquierda, reducción vertical de factor $\frac{1}{2}$ y 3 unidades hacia abajo; el extremo $(0, 0)$ va a $(-4, -3)$ y el dominio pasa de $x \geq 0$ a $x \geq -4$.
**¿De dónde sale?** De la regla del punto $(a, b) \mapsto (a - 4, \frac{1}{2}b - 3)$ y de exigir $x + 4 \geq 0$.
**¿Por qué?** La raíz de índice par solo está definida para radicando no negativo, y el desplazamiento horizontal arrastra también al dominio.

Paso 3 — Puntos de control y trazo

**Qué hago:** transformo $(4, 2)$ y $(16, 4)$ de $y = \sqrt{x}$: dan $(0, -2)$ y $(12, -1)$.
**¿De dónde sale?** De la misma regla del punto del paso 2.
**¿Por qué?** Fijan la rapidez de crecimiento de la curva, que es la mitad de la de $\sqrt{x}$.




Respuesta

Media rama de raíz cuadrada que empieza en $(-4, -3)$ y crece hacia la derecha con la mitad de la altura de $\sqrt{x}$. Dominio $[-4, \infty)$, rango $[-3, \infty)$.

## Ejercicio 61 — Encontrar la ecuación de la gráfica transformada

**53–62 ■ Encontrar ecuaciones para transformaciones** Se da una función $f$ y las transformaciones indicadas se aplican a su gráfica (en el orden dado). Escriba la ecuación para la gráfica final transformada.

**61.** $f(x) = x^2$; estirar verticalmente en un factor de 2, desplazar hacia abajo 2 unidades y desplazar 3 unidades a la derecha

Paso 1 — Estiramiento vertical de factor 2

**Qué hago:** multiplico la salida por 2: $y = 2x^2$.
**¿De dónde sale?** De la primera transformación del enunciado aplicada a $f(x) = x^2$.
**¿Por qué?** Regla de estiramiento vertical: $y = c\, f(x)$ con $c = 2 > 1$ duplica cada ordenada.

**Paso 2 — Desplazamiento 2 unidades hacia abajo**

**Qué hago:** resto 2 a la expresión anterior: $y = 2x^2 - 2$.
**¿De dónde sale?** Del resultado del paso 1 y de la segunda transformación del enunciado.
**¿Por qué?** Regla de desplazamiento vertical: restar una constante baja la gráfica.

**Paso 3 — Desplazamiento 3 unidades a la derecha**

**Qué hago:** reemplazo $x$ por $x - 3$ en *toda* la expresión: $y = 2(x - 3)^2 - 2$.
**¿De dónde sale?** Del resultado del paso 2 y de la tercera transformación del enunciado.
**¿Por qué?** Regla de desplazamiento horizontal: $y = g(x-3)$ mueve la gráfica de $g$ tres unidades a la derecha; solo se sustituye la variable, no el término constante $-2$.

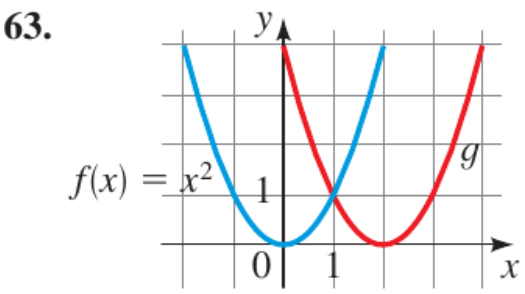
**Respuesta**

$y = 2(x - 3)^2 - 2$ (vértice $(3, -2)$).

## Ejercicio 63 — Encontrar la fórmula de $g$ desde la gráfica

**63–68 ■ Encontrar fórmulas para transformaciones** Se dan las gráficas de $f$ y de $g$. Encuentre una fórmula para la función $g$.

**63.**




**Paso 1 — Comparar forma y abertura**

**Qué hago:** verifico que $g$ tiene la misma forma y la misma abertura que $f(x) = x^2$, solo corrida.
**¿De dónde sale?** De la figura: ambas parábolas abren hacia arriba y suben lo mismo por unidad horizontal.
**¿Por qué?** Si no hay cambio de abertura ni de sentido, la transformación es solo una traslación (sin factores ni reflexiones).

**Paso 2 — Leer el vértice de $g$**

**Qué hago:** el vértice de $g$ está en $(2, 0)$, mientras que el de $f$ está en $(0, 0)$; el desplazamiento es 2 unidades a la derecha y 0 verticales.
**¿De dónde sale?** De la figura: el mínimo de la curva roja está sobre el eje $x$, dos unidades a la derecha del origen.

**¿Por qué?** El vértice es el punto que identifica la traslación de una parábola.

Paso 3 — Escribir la fórmula y verificar

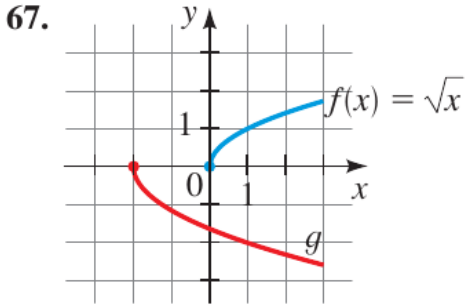
**Qué hago:** $g(x) = f(x-2) = (x-2)^2$; compruebo con la figura que $g(0) = 4$.
**¿De dónde sale?** Del paso 2 y de la regla $y = f(x-c)$ con $c = 2$.
**¿Por qué?** La curva roja corta al eje $y$ a la altura 4 en la figura, lo que confirma la fórmula.

Respuesta

$g(x) = (x-2)^2$

## Ejercicio 67 — Fórmula de $g$ con reflexión y desplazamiento

**67.**




Paso 1 — Detectar la reflexión

**Qué hago:** observo que $g$ está por debajo del eje $x$ y *decrece*, mientras $f(x) = \sqrt{x}$ está por encima y crece.
**¿De dónde sale?** De la figura: la curva roja es la imagen especular de la azul respecto de una recta horizontal.
**¿Por qué?** Cambiar el signo de la salida, $y = -f(x)$, refleja la gráfica en el eje $x$ e invierte el crecimiento.

Paso 2 — Leer el desplazamiento horizontal desde el punto extremo

**Qué hago:** el extremo de $f$ está en $(0, 0)$ y el de $g$ en $(-2, 0)$, luego hay 2 unidades a la izquierda y ninguna vertical.
**¿De dónde sale?** De la figura: el punto marcado de la curva roja está sobre el eje $x$ en $x = -2$.
**¿Por qué?** El extremo de la rama de raíz cuadrada es el punto que fija la traslación, porque ahí el radicando vale 0.

Paso 3 — Componer y verificar

**Qué hago:** escribo $g(x) = -f(x+2) = -\sqrt{x+2}$ y compruebo un punto: $g(2) = -\sqrt{4} = -2$.
**¿De dónde sale?** De los pasos 1 y 2: reflexión en el eje $x$ más 2 unidades a la izquierda.
**¿Por qué?** En la figura, la curva roja pasa cerca de $(2, -2)$, lo que confirma la fórmula; el

dominio $x \geq -2$ también coincide.

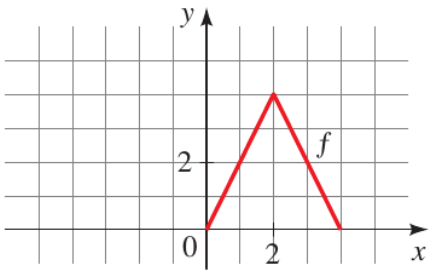
**Respuesta**

$g(x) = -\sqrt{x+2}$, con dominio $[-2, \infty)$.

## Ejercicio 71 — Transformaciones a partir de una gráfica dada

**71–74 ■ Transformaciones de gráficas** Se da la gráfica de $f$. Trace las gráficas de las siguientes funciones $f$.

**71.** ***a***) $y = f(x-2)$ ***b***) $y = f(x) - 2$
***c***) $y = 2f(x)$ ***d***) $y = -f(x) + 3$
***e***) $y = f(-x)$ ***f***) $y = \frac{1}{2}f(x-1)$




### Paso 1 — Extraer los puntos clave de $f$

**Qué hago:** leo de la figura los tres vértices de la poligonal: $(0,0)$, $(2,4)$ y $(4,0)$.
**¿De dónde sale?** De la gráfica dada: la curva sale del origen, sube hasta el pico y vuelve al eje $x$.
**¿Por qué?** Como $f$ es lineal a trozos, los tres vértices determinan toda la gráfica; transformar la gráfica se reduce a transformar esos tres puntos.

### Paso 2 — Aplicar la regla del punto a cada inciso

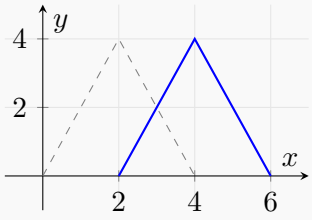
**Qué hago:** transformo $(a, b)$ según cada fórmula.
**¿De dónde sale?** De las reglas de la sección aplicadas a los puntos del paso 1.
**¿Por qué?** Las transformaciones actúan punto a punto, y la poligonal se reconstruye uniendo las imágenes con segmentos.

| Inciso | Regla sobre $(a, b)$ | Vértices imagen |
|---|---|---|
| a) $y = f(x-2)$ | $(a+2,\ b)$ | $(2,0)$, $(4,4)$, $(6,0)$ |
| b) $y = f(x) - 2$ | $(a,\ b-2)$ | $(0,-2)$, $(2,2)$, $(4,-2)$ |
| c) $y = 2f(x)$ | $(a,\ 2b)$ | $(0,0)$, $(2,8)$, $(4,0)$ |
| d) $y = -f(x) + 3$ | $(a,\ -b+3)$ | $(0,3)$, $(2,-1)$, $(4,3)$ |
| e) $y = f(-x)$ | $(-a,\ b)$ | $(0,0)$, $(-2,4)$, $(-4,0)$ |
| f) $y = \frac{1}{2}f(x-1)$ | $(a+1,\ \frac{1}{2}b)$ | $(1,0)$, $(3,2)$, $(5,0)$ |

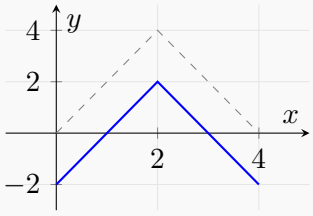
Paso 3 — Trazar las seis poligonales

**Qué hago:** uno con segmentos los vértices imagen de cada fila (en gris punteado, $f$ original).
**¿De dónde sale?** De la tabla del paso 2.
**¿Por qué?** Las transformaciones consideradas son afines en cada coordenada, así que llevan segmentos en segmentos.

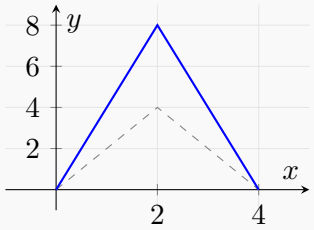
a) $y = f(x-2)$



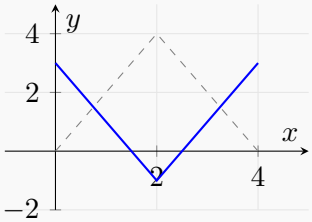

b) $y = f(x) - 2$



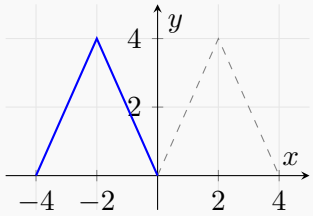

c) $y = 2f(x)$



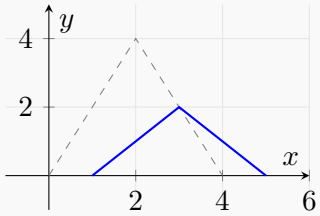

d) $y = -f(x) + 3$




e) $y = f(-x)$




f) $y = \frac{1}{2}f(x-1)$




Respuesta

Poligonales con vértices: **a)** $(2,0),(4,4),(6,0)$; **b)** $(0,-2),(2,2),(4,-2)$; **c)** $(0,0),(2,8),(4,0)$; **d)** $(0,3),(2,-1),(4,3)$; **e)** $(0,0),(-2,4),(-4,0)$; **f)** $(1,0),(3,2),(5,0)$.

## Ejercicio 87 — Función par o impar (algebraicamente)

**83–90 ■ Funciones pares e impares** Determine si la función $f$ es par, impar o ninguna de estas. Si $f$ es par o impar, use simetría para trazar su gráfica.

**87.** $f(x) = x^3 - x$

Paso 1 — Calcular $f(-x)$

**Qué hago:** sustituyo $-x$ en cada aparición de $x$ y simplifico.
**¿De dónde sale?** Del enunciado $f(x) = x^3 - x$.
**¿Por qué?** La definición de par e impar se decide comparando $f(-x)$ con $f(x)$ y con $-f(x)$.

$$f(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x$$

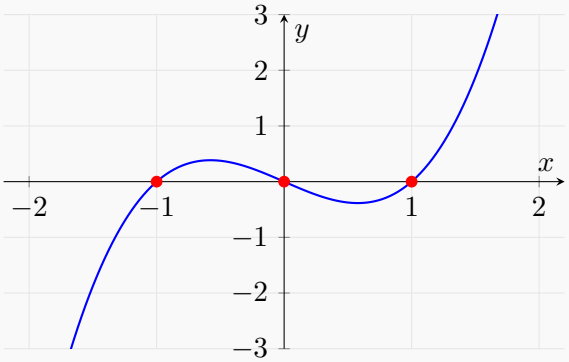
Paso 2 — Comparar con $f(x)$ y con $-f(x)$

**Qué hago:** factorizo el signo: $-x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x)$.
**¿De dónde sale?** Del resultado del paso 1, sacando $-1$ como factor común.
**¿Por qué?** Se cumple $f(-x) = -f(x)$ para todo $x$ real, que es exactamente la definición de

función impar.

**Paso 3 — Usar la simetría para trazar**

**Qué hago:** tabulo solo $x \geq 0$ y completo por simetría respecto al origen: $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 6$, y el mínimo local visible cerca de $x \approx 0{,}6$ con $f(0{,}6) = -0{,}384$.
**¿De dónde sale?** De evaluar $f(x) = x^3 - x$; las raíces salen de $x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$.
**¿Por qué?** La gráfica de una función impar es simétrica respecto al origen, así que la mitad $x < 0$ se obtiene rotando 180° la mitad $x \geq 0$.



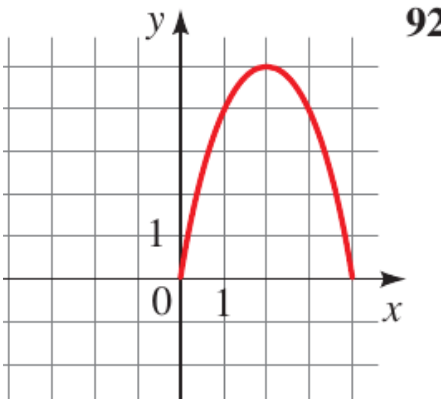

**Respuesta**

$f$ es **impar**, porque $f(-x) = -x^3 + x = -f(x)$. Su gráfica es simétrica respecto al **origen** y corta al eje $x$ en $x = -1, 0, 1$.

## Ejercicio 91 — Completar una gráfica para que sea par y para que sea impar

**91–92 ■ Trazar gráficas pares e impares** Se da la gráfica de una función definida por $x \geq 0$. Complete la gráfica para $x < 0$ para que sea ***a***) una función par y ***b***) una función impar.

**91.**



**Paso 1 — Traducir cada definición a una construcción geométrica**

**Qué hago:** para el caso par uso $f(-x) = f(x)$; para el impar, $f(-x) = -f(x)$.
**¿De dónde sale?** De la definición de función par e impar de la sección 2.6.
**¿Por qué?** $f(-x) = f(x)$ significa reflejar en el eje $y$ (misma altura); $f(-x) = -f(x)$ significa reflejar en el eje $y$ y además en el eje $x$, es decir, girar 180° alrededor del origen.

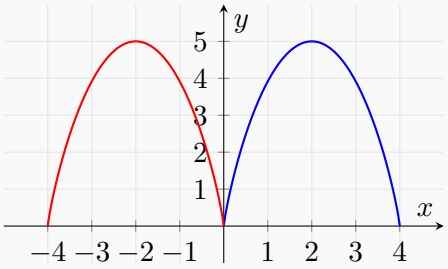
**Paso 2 — Aplicarlo a los puntos clave del arco dado**

**Qué hago:** el arco dado va de $(0, 0)$ a $(4, 0)$ con máximo $\approx (2, 5)$; en la parte par esos puntos van a $(0, 0)$, $(-4, 0)$ y $(-2, 5)$; en la impar, a $(0, 0)$, $(-4, 0)$ y $(-2, -5)$.
**¿De dónde sale?** De leer la figura y aplicar $(a, b) \mapsto (-a, b)$ y $(a, b) \mapsto (-a, -b)$.
**¿Por qué?** Son exactamente las dos reglas del paso 1 escritas punto a punto.

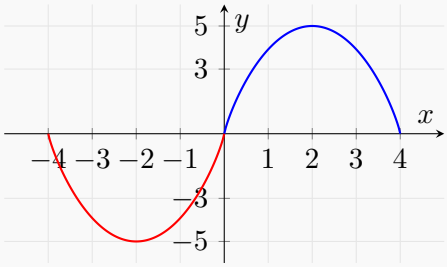
**Paso 3 — Trazar las dos completaciones**

**Qué hago:** dibujo en azul el arco dado y en rojo la parte añadida para $x < 0$.
**¿De dónde sale?** Del paso 2.
**¿Por qué?** Ambas completaciones son únicas: la condición de paridad determina el valor de $f$ en cada $x < 0$ a partir del valor en $-x > 0$.

a) completada como función *par*




b) completada como función *impar*




**Idea clave**

El arco dado en el libro no tiene fórmula explícita; el trazo de arriba usa una curva con los mismos puntos de paso ($(0, 0)$, máximo $\approx (2, 5)$ y $(4, 0)$) solo para ilustrar. Lo que se evalúa es la construcción: *reflejar en el eje y* para la par y *girar* 180° *respecto al origen* para la impar.

**Respuesta**

**a)** Para $x < 0$, el arco es la **reflexión en el eje** $y$ del arco dado: se repite el mismo arco sobre $[-4, 0]$ por encima del eje $x$.
**b)** Para $x < 0$, el arco es la **reflexión respecto al origen**: el mismo arco sobre $[-4, 0]$ pero por debajo del eje $x$ (mínimo en $\approx (-2, -5)$).

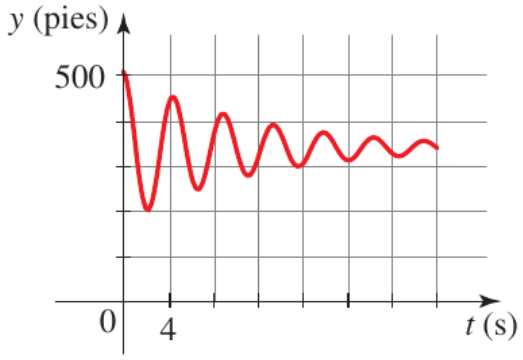
## Ejercicio 97 — Aplicación: salto *bungee*

**97. Salto *bungee*** Luisa hace salto *bungee* desde un puente de 500 pies de altura. La gráfica muestra la altura de Luisa $h(t)$ (en pies) después de $t$ segundos.

***a***) Describir en palabras lo que la gráfica indica sobre el salto *bungee* de Luisa.

***b***) Suponga que Luisa va a saltar en *bungee* desde un puente de 400 pies de altura. Trace una nueva gráfica que muestre la altura de Luisa $H(t)$ después de $t$ segundos.

***c***) ¿Qué transformación debe realizarse en la función $h$ para obtener la función $H$? Exprese la función $H$ en términos de $h$.




**Paso 1 — Leer la gráfica de $h$**

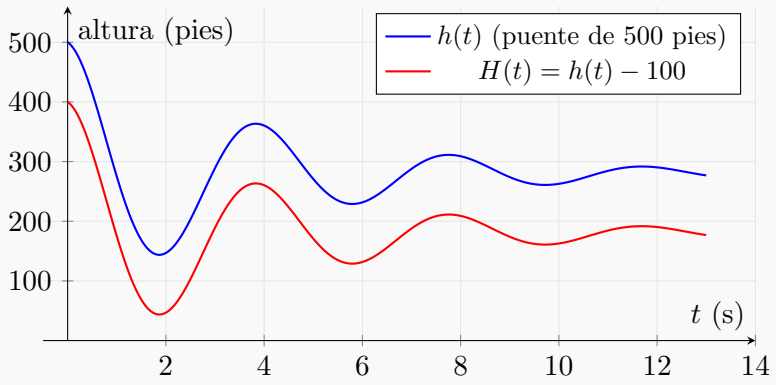
**Qué hago:** describo: $h(0) = 500$ pies, la altura cae rápido hasta el primer punto más bajo, luego oscila con rebotes cada vez menores y se estabiliza en una altura intermedia.
**¿De dónde sale?** De la figura: la curva parte del valor 500 en $t = 0$ y las oscilaciones se van amortiguando.
**¿Por qué?** La altura es la salida de la función; los picos y valles sucesivos son los rebotes de la cuerda elástica, que pierden amplitud hasta que Luisa queda colgando.

**Paso 2 — Identificar qué cambia al bajar el puente 100 pies**

**Qué hago:** el salto es el mismo movimiento, pero medido desde un punto de partida 100 pies más bajo, así que toda altura disminuye en 100.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $500 - 400 = 100$ pies de diferencia entre los dos puentes.
**¿Por qué?** La cuerda y el rebote no cambian; solo cambia el nivel de referencia, y eso afecta la *salida* de la función, no el tiempo.

**Paso 3 — Escribir la transformación y trazar**

**Qué hago:** $H(t) = h(t) - 100$: la gráfica de $H$ es la de $h$ desplazada 100 pies hacia abajo, empezando en $H(0) = 400$.
**¿De dónde sale?** Del paso 2, con la regla $y = f(x) - c$ y $c = 100$.
**¿Por qué?** Regla de desplazamiento vertical: restar una constante a la salida baja la gráfica esa cantidad sin deformarla.




Esquema: la curva roja es la azul bajada 100 pies; solo importa el desplazamiento vertical.

**Respuesta**

**a)** Luisa parte de 500 pies, cae rápidamente hasta el punto más bajo del salto, rebota varias veces con oscilaciones de amplitud decreciente y termina colgando a una altura constante.
**b)** La misma gráfica trasladada 100 pies hacia abajo: empieza en 400 pies y todos los picos y valles bajan 100 pies.
**c)** Un **desplazamiento vertical de 100 pies hacia abajo**: $H(t) = h(t) - 100$.

# Parte 07 — Combinación de funciones (Stewart §2.7, pp. 210–218)

**Teoría**

**Método de la sección.**

1. **Álgebra de funciones.** Si $f$ tiene dominio $A$ y $g$ tiene dominio $B$:

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), \quad (f-g)(x) = f(x) - g(x), \quad (fg)(x) = f(x)g(x),$$

las tres con dominio $A \cap B$, porque hay que poder evaluar *ambas* funciones.

2. **Cociente.** $\left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \dfrac{f(x)}{g(x)}$ con dominio $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$: además de evaluar las dos, no se divide entre 0.

3. **Composición.** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primero actúa $g$, después $f$. El orden importa; en general $f \circ g \neq g \circ f$.

4. **Dominio de la composición.** $\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{dom} g \mid g(x) \in \operatorname{dom} f\}$. Se imponen las dos condiciones *antes* de simplificar: la fórmula simplificada puede tener sentido en puntos que la composición no admite.

5. **Evaluación en un punto.** Para $(f \circ g)(a)$ se calcula $g(a)$ y ese número se mete en $f$. Con gráficas o tablas es idéntico: se lee $g(a)$ y luego se lee $f$ en ese valor.

6. **Descomposición.** Para escribir $F$ como $f \circ g$ se toma como $g$ lo que está *dentro* (el bloque que se repite o el argumento de la operación externa) y como $f$ la operación que se aplica al final.

**Consejo**

Restricciones que se usan todo el tiempo en esta sección:

- Radicando de índice par: $\sqrt{u}$ exige $u \geq 0$.
- Denominador: $\dfrac{1}{u}$ exige $u \neq 0$.
- $\sqrt{a}\,\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ y $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$ (válidas con $a \geq 0$, $b > 0$).
- $25 - x^2 \geq 0 \iff -5 \leq x \leq 5$ (la parábola $25 - x^2$ es $\geq 0$ entre sus ceros $\pm 5$).

## Ejercicio 1 — Combinación de dos polinomios (libro 9, p. 216)

**7–16 ■ Combinación de funciones** Encuentre $f+g$, $f-g$, $fg$ y $f/g$ y sus dominios.

**9.** $f(x) = x^2 + x, \quad g(x) = x^2$

**Paso 1 — Dominios de $f$ y de $g$**

**Qué hago:** identifico $A = \operatorname{dom} f$ y $B = \operatorname{dom} g$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $f(x) = x^2 + x$ y $g(x) = x^2$ son polinomios, sin denominadores

ni radicales.
**¿Por qué?** Un polinomio está definido para todo real, así que $A = B = \mathbb{R}$ y $A \cap B = \mathbb{R}$.

Paso 2 — Suma, diferencia y producto

**Qué hago:** aplico las definiciones $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$ y $(fg)(x) = f(x)g(x)$, y reduzco términos semejantes.
**¿De dónde sale?** De las fórmulas del álgebra de funciones con $f(x) = x^2 + x$, $g(x) = x^2$.
**¿Por qué?** Los tres tienen dominio $A \cap B = \mathbb{R}$.

$$(f+g)(x) = (x^2+x) + x^2 = 2x^2 + x, \qquad (f-g)(x) = (x^2+x) - x^2 = x,$$

$$(fg)(x) = (x^2+x)x^2 = x^4 + x^3.$$

Paso 3 — Cociente y su dominio

**Qué hago:** formo $f/g$ y le quito los ceros de $g$.
**¿De dónde sale?** $g(x) = x^2 = 0$ solo en $x = 0$.
**¿Por qué?** El dominio de $f/g$ es $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$, porque no se divide entre 0.

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x^2+x}{x^2} = \frac{x(x+1)}{x^2} = \frac{x+1}{x}, \qquad x \neq 0.$$

Respuesta

$(f+g)(x) = 2x^2 + x$, $(f-g)(x) = x$, $(fg)(x) = x^4 + x^3$, todas con dominio $\mathbb{R}$;
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+1}{x}$ con dominio $\{x \mid x \neq 0\} = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.

## Ejercicio 2 — Combinación con radicales (libro 13, p. 216)

**13.** $f(x) = \sqrt{25 - x^2}, \quad g(x) = \sqrt{x+3}$

Paso 1 — Dominio de cada función

**Qué hago:** exijo radicando $\geq 0$ en cada una.
**¿De dónde sale?** De los radicandos $25 - x^2$ y $x + 3$ del enunciado.
**¿Por qué?** La raíz de índice par solo está definida para argumentos no negativos en los reales.

$$25 - x^2 \geq 0 \iff -5 \leq x \leq 5 \Rightarrow A = [-5, 5]; \qquad x + 3 \geq 0 \iff x \geq -3 \Rightarrow B = [-3, \infty).$$

Paso 2 — Intersección de dominios

**Qué hago:** corto $A$ con $B$.
**¿De dónde sale?** De $A = [-5, 5]$ y $B = [-3, \infty)$ del paso 1.
**¿Por qué?** Suma, diferencia y producto tienen dominio $A \cap B$, pues requieren evaluar las dos funciones.

$$A \cap B = [-3, 5].$$

**Paso 3 — Las cuatro combinaciones**

**Qué hago:** escribo $f \pm g$, $fg$ y $f/g$, usando $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ y $\sqrt{a}/\sqrt{b} = \sqrt{a/b}$ en las dos últimas.
**¿De dónde sale?** De las definiciones del álgebra de funciones con las $f$ y $g$ dadas.
**¿Por qué?** Ambas raíces son no negativas en $[-3, 5]$, que es donde valen esas identidades de radicales.

$$(f+g)(x) = \sqrt{25-x^2} + \sqrt{x+3}, \qquad (f-g)(x) = \sqrt{25-x^2} - \sqrt{x+3},$$

$$(fg)(x) = \sqrt{(25-x^2)(x+3)}, \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \sqrt{\frac{25-x^2}{x+3}}.$$

**Paso 4 — Ajuste del dominio del cociente**

**Qué hago:** elimino de $[-3, 5]$ los puntos donde $g$ se anula.
**¿De dónde sale?** $g(x) = \sqrt{x+3} = 0$ exactamente en $x = -3$, que es el extremo izquierdo de $A \cap B$.
**¿Por qué?** El dominio de $f/g$ excluye los ceros de $g$; el intervalo queda abierto en $-3$.

$$\operatorname{dom}\left(\frac{f}{g}\right) = (-3, 5].$$

**Respuesta**

$(f+g)(x) = \sqrt{25-x^2}+\sqrt{x+3}$, $(f-g)(x) = \sqrt{25-x^2}-\sqrt{x+3}$, $(fg)(x) = \sqrt{(25-x^2)(x+3)}$, las tres con dominio $[-3, 5]$;
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \sqrt{\frac{25-x^2}{x+3}}$ con dominio $(-3, 5]$.

## Ejercicio 3 — Combinación de funciones racionales (libro 15, p. 216)

**15.** $f(x) = \dfrac{2}{x}, \quad g(x) = \dfrac{4}{x+4}$

**Paso 1 — Dominios y su intersección**

**Qué hago:** exijo denominador distinto de cero en cada función.
**¿De dónde sale?** De los denominadores $x$ y $x+4$ del enunciado.
**¿Por qué?** La división entre 0 no está definida, así que $A = \{x \mid x \neq 0\}$, $B = \{x \mid x \neq -4\}$ y $A \cap B = \{x \mid x \neq 0,\ x \neq -4\}$.

**Paso 2 — Suma y diferencia con denominador común**

**Qué hago:** sumo y resto las fracciones usando el común denominador $x(x+4)$.
**¿De dónde sale?** De $f(x) = 2/x$ y $g(x) = 4/(x+4)$: $\dfrac{2}{x} = \dfrac{2(x+4)}{x(x+4)}$ y $\dfrac{4}{x+4} = \dfrac{4x}{x(x+4)}$.

**¿Por qué?** $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$, y ambas tienen dominio $A \cap B$.

$$(f+g)(x) = \frac{2(x+4)+4x}{x(x+4)} = \frac{6x+8}{x(x+4)}, \qquad (f-g)(x) = \frac{2(x+4)-4x}{x(x+4)} = \frac{8-2x}{x(x+4)}.$$

Paso 3 — Producto y cociente

**Qué hago:** multiplico y luego divido (multiplicando por el recíproco).
**¿De dónde sale?** $\frac{2}{x} \cdot \frac{4}{x+4}$ y $\frac{2}{x} \div \frac{4}{x+4} = \frac{2}{x} \cdot \frac{x+4}{4}$.
**¿Por qué?** Son las definiciones de $(fg)$ y $(f/g)$.

$$(fg)(x) = \frac{8}{x(x+4)}, \qquad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{2(x+4)}{4x} = \frac{x+4}{2x}.$$

Paso 4 — Dominios de producto y cociente

**Qué hago:** reviso si $g$ tiene ceros y arrastro $A \cap B$.
**¿De dónde sale?** $g(x) = \frac{4}{x+4}$ nunca vale 0, porque un cociente es 0 solo si su numerador lo es y aquí el numerador es 4.
**¿Por qué?** El dominio de $f/g$ es $\{x \in A \cap B \mid g(x) \neq 0\}$: al no haber ceros, queda $A \cap B$ tal cual, aunque la forma simplificada $\frac{x+4}{2x}$ parezca aceptar $x = -4$.

Respuesta

$(f+g)(x) = \frac{6x+8}{x(x+4)}$, $(f-g)(x) = \frac{8-2x}{x(x+4)}$, $(fg)(x) = \frac{8}{x(x+4)}$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x+4}{2x}$.
Las cuatro tienen dominio $\{x \mid x \neq -4 \text{ y } x \neq 0\} = (-\infty,-4) \cup (-4,0) \cup (0,\infty)$.

## Ejercicio 4 — Dominio de una suma de radicales (libro 17, p. 216)

**17–20 ■ Dominio** Encuentre el dominio de la función.

**17.** $f(x) = \sqrt{x} + \sqrt{3-x}$

Paso 1 — Una restricción por cada raíz

**Qué hago:** exijo que los dos radicandos sean $\geq 0$ a la vez.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: los radicandos son $x$ y $3-x$.
**¿Por qué?** $f$ es la suma de dos funciones, y el dominio de una suma es la intersección de los dominios.

$$x \geq 0 \quad \text{y} \quad 3-x \geq 0 \iff x \leq 3.$$

Paso 2 — Intersección

**Qué hago:** corto $[0,\infty)$ con $(-\infty,3]$.
**¿De dónde sale?** De las dos desigualdades del paso 1.
**¿Por qué?** Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente para poder sumar.

Respuesta

$\operatorname{dom} f = [0, 3]$.

## Ejercicio 5 — Dominio de un cociente con radical (libro 20, p. 216)

**20.** $k(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x-1}$

Paso 1 — Restricción del radicando

**Qué hago:** exijo $x + 3 \geq 0$.
**¿De dónde sale?** Del numerador $\sqrt{x+3}$.
**¿Por qué?** Raíz de índice par: solo está definida para argumento no negativo.

$$x + 3 \geq 0 \iff x \geq -3.$$

Paso 2 — Restricción del denominador

**Qué hago:** exijo $x - 1 \neq 0$.
**¿De dónde sale?** Del denominador $x - 1$; se anula en $x = 1$.
**¿Por qué?** $k$ es el cociente de $\sqrt{x+3}$ entre $x - 1$, y el dominio del cociente excluye los ceros del divisor.

Paso 3 — Combino ambas

**Qué hago:** tomo $x \geq -3$ y le quito $x = 1$, que cae dentro de ese conjunto.
**¿De dónde sale?** De los pasos 1 y 2.
**¿Por qué?** Las dos condiciones se exigen a la vez.

Respuesta

$\operatorname{dom} k = [-3, 1) \cup (1, \infty)$.

## Ejercicio 6 — Evaluar composiciones en un punto (libro 29, p. 216)

**27–32 ■ Evaluación de funciones compuestas** Use $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = 4 - x^2$ para evaluar la expresión.

**29.** ***a***) $(f \circ g)(-2)$ ***b***) $(g \circ f)(-2)$

Paso 1 — (a) Evalúo primero la función interior

**Qué hago:** calculo $g(-2)$ y meto el resultado en $f$.
**¿De dónde sale?** De $g(x) = 4 - x^2$ con $x = -2$, y luego de $f(x) = 2x - 3$.
**¿Por qué?** Por definición $(f \circ g)(-2) = f(g(-2))$: en una composición actúa primero la función de adentro.

$$g(-2) = 4 - (-2)^2 = 4 - 4 = 0, \qquad (f \circ g)(-2) = f(0) = 2(0) - 3 = -3.$$

Paso 2 — (b) Invierto el orden

**Qué hago:** calculo $f(-2)$ y meto el resultado en $g$.
**¿De dónde sale?** De $f(x) = 2x - 3$ con $x = -2$, y luego de $g(x) = 4 - x^2$.
**¿Por qué?** $(g \circ f)(-2) = g(f(-2))$; el resultado distinto al de (a) confirma que la composición no es conmutativa.

$$f(-2) = 2(-2) - 3 = -7, \qquad (g \circ f)(-2) = g(-7) = 4 - (-7)^2 = 4 - 49 = -45.$$

Respuesta

**a)** $(f \circ g)(-2) = -3$. **b)** $(g \circ f)(-2) = -45$.

## Ejercicio 7 — Composiciones como fórmula (libro 31, p. 216)

**31.** ***a***) $(f \circ g)(x)$ ***b***) $(g \circ f)(x)$

(con $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = 4 - x^2$, del encabezado 27–32)

Paso 1 — (a) Sustituyo $g(x)$ dentro de $f$

**Qué hago:** reemplazo la variable de $f(x) = 2x-3$ por la expresión completa $4-x^2$ y desarrollo.
**¿De dónde sale?** De la definición $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ con $g(x) = 4 - x^2$.
**¿Por qué?** $f$ multiplica por 2 y resta 3 a lo que reciba, sea un número o una expresión.

$$(f \circ g)(x) = 2(4 - x^2) - 3 = 8 - 2x^2 - 3 = 5 - 2x^2.$$

Paso 2 — (b) Sustituyo $f(x)$ dentro de $g$

**Qué hago:** reemplazo la variable de $g(x) = 4-x^2$ por $2x-3$ y desarrollo el binomio al cuadrado.
**¿De dónde sale?** De $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ y de $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$ (cuadrado de un binomio).
**¿Por qué?** El signo menos afecta a todo el cuadrado, no solo al primer término.

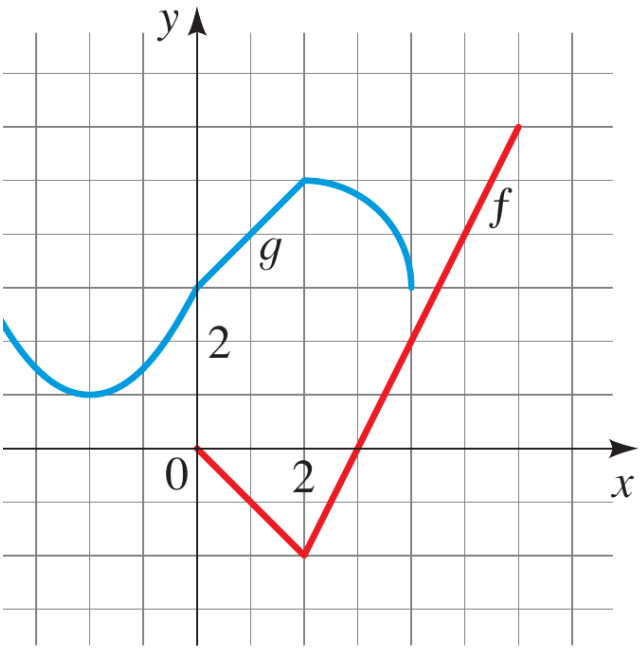
$$(g \circ f)(x) = 4 - (2x - 3)^2 = 4 - (4x^2 - 12x + 9) = -4x^2 + 12x - 5.$$

Respuesta

**a)** $(f \circ g)(x) = 5 - 2x^2$. **b)** $(g \circ f)(x) = -4x^2 + 12x - 5$.
Ambas con dominio $\mathbb{R}$, pues $f$ y $g$ son polinomios.

## Ejercicio 8 — Composición leída en una gráfica (libro 35, p. 217)

**33–38 ■ Composición usando una gráfica** Use las gráficas dadas de $f$ y $g$ para evaluar la expresión.




**35.** $(g \circ f)(4)$

**Paso 1 — Leo $f(4)$ en la gráfica roja**

**Qué hago:** localizo $x = 4$ y subo hasta la curva roja, etiquetada $f$.
**¿De dónde sale?** De la gráfica: $f$ es la "V" con vértice en $(2, -2)$; en $x = 4$ la rama derecha está dos unidades sobre el eje $x$.
**¿Por qué?** La gráfica de $f$ es el conjunto de puntos $(x, f(x))$, así que la altura en $x = 4$ *es* $f(4)$.

$$f(4) = 2.$$

**Paso 2 — Leo $g$ en ese resultado**

**Qué hago:** evalúo $g$ en 2, es decir, localizo $x = 2$ y subo hasta la curva azul $g$.
**¿De dónde sale?** Del paso 1: $f(4) = 2$, y $(g \circ f)(4) = g(f(4)) = g(2)$.
**¿Por qué?** En $x = 2$ la curva azul alcanza su punto más alto, cinco unidades sobre el eje $x$.

$$g(2) = 5.$$

**Respuesta**

$(g \circ f)(4) = 5.$

## Ejercicio 9 — Composición leída en una tabla (libro 45, p. 217)

**39–46 ■ Composición usando una tabla** Use la tabla para evaluar la expresión.

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| $g(x)$ | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |

**45.** $(f \circ f)(5)$

Paso 1 — Aplico $f$ una primera vez

**Qué hago:** leo en la fila $f(x)$ el valor correspondiente a $x = 5$.
**¿De dónde sale?** De la columna $x = 5$ de la tabla.
**¿Por qué?** $(f \circ f)(5) = f(f(5))$: la función interior se evalúa primero.

$$f(5) = 6.$$

Paso 2 — Aplico $f$ otra vez, ahora en 6

**Qué hago:** leo $f(6)$ en la misma fila.
**¿De dónde sale?** Del paso 1, que entrega 6 como nueva entrada, y de la columna $x = 6$.
**¿Por qué?** La salida de la primera aplicación es la entrada de la segunda, por definición de composición.

$$f(6) = 3.$$

Respuesta

$(f \circ f)(5) = 3$.

## Ejercicio 10 — Las cuatro composiciones (libro 49, p. 217)

**47–58 ■ Composición de funciones** Encuentre $f \circ g$, $g \circ f$, $f \circ f$ y $g \circ g$ y sus dominios.

**49.** $f(x) = x^2, \quad g(x) = x + 1$

Paso 1 — $f \circ g$ y $g \circ f$

**Qué hago:** sustituyo una función dentro de la otra en los dos órdenes.
**¿De dónde sale?** De $f(x) = x^2$ y $g(x) = x + 1$.
**¿Por qué?** $f$ eleva al cuadrado lo que recibe y $g$ le suma 1; el orden cambia el resultado.

$$(f \circ g)(x) = f(x + 1) = (x + 1)^2, \qquad (g \circ f)(x) = g(x^2) = x^2 + 1.$$

Paso 2 — $f \circ f$ y $g \circ g$

**Qué hago:** compongo cada función consigo misma.
**¿De dónde sale?** De las mismas fórmulas, usando $(x^2)^2 = x^4$ (ley de exponentes) y $(x+1)+1 = x + 2$.
**¿Por qué?** La definición de composición no exige funciones distintas.

$$(f \circ f)(x) = f(x^2) = (x^2)^2 = x^4, \qquad (g \circ g)(x) = g(x + 1) = (x + 1) + 1 = x + 2.$$

Paso 3 — Dominios

**Qué hago:** aplico $\text{dom}(f \circ g) = \{x \in \text{dom}\, g \mid g(x) \in \text{dom}\, f\}$ a los cuatro casos.
**¿De dónde sale?** $f$ y $g$ son polinomios, con dominio $\mathbb{R}$ cada uno.
**¿Por qué?** Ninguna condición se viola: toda $x$ real está en el dominio de la interior y toda salida real está en el dominio de la exterior.

**Respuesta**

$(f \circ g)(x) = (x+1)^2$, $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$, $(f \circ f)(x) = x^4$, $(g \circ g)(x) = x + 2$; las cuatro con dominio $\mathbb{R}$.

## Ejercicio 11 — Composiciones con dominios restringidos (libro 55, p. 217)

**55.** $f(x) = \dfrac{x}{x+1}, \quad g(x) = 2x - 1$

**Paso 1 — Dominios de partida**

**Qué hago:** anoto $\operatorname{dom} f$ y $\operatorname{dom} g$.
**¿De dónde sale?** $f$ tiene denominador $x+1$, que se anula en $x = -1$; $g$ es lineal.
**¿Por qué?** No se divide entre 0: $\operatorname{dom} f = \{x \mid x \neq -1\}$ y $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$.

**Paso 2 — $f \circ g$ y su dominio**

**Qué hago:** sustituyo $2x-1$ en $f$ y exijo que esa entrada esté en $\operatorname{dom} f$.
**¿De dónde sale?** $f(2x-1) = \dfrac{2x-1}{(2x-1)+1} = \dfrac{2x-1}{2x}$; la condición es $2x - 1 \neq -1$, o sea $x \neq 0$.
**¿Por qué?** $\operatorname{dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{dom} g \mid g(x) \in \operatorname{dom} f\}$; aquí la restricción coincide con el denominador $2x$ que aparece al simplificar.

$$(f \circ g)(x) = \frac{2x-1}{2x}, \qquad \operatorname{dom} = \{x \mid x \neq 0\}.$$

**Paso 3 — $g \circ f$ y su dominio**

**Qué hago:** sustituyo $f(x)$ en $g$ y junto en una sola fracción.
**¿De dónde sale?** $g\left(\dfrac{x}{x+1}\right) = 2 \cdot \dfrac{x}{x+1} - 1 = \dfrac{2x - (x+1)}{x+1} = \dfrac{x-1}{x+1}$.
**¿Por qué?** La única restricción es $x \in \operatorname{dom} f$, es decir $x \neq -1$, porque $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$ acepta cualquier salida de $f$.

$$(g \circ f)(x) = \frac{x-1}{x+1}, \qquad \operatorname{dom} = \{x \mid x \neq -1\}.$$

**Paso 4 — $f \circ f$ y su dominio**

**Qué hago:** sustituyo $f$ en sí misma y simplifico la fracción compuesta.
**¿De dónde sale?** $\dfrac{\frac{x}{x+1}}{\frac{x}{x+1}+1} = \dfrac{\frac{x}{x+1}}{\frac{2x+1}{x+1}} = \dfrac{x}{2x+1}$.
**¿Por qué?** Hay dos condiciones: $x \neq -1$ (para poder calcular $f(x)$) y $f(x) \neq -1$, que da $\dfrac{x}{x+1} = -1 \Rightarrow x = -x - 1 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$; esta última se pierde si uno solo mira la fórmula simplificada.

$$(f \circ f)(x) = \frac{x}{2x+1}, \qquad \operatorname{dom} = \left\{x \;\middle|\; x \neq -1,\ x \neq -\tfrac{1}{2}\right\}.$$

**Paso 5 — $g \circ g$ y su dominio**

**Qué hago:** sustituyo $g$ en sí misma.
**¿De dónde sale?** $g(2x-1) = 2(2x-1) - 1 = 4x - 3$.
**¿Por qué?** $\operatorname{dom} g = \mathbb{R}$ y toda salida real vuelve a estar en $\operatorname{dom} g$, así que no hay restricciones.

**Respuesta**

$(f \circ g)(x) = \dfrac{2x-1}{2x}$, dominio $\{x \mid x \neq 0\}$; $\quad (g \circ f)(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$, dominio $\{x \mid x \neq -1\}$;
$(f \circ f)(x) = \dfrac{x}{2x+1}$, dominio $\left\{x \mid x \neq -1,\ x \neq -\frac{1}{2}\right\}$; $\quad (g \circ g)(x) = 4x - 3$, dominio $\mathbb{R}$.

## Ejercicio 12 — Composición de tres funciones (libro 59, p. 217)

**59–62 ■ Composición de tres funciones** Encuentre $f \circ g \circ h$.

**59.** $f(x) = x - 1, \quad g(x) = \sqrt{x}, \quad h(x) = x - 1$

**Paso 1 — Aplico $h$ y luego $g$**

**Qué hago:** calculo $g(h(x))$ trabajando de adentro hacia afuera.
**¿De dónde sale?** $h(x) = x - 1$ y $g$ toma raíz cuadrada de lo que recibe.
**¿Por qué?** $(f \circ g \circ h)(x) = f(g(h(x)))$: la composición se asocia de derecha a izquierda.

$$g(h(x)) = \sqrt{x-1}.$$

**Paso 2 — Aplico $f$ al resultado**

**Qué hago:** le resto 1 a $\sqrt{x-1}$.
**¿De dónde sale?** Del paso 1 y de $f(x) = x - 1$.
**¿Por qué?** $f$ resta 1 a cualquier entrada.

$$(f \circ g \circ h)(x) = \sqrt{x-1} - 1.$$

**Paso 3 — Dominio**

**Qué hago:** exijo que la entrada de la raíz sea no negativa.
**¿De dónde sale?** De $h(x) = x - 1$, que debe caer en $\operatorname{dom} g = [0, \infty)$.
**¿Por qué?** Regla del dominio de la composición aplicada a $g \circ h$; $f$ no agrega restricciones por ser polinomial.

$$x - 1 \geq 0 \iff x \geq 1.$$

**Respuesta**

$(f \circ g \circ h)(x) = \sqrt{x-1} - 1$, con dominio $[1, \infty)$.

## Ejercicio 13 — Descomponer como $f \circ g$ (libro 63, p. 217)

**63–68 ■ Expresión de una función como una composición** Exprese la función en la forma $f \circ g$.

**63.** $F(x) = (x - 9)^5$

Paso 1 — Identifico la operación externa y la interna

**Qué hago:** separo lo que se calcula *último* de lo que se calcula *primero*.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: para evaluar $F$ en un número, primero se le resta 9 y después se eleva a la quinta.
**¿Por qué?** En $f \circ g$ la interna $g$ es la que actúa primero, y $f$ la que remata.

$$g(x) = x - 9, \qquad f(x) = x^5.$$

Paso 2 — Verifico

**Qué hago:** compongo y comparo con $F$.
**¿De dónde sale?** De las $f$ y $g$ propuestas en el paso 1.
**¿Por qué?** Dos funciones son iguales si coinciden fórmula y dominio; aquí ambos son $\mathbb{R}$.

$$(f \circ g)(x) = f(x - 9) = (x - 9)^5 = F(x). \checkmark$$

Respuesta

$f(x) = x^5$ y $g(x) = x - 9$, de modo que $F = f \circ g$. (La descomposición no es única, pero esta es la natural.)

## Ejercicio 14 — Descomponer como $f \circ g \circ h$ (libro 69, p. 217)

**69–72 ■ Expresión de una función como una composición** Exprese la función en la forma $f \circ g \circ h$.

**69.** $F(x) = \dfrac{1}{x^2 + 1}$

Paso 1 — Ordeno las operaciones

**Qué hago:** listo en orden lo que hay que hacerle a $x$ para obtener $F(x)$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula: elevar al cuadrado, sumar 1, y tomar el recíproco.
**¿Por qué?** En $f \circ g \circ h$ la primera operación es $h$, la segunda $g$ y la última $f$.

$$h(x) = x^2, \qquad g(x) = x + 1, \qquad f(x) = \frac{1}{x}.$$

Paso 2 — Verifico la composición

**Qué hago:** compongo de adentro hacia afuera.
**¿De dónde sale?** De las tres funciones del paso 1.
**¿Por qué?** Reconstruye exactamente $F$, y como $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ nunca se cae en el 0 excluido de dom $f$; el dominio es $\mathbb{R}$.

$$f(g(h(x))) = f(g(x^2)) = f(x^2 + 1) = \frac{1}{x^2 + 1} = F(x). \checkmark$$

Respuesta

$f(x) = \dfrac{1}{x}, \quad g(x) = x + 1, \quad h(x) = x^2$, con $F = f \circ g \circ h$ y dominio $\mathbb{R}$.

## Ejercicio 15 — Aplicación: área de una onda (libro 77, p. 218)

**77. Área de una onda** Se deja caer una piedra en un lago, creando una onda circular que se mueve hacia fuera con una rapidez de 60 cm/s.

*a*) Encuentre una función $g$ que modele el radio como función del tiempo.

*b*) Encuentre una función $f$ que modele el área del círculo como función del radio.

*c*) Encuentre $f \circ g$. ¿Qué representa esta función?

Paso 1 — (a) Radio en función del tiempo

**Qué hago:** uso distancia = rapidez × tiempo.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: la rapidez es 60 cm/s y el radio parte de 0 cuando cae la piedra.
**¿Por qué?** A rapidez constante la distancia recorrida es proporcional al tiempo, así que $g$ es lineal.

$$g(t) = 60t \quad \text{(cm, con } t \text{ en segundos, } t \geq 0\text{)}.$$

Paso 2 — (b) Área en función del radio

**Qué hago:** escribo la fórmula del área de un círculo.
**¿De dónde sale?** De la geometría del círculo de radio $r$.
**¿Por qué?** La onda es circular, así que la región encerrada es un disco.

$$f(r) = \pi r^2 \quad (r \geq 0).$$

Paso 3 — (c) Composición

**Qué hago:** sustituyo $g(t)$ dentro de $f$ y desarrollo $(60t)^2 = 3600t^2$.
**¿De dónde sale?** De los pasos 1 y 2: $(f \circ g)(t) = f(g(t)) = f(60t)$.
**¿Por qué?** Encadenar los dos modelos elimina el radio y deja el área directamente en función del tiempo.

$$(f \circ g)(t) = \pi(60t)^2 = 3600\pi t^2.$$

Respuesta

**a)** $g(t) = 60t$. **b)** $f(r) = \pi r^2$. **c)** $(f \circ g)(t) = 3600\pi t^2$: el área (en $\text{cm}^2$) encerrada por la onda a los $t$ segundos.

# Parte 08 — Funciones uno a uno y sus inversas (Stewart §2.8, pp. 219–228)

**Teoría**

**Método de la sección.**

1. **¿Es uno a uno?** Algebraicamente: suponer $f(x_1) = f(x_2)$ y deducir $x_1 = x_2$. Si en cambio se exhiben $x_1 \neq x_2$ con la misma imagen, no lo es.
2. **Prueba de la recta horizontal.** $f$ es uno a uno si y sólo si ninguna recta horizontal corta su gráfica más de una vez.
3. **Definición de inversa.** Si $f$ es uno a uno con dominio $A$ y rango $B$, entonces $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$; además $\mathrm{dom}(f^{-1}) = \mathrm{ran}(f)$ y $\mathrm{ran}(f^{-1}) = \mathrm{dom}(f)$.
4. **Cómo hallarla.** (i) Escriba $y = f(x)$. (ii) Despeje $x$ en términos de $y$. (iii) Intercambie $x$ y $y$; lo que queda es $y = f^{-1}(x)$.
5. **Verificación.** $f^{-1}(f(x)) = x$ para todo $x \in A$ y $f(f^{-1}(x)) = x$ para todo $x \in B$. Cualquier función que cumpla ambas es la inversa.
6. **Gráfica.** La gráfica de $f^{-1}$ es la reflexión de la de $f$ en la recta $y = x$, porque $(a, b) \in f \iff (b, a) \in f^{-1}$.

**Consejo**

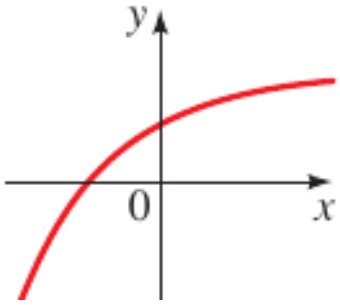
Se repiten en toda la parte:

- $\sqrt{x^2} = |x|$, que vale $x$ sólo si $x \geq 0$: por eso las cuadráticas necesitan dominio restringido.
- Raíz par: el radicando debe ser $\geq 0$ y la raíz *devuelve* un valor $\geq 0$. Raíz cúbica: sin restricción.
- $f^{-1}(x)$ **no** es $1/f(x)$; el $-1$ no es exponente.
- Una función creciente en todo su dominio (o decreciente en todo su dominio) es uno a uno.
- Racionales: para despejar $x$ de $y = \frac{ax+b}{cx+d}$, multiplique en cruz, agrupe los términos con $x$ y factorice $x$.

## Ejercicio 1 — Prueba de la recta horizontal (libro 9, p. 226)

**7–12 ■ ¿Función uno a uno?** Se da la gráfica de una función $f$. Determine si $f$ es uno a uno.

**9.**



**Paso 1 — Aplico la prueba de la recta horizontal**

**Qué hago:** trazo mentalmente rectas horizontales $y = k$ sobre la gráfica dada y cuento cortes.
**¿De dónde sale?** De la gráfica del enunciado: una curva que sube de izquierda a derecha en todo el intervalo mostrado, sin tramos horizontales ni retrocesos.
**¿Por qué?** Prueba de la recta horizontal: $f$ es uno a uno si y sólo si ninguna recta horizontal corta la gráfica más de una vez.

**Paso 2 — Conteo de cortes y conclusión**

**Qué hago:** verifico que cada $y = k$ corta la curva exactamente una vez.
**¿De dónde sale?** De la monotonía observada en el Paso 1: la curva es creciente, así que una vez que alcanza la altura $k$ nunca vuelve a ella.
**¿Por qué?** Toda función creciente en su dominio es uno a uno (resultado enunciado en la sección, tras el ejemplo 1).

**Respuesta**

Sí, $f$ es uno a uno: es creciente y ninguna recta horizontal la corta más de una vez.

## Ejercicio 2 — Uno a uno de una función lineal (libro 13, p. 226)

**13–24 ■ ¿Función uno a uno?** Determine si la función es uno a uno.

**13.** $f(x) = -2x + 4$

**Paso 1 — Supongo imágenes iguales**

**Qué hago:** planteo $f(x_1) = f(x_2)$ y sustituyo la fórmula.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $f(x) = -2x + 4$.
**¿Por qué?** Forma equivalente de la definición: si $f(x_1) = f(x_2)$ obliga a $x_1 = x_2$, entonces $f$ es uno a uno.

$$-2x_1 + 4 = -2x_2 + 4.$$

**Paso 2 — Despejo**

**Qué hago:** resto 4 y divido entre $-2$ en ambos lados.
**¿De dónde sale?** De la ecuación del Paso 1.
**¿Por qué?** Son operaciones inversas válidas en toda ecuación; dividir entre $-2 \neq 0$ está permitido.

$$-2x_1 = -2x_2 \implies x_1 = x_2.$$

**Respuesta**

$f(x) = -2x + 4$ **es uno a uno** (toda lineal con pendiente $m \neq 0$ lo es).

## Ejercicio 3 — Una cuadrática no es uno a uno (libro 17, p. 226)

**17.** $h(x) = x^2 - 2x$

**Paso 1 — Busco dos entradas con la misma imagen**

**Qué hago:** factorizo $h(x) = x(x-2)$ para leer sus ceros.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $x^2 - 2x$ tiene factor común $x$.
**¿Por qué?** Los ceros son entradas distintas con la misma imagen 0, que es justo el contraejemplo que buscamos.

$$h(x) = x(x-2) = 0 \iff x = 0 \text{ ó } x = 2.$$

**Paso 2 — Contraejemplo explícito**

**Qué hago:** evalúo en $x = 0$ y $x = 2$.
**¿De dónde sale?** De los ceros del Paso 1.
**¿Por qué?** La definición se niega exhibiendo $x_1 \neq x_2$ con $h(x_1) = h(x_2)$; no hace falta más.

$$h(0) = 0^2 - 2(0) = 0, \qquad h(2) = 2^2 - 2(2) = 4 - 4 = 0.$$

**Respuesta**

$h$ **no es uno a uno**: $h(0) = h(2) = 0$ con $0 \neq 2$. (Su gráfica es una parábola y la recta $y = 0$ la corta dos veces.)

## Ejercicio 4 — Leer valores de $f^{-1}$ desde la definición (libro 25, p. 226)

**25–28 ■ Encontrar valores de una función inversa** Suponga que $f$ es una función uno a uno.

**25.** *a*) Si $f(2) = 7$, encuentre $f^{-1}(7)$.

*b*) Si $f^{-1}(3) = -1$, encuentre $f(-1)$.

**Paso 1 — Inciso a)**

**Qué hago:** aplico la definición $f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$ con $x = 2$, $y = 7$.
**¿De dónde sale?** Del dato $f(2) = 7$.
**¿Por qué?** Definición de la inversa: $f^{-1}$ devuelve la entrada que produjo esa salida.

$$f(2) = 7 \iff f^{-1}(7) = 2.$$

**Paso 2 — Inciso b)**

**Qué hago:** uso la misma equivalencia leída de derecha a izquierda, con $x = -1$, $y = 3$.
**¿De dónde sale?** Del dato $f^{-1}(3) = -1$.
**¿Por qué?** La equivalencia de la definición es una doble implicación, así que se lee en ambos sentidos.

$$f^{-1}(3) = -1 \iff f(-1) = 3.$$

**Respuesta**

*a*) $f^{-1}(7) = 2$. *b*) $f(-1) = 3$.

## Ejercicio 5 — Valores de la inversa desde una tabla (libro 31, p. 226)

**31–36 ■ Determinar valores de una inversa utilizando una tabla** Se da una tabla de valores para una función uno a uno. Encuentre los valores indicados.

**31.** $f^{-1}(5)$

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 |

**Paso 1 — Busco la salida 5 en la fila de $f(x)$**

**Qué hago:** recorro la fila $f(x)$ hasta hallar el valor 5 y leo la $x$ que está arriba.
**¿De dónde sale?** De la tabla: 5 aparece en la columna encabezada por $x = 4$.
**¿Por qué?** Definición de inversa: $f^{-1}(5)$ es la única entrada cuya imagen es 5, y la unicidad la garantiza que $f$ sea uno a uno.

$$f(4) = 5 \iff f^{-1}(5) = 4.$$

**Respuesta**

$f^{-1}(5) = 4$.

## Ejercicio 6 — Verificar inversas: caso lineal (libro 39, p. 226)

**37–48 ■ Propiedad de función inversa** Utilice la propiedad de la función inversa para demostrar que $f$ y $g$ son inversas entre sí.

**39.** $f(x) = 3x + 4; \quad g(x) = \dfrac{x-4}{3}$

**Paso 1 — Compongo $f \circ g$**

**Qué hago:** sustituyo $g(x)$ en el lugar de la variable de $f$.
**¿De dónde sale?** De las dos fórmulas del enunciado.
**¿Por qué?** La propiedad de la función inversa pide comprobar $f(g(x)) = x$ para todo $x$ del dominio de $g$, que aquí es $\mathbb{R}$.

$$f(g(x)) = 3\left(\frac{x-4}{3}\right) + 4 = (x-4) + 4 = x.$$

**Paso 2 — Compongo $g \circ f$**

**Qué hago:** sustituyo $f(x)$ en el lugar de la variable de $g$.
**¿De dónde sale?** De las mismas fórmulas.
**¿Por qué?** La propiedad exige *las dos* cancelaciones; con una sola no basta para concluir que son inversas.

$$g(f(x)) = \frac{(3x+4)-4}{3} = \frac{3x}{3} = x.$$

Respuesta

$f(g(x)) = x$ y $g(f(x)) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$, luego $f$ y $g$ **son inversas entre sí**.

## Ejercicio 7 — Verificar inversas con dominio restringido (libro 43, p. 226)

**43.** $f(x) = x^2 - 9,\ \ x \geq 0; \quad g(x) = \sqrt{x+9},\ \ x \geq -9$

Paso 1 — Compongo $f \circ g$

**Qué hago:** sustituyo $g(x) = \sqrt{x+9}$ en $f$ y uso $(\sqrt{a})^2 = a$ para $a \geq 0$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado; el radicando $x + 9$ es $\geq 0$ precisamente porque $x \geq -9$.
**¿Por qué?** La igualdad $(\sqrt{a})^2 = a$ vale para todo $a \geq 0$, que es lo que garantiza la restricción dada.

$$f(g(x)) = \left(\sqrt{x+9}\right)^2 - 9 = (x+9) - 9 = x, \qquad x \geq -9.$$

Paso 2 — Compongo $g \circ f$ cuidando el valor absoluto

**Qué hago:** sustituyo $f(x) = x^2 - 9$ en $g$ y aplico $\sqrt{x^2} = |x|$.
**¿De dónde sale?** De las fórmulas del enunciado; el $-9$ y el $+9$ se cancelan dentro de la raíz.
**¿Por qué?** $\sqrt{x^2} = |x|$ siempre, y $|x| = x$ únicamente cuando $x \geq 0$, que es la restricción impuesta a $f$.

$$g(f(x)) = \sqrt{(x^2 - 9) + 9} = \sqrt{x^2} = |x| = x, \qquad x \geq 0.$$

Respuesta

Ambas cancelaciones se cumplen en los dominios indicados, así que $f$ y $g$ **son inversas entre sí**. Sin la restricción $x \geq 0$ fallaría: $g(f(-1)) = \sqrt{1} = 1 \neq -1$.

## Ejercicio 8 — Inversa de una función lineal (libro 49, p. 227)

**49–70 ■ Encontrar la función inversa** Encuentre la función inversa de $f$.

**49.** $f(x) = 3x + 5$

Paso 1 — Escribo $y = f(x)$ y despejo $x$

**Qué hago:** aplico los pasos 1 y 2 del recuadro "Cómo determinar la inversa": resto 5 y divido entre 3.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $y = 3x + 5$.
**¿Por qué?** De la definición, $y = f(x) \iff f^{-1}(y) = x$; por eso despejar $x$ en términos de $y$ es exactamente hallar $f^{-1}$.

$$y = 3x + 5 \implies 3x = y - 5 \implies x = \frac{y-5}{3}.$$

Paso 2 — Intercambio $x$ y $y$

**Qué hago:** escribo la relación con la variable independiente llamada $x$.
**¿De dónde sale?** Del despeje del Paso 1.

**¿Por qué?** Paso 3 del método: el intercambio sólo renombra variables para dejar la inversa en la notación usual $y = f^{-1}(x)$.

$$f^{-1}(x) = \frac{x-5}{3}.$$

Paso 3 — Verificación en ambos sentidos

**Qué hago:** compongo las dos maneras.
**¿De dónde sale?** De $f(x) = 3x + 5$ y del resultado del Paso 2.
**¿Por qué?** Propiedad de la función inversa: si ambas composiciones dan $x$, el candidato es la inversa.

$$f\big(f^{-1}(x)\big) = 3\left(\frac{x-5}{3}\right) + 5 = x, \qquad f^{-1}(f(x)) = \frac{(3x+5)-5}{3} = x.$$

Respuesta

$f^{-1}(x) = \dfrac{x-5}{3}$, con dominio y rango $\mathbb{R}$.

## Ejercicio 9 — Inversa de una función racional (libro 55, p. 227)

**55.** $f(x) = \dfrac{x}{x+4}$

Paso 1 — Quito el denominador

**Qué hago:** escribo $y = \dfrac{x}{x+4}$ y multiplico ambos lados por $x + 4$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado; el dominio de $f$ excluye $x = -4$, así que $x + 4 \neq 0$.
**¿Por qué?** Multiplicar por una cantidad distinta de cero preserva la ecuación, y es el primer movimiento del ejemplo 9 de la sección.

$$y(x+4) = x \implies yx + 4y = x.$$

Paso 2 — Agrupo los términos con $x$ y factorizo

**Qué hago:** paso $yx$ a la derecha y saco $x$ como factor común.
**¿De dónde sale?** De la ecuación desarrollada del Paso 1.
**¿Por qué?** $x$ aparece en dos términos; factorizarlo es la única forma de despejarlo (ejemplo 9).

$$4y = x - yx = x(1-y) \implies x = \frac{4y}{1-y}, \quad y \neq 1.$$

Paso 3 — Intercambio y verifico

**Qué hago:** renombro variables y compongo $f \circ f^{-1}$.
**¿De dónde sale?** Del despeje del Paso 2.
**¿Por qué?** La propiedad de la función inversa confirma el resultado; la restricción $x \neq 1$ viene

de que $y = 1$ nunca es imagen de $f$.

$$f^{-1}(x) = \frac{4x}{1-x}; \qquad f\left(\frac{4x}{1-x}\right) = \frac{\frac{4x}{1-x}}{\frac{4x}{1-x}+4} = \frac{4x}{4x+4(1-x)} = \frac{4x}{4} = x.$$

**Respuesta**

$f^{-1}(x) = \dfrac{4x}{1-x}$, con dominio $\{x : x \neq 1\}$ (que es el rango de $f$) y rango $\{y : y \neq -4\}$.

## Ejercicio 10 — Inversa de una cuadrática con dominio restringido (libro 61, p. 227)

**61.** $f(x) = 4 - x^2, \quad x \geq 0$

**Paso 1 — Despejo $x^2$**

**Qué hago:** escribo $y = 4 - x^2$ y aíslo $x^2$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado.
**¿Por qué?** Es el paso 2 del método; todavía no se puede tomar raíz sin decidir el signo.

$$y = 4 - x^2 \implies x^2 = 4 - y.$$

**Paso 2 — Tomo la raíz con el signo que impone el dominio**

**Qué hago:** aplico $\sqrt{x^2} = |x|$ y uso $x \geq 0$ para quedarme con la raíz positiva.
**¿De dónde sale?** De la restricción $x \geq 0$ del enunciado.
**¿Por qué?** Sin restringir, $4 - x^2$ no es uno a uno ($f(1) = f(-1) = 3$); la restricción es justo lo que hace único el despeje.

$$|x| = \sqrt{4-y} \implies x = \sqrt{4-y}, \qquad y \leq 4.$$

**Paso 3 — Intercambio, dominio y verificación**

**Qué hago:** renombro variables y compongo en ambos sentidos.
**¿De dónde sale?** Del Paso 2; el rango de $f$ es $(-\infty, 4]$ porque $x \geq 0$ da $x^2 \geq 0$, luego $4 - x^2 \leq 4$.
**¿Por qué?** $\mathrm{dom}(f^{-1}) = \mathrm{ran}(f)$ y $\mathrm{ran}(f^{-1}) = \mathrm{dom}(f)$, por la definición de inversa.

$$f^{-1}(x) = \sqrt{4-x}; \qquad f\left(\sqrt{4-x}\right) = 4-(4-x) = x, \qquad f^{-1}\left(4-x^2\right) = \sqrt{x^2} = |x| = x \ \ (x \geq 0).$$

**Respuesta**

$f^{-1}(x) = \sqrt{4-x}$, con dominio $(-\infty, 4]$ y rango $[0, \infty)$.

## Ejercicio 11 — Inversa de una función con raíz cuadrada (libro 67, p. 227)

**67.** $f(x) = \sqrt{5+8x}$

**Paso 1 — Dominio y rango de $f$**

**Qué hago:** exijo $5+8x \geq 0$ y observo que la raíz cuadrada devuelve valores $\geq 0$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el radicando es $5+8x$.
**¿Por qué?** La raíz de índice par sólo está definida para argumentos no negativos y su salida es no negativa; esto fija los dominios que usaremos después.

$$5+8x \geq 0 \iff x \geq -\tfrac{5}{8}; \qquad \operatorname{ran}(f) = [0,\infty).$$

**Paso 2 — Elevo al cuadrado y despejo $x$**

**Qué hago:** escribo $y = \sqrt{5+8x}$, elevo al cuadrado y despejo.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del enunciado.
**¿Por qué?** Elevar al cuadrado es válido y reversible aquí porque ambos lados son $\geq 0$ (Paso 1).

$$y^2 = 5+8x \implies 8x = y^2-5 \implies x = \frac{y^2-5}{8}, \quad y \geq 0.$$

**Paso 3 — Intercambio y verificación**

**Qué hago:** renombro y compongo.
**¿De dónde sale?** Del despeje del Paso 2 y de $\operatorname{dom}(f^{-1}) = \operatorname{ran}(f) = [0,\infty)$.
**¿Por qué?** Propiedad de la función inversa.

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2-5}{8},\ x \geq 0; \qquad f\left(\frac{x^2-5}{8}\right) = \sqrt{5+(x^2-5)} = \sqrt{x^2} = x\ (x \geq 0),$$

$$f^{-1}\left(\sqrt{5+8x}\right) = \frac{(5+8x)-5}{8} = x.$$

**Respuesta**

$f^{-1}(x) = \dfrac{x^2-5}{8},\ x \geq 0$; su dominio es $[0,\infty)$ y su rango $\left[-\frac{5}{8},\infty\right)$.

## Ejercicio 12 — Inversa con raíz cúbica (libro 69, p. 227)

**69.** $f(x) = 2 + \sqrt[3]{x}$

**Paso 1 — Aíslo la raíz cúbica**

**Qué hago:** escribo $y = 2+\sqrt[3]{x}$ y resto 2.
**¿De dónde sale?** Del enunciado.
**¿Por qué?** Para deshacer una raíz hay que dejarla sola antes de elevar a la potencia correspondiente.

$$y-2 = \sqrt[3]{x}.$$

Paso 2 — Elevo al cubo

**Qué hago:** elevo ambos lados a la tercera potencia.
**¿De dónde sale?** De la ecuación del Paso 1.
**¿Por qué?** La raíz cúbica está definida para todo real y $(\sqrt[3]{a})^3 = a$ sin restricciones de signo, a diferencia de la raíz par.

$$(y-2)^3 = x.$$

Paso 3 — Intercambio y verificación

**Qué hago:** renombro variables y compongo en ambos sentidos.
**¿De dónde sale?** Del Paso 2.
**¿Por qué?** Propiedad de la función inversa; el dominio y el rango son $\mathbb{R}$ en ambas.

$$f^{-1}(x) = (x-2)^3; \qquad f\big((x-2)^3\big) = 2 + \sqrt[3]{(x-2)^3} = 2 + (x-2) = x,$$

$$f^{-1}\big(2 + \sqrt[3]{x}\big) = \big(2 + \sqrt[3]{x} - 2\big)^3 = \big(\sqrt[3]{x}\big)^3 = x.$$

Respuesta

$f^{-1}(x) = (x-2)^3$, con dominio y rango $\mathbb{R}$.

## Ejercicio 13 — Gráfica de la inversa como reflexión en $y = x$ (libro 73, p. 227)

**71–74 ■ Trazar la gráfica de una función inversa** Se da una función $f$. *a*) Trace la gráfica de $f$. *b*) Use la gráfica de $f$ para trazar la gráfica de $f^{-1}$. *c*) Encuentre $f^{-1}$.

**73.** $f(x) = \sqrt{x+1}$

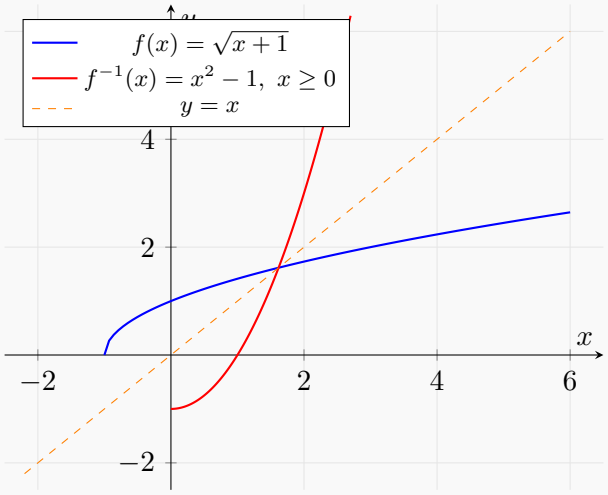
Paso 1 — Inciso a): gráfica de $f$ por transformación

**Qué hago:** parto de $y = \sqrt{x}$ y la traslado 1 unidad a la izquierda.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: $\sqrt{x+1}$ es $\sqrt{x}$ con $x$ reemplazada por $x+1$.
**¿Por qué?** Transformaciones de la §2.6: $y = f(x+c)$ con $c > 0$ traslada la gráfica $c$ unidades a la izquierda. Dominio $[-1, \infty)$, rango $[0, \infty)$.

| $x$ | $-1$ | $0$ | $3$ | $8$ |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |

Paso 2 — Inciso b): reflejo en la recta $y = x$

**Qué hago:** intercambio las coordenadas de los puntos de la tabla para obtener puntos de $f^{-1}$.
**¿De dónde sale?** De la tabla del Paso 1: $(-1,0) \mapsto (0,-1)$, $(0,1) \mapsto (1,0)$, $(3,2) \mapsto (2,3)$, $(8,3) \mapsto (3,8)$.
**¿Por qué?** $(a,b)$ está en la gráfica de $f$ si y sólo si $(b,a)$ está en la de $f^{-1}$, y ese intercambio es exactamente la reflexión en $y = x$.




**Paso 3 — Inciso c): ecuación de $f^{-1}$**

**Qué hago:** escribo $y = \sqrt{x+1}$ con $y \geq 0$, elevo al cuadrado y despejo $x$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado; $y \geq 0$ porque la raíz cuadrada nunca es negativa.
**¿Por qué?** Método de los tres pasos, y la condición $y \geq 0$ se convierte tras el intercambio en la restricción $x \geq 0$ del dominio de $f^{-1}$.

$$y^2 = x + 1 \implies x = y^2 - 1 \xrightarrow{\text{intercambio}} f^{-1}(x) = x^2 - 1, \quad x \geq 0.$$

**Paso 4 — Verificación**

**Qué hago:** compongo en ambos sentidos.
**¿De dónde sale?** De $f(x) = \sqrt{x+1}$ y $f^{-1}(x) = x^2 - 1$ con $x \geq 0$.
**¿Por qué?** Propiedad de la función inversa.

$$f\left(x^2 - 1\right) = \sqrt{x^2 - 1 + 1} = |x| = x \ (x \geq 0), \qquad f^{-1}\left(\sqrt{x+1}\right) = \left(\sqrt{x+1}\right)^2 - 1 = x \ (x \geq -1).$$

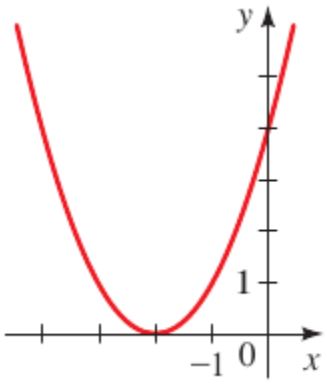
**Respuesta**

$f^{-1}(x) = x^2 - 1,\ \ x \geq 0$: la mitad derecha de la parábola $y = x^2 - 1$. Dominio $[0, \infty)$, rango $[-1, \infty)$.

## Ejercicio 14 — Restringir el dominio para que exista inversa (libro 87, p. 227)

**85–88 ■ Restringir el dominio** La función dada no es uno a uno. Restrinja su dominio para que la función resultante *sea* uno a uno. Encuentre la inversa de la función con el dominio restringido. (Hay más de una respuesta correcta.)

**87.** $h(x) = (x + 2)^2$




**Paso 1 — Localizo el vértice y elijo una mitad**

**Qué hago:** leo de la gráfica que la parábola tiene vértice en $(-2, 0)$ y restrinjo a $x \geq -2$.
**¿De dónde sale?** De la forma $(x+2)^2$: es $y = x^2$ trasladada 2 unidades a la izquierda (§2.6), lo que coincide con la gráfica dada.
**¿Por qué?** A cada lado del vértice la parábola es monótona, y una función monótona en su dominio es uno a uno; sobre todo $\mathbb{R}$ falla, pues $h(-1) = h(-3) = 1$.

**Paso 2 — Despejo con el signo correcto**

**Qué hago:** escribo $y = (x+2)^2$, tomo raíz usando $\sqrt{(x+2)^2} = |x+2|$ y aplico $x \geq -2$.
**¿De dónde sale?** De la restricción del Paso 1: $x \geq -2 \iff x+2 \geq 0 \iff |x+2| = x+2$.
**¿Por qué?** Es lo que vuelve único el despeje; sin ello quedarían dos ramas y la inversa no estaría bien definida.

$$|x+2| = \sqrt{y} \implies x+2 = \sqrt{y} \implies x = \sqrt{y} - 2, \qquad y \geq 0.$$

**Paso 3 — Intercambio y verificación**

**Qué hago:** renombro variables y compongo en ambos sentidos.
**¿De dónde sale?** Del Paso 2; el rango de $h$ restringida es $[0, \infty)$, así que ése es el dominio de $h^{-1}$.
**¿Por qué?** Propiedad de la función inversa, más $\operatorname{dom}(h^{-1}) = \operatorname{ran}(h)$.

$$h^{-1}(x) = \sqrt{x} - 2; \qquad h\big(\sqrt{x} - 2\big) = \big(\sqrt{x} - 2 + 2\big)^2 = \big(\sqrt{x}\big)^2 = x \quad (x \geq 0),$$

$$h^{-1}\big((x+2)^2\big) = \sqrt{(x+2)^2} - 2 = |x+2| - 2 = x \quad (x \geq -2).$$

**Respuesta**

Con el dominio restringido $x \geq -2$: $h^{-1}(x) = \sqrt{x} - 2$, dominio $[0, \infty)$ y rango $[-2, \infty)$.

La otra respuesta válida es restringir a $x \leq -2$, y entonces $h^{-1}(x) = -\sqrt{x} - 2$.

## Ejercicio 15 — Aplicación: costo de una pizza (libro 93, p. 227)

**93. Costo de una pizza** Marcello's Pizza cobra un precio base de 16 dólares por una pizza grande más \$1.50 por cada ingrediente adicional.

*a*) Encuentre una función $f$ que modele el precio de una pizza con $n$ ingredientes.

*b*) Encuentre la inversa de la función $f$. ¿Qué representa $f^{-1}$?

*c*) ¿Cuántos ingredientes tiene una pizza de 25 dólares?

### Paso 1 — Inciso a): modelo lineal

**Qué hago:** armo precio = base + (costo por ingrediente)·(número de ingredientes).
**¿De dónde sale?** Del enunciado: base 16 dólares y \$1,50 por cada ingrediente adicional.
**¿Por qué?** Un costo fijo más un costo constante por unidad es una función lineal (§2.5), con ordenada al origen 16 y pendiente 1,5.

$$f(n) = 16 + 1{,}5n, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

### Paso 2 — Inciso b): despejo $n$

**Qué hago:** escribo $p = f(n)$ y despejo $n$ en términos del precio $p$.
**¿De dónde sale?** De la fórmula del Paso 1.
**¿Por qué?** Como en el ejemplo 11, se conservan las letras que nombran las cantidades en vez de $x$ e $y$; el despeje es el paso 2 del método.

$$p = 16 + 1{,}5n \implies p - 16 = 1{,}5n \implies n = f^{-1}(p) = \frac{p - 16}{1{,}5}.$$

### Paso 3 — Inciso c): evalúo en $p = 25$

**Qué hago:** sustituyo $p = 25$ en $f^{-1}$.
**¿De dónde sale?** Del dato del inciso c) y de la fórmula del Paso 2.
**¿Por qué?** $f^{-1}$ convierte precio en número de ingredientes, que es justo lo que pide la pregunta.
Verificación: $f(6) = 16 + 1{,}5(6) = 16 + 9 = 25$.

$$f^{-1}(25) = \frac{25 - 16}{1{,}5} = \frac{9}{1{,}5} = 6.$$

### Respuesta

*a*) $f(n) = 16 + 1{,}5n$. *b*) $f^{-1}(p) = \dfrac{p - 16}{1{,}5}$; da el número de ingredientes de una pizza que cuesta $p$ dólares. *c*) 6 ingredientes.

# Parte 09 — Desigualdades (Stewart §1.8, pp. 81–91)

Teoría

**Guía del libro (p. 83) para desigualdades no lineales.**

1. **Mueva todos los términos a un lado.** Reescriba la desigualdad con 0 de un lado; si hay cocientes, únalos con común denominador. La técnica de factorización solo funciona en esta forma.
2. **Factorice** el lado distinto de cero.
3. **Encuentre los intervalos.** Los valores frontera son los ceros de cada factor (numerador *y* denominador); ellos parten $\mathbb{R}$ en intervalos.
4. **Haga la tabla de signos** con un *valor de prueba* por intervalo: cada factor conserva su signo dentro de un intervalo porque solo cambia de signo en su propio cero.
5. **Resuelva:** lea el último renglón y verifique aparte los puntos extremos (pueden entrar si el símbolo es $\leq$ o $\geq$, y nunca entran si anulan un denominador).

Consejo

Herramientas que se repiten en toda la parte.

- **Reglas para desigualdades (p. 82):** sumar o restar lo mismo en ambos lados conserva el sentido; multiplicar o dividir por un número *positivo* lo conserva; por un número *negativo* lo *invierte*.
- **Signo de un producto o cociente (p. 83):** un número *par* de factores negativos da valor positivo; un número *impar*, negativo.
- **Propiedades del valor absoluto (p. 86), con $c > 0$:**

$$|x| < c \iff -c < x < c, \qquad |x| \leq c \iff -c \leq x \leq c,$$

$$|x| > c \iff x < -c \ \text{ o } \ c < x, \qquad |x| \geq c \iff x \leq -c \ \text{ o } \ c \leq x.$$

  Valen con cualquier expresión algebraica en lugar de $x$.
- **Nunca** multiplique una desigualdad racional por su denominador: se desconoce su signo y no se sabe si hay que invertir el sentido (advertencia del libro, p. 85). Se usa tabla de signos.
- **Notación de intervalos:** extremo incluido $\rightarrow$ corchete; extremo excluido o infinito $\rightarrow$ paréntesis.

## Ejercicio 1 — Desigualdad lineal (libro 15, p. 89)

**13–36 ■ Desigualdades lineales** Resuelva la desigualdad lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

**15.** $2x - 5 > 3$

**Paso 1 — Aislar el término con $x$**

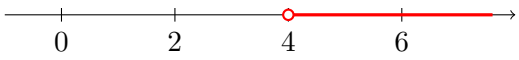
**Qué hago:** sumo 5 a ambos lados.
**¿De dónde sale?** El $-5$ es el término independiente del lado izquierdo del enunciado.
**¿Por qué?** Sumar la misma cantidad a ambos lados produce una desigualdad equivalente (regla 1, p. 82).

$$2x - 5 > 3 \iff 2x > 8.$$

**Paso 2 — Despejar $x$**

**Qué hago:** divido entre 2 y conservo el sentido de la desigualdad.
**¿De dónde sale?** 2 es el coeficiente de $x$ en $2x > 8$.
**¿Por qué?** Dividir entre un número positivo no invierte el sentido (regla 3, p. 82).

$$x > 4.$$




**Respuesta**

$x > 4$, es decir $(4, \infty)$.

## Ejercicio 2 — Desigualdad compuesta con coeficiente negativo (libro 33, p. 89)

**33.** $-2 < 8 - 2x \leq -1$

**Paso 1 — Restar 8 en los tres miembros**

**Qué hago:** resto 8 simultáneamente en los tres lados para dejar solo $-2x$ en el centro.
**¿De dónde sale?** El 8 es el término constante del miembro central $8 - 2x$.
**¿Por qué?** La desigualdad doble equivale a las dos desigualdades a la vez, y restar lo mismo las conserva (regla 1, p. 82; ejemplo 2, p. 83).

$$-2 - 8 < -2x \leq -1 - 8 \iff -10 < -2x \leq -9.$$

**Paso 2 — Dividir entre $-2$ e invertir**

**Qué hago:** divido los tres miembros entre $-2$ e invierto ambos símbolos.
**¿De dónde sale?** $-2$ es el coeficiente de $x$ en $-2x$.
**¿Por qué?** Multiplicar o dividir por un número negativo invierte el sentido de la desigualdad (regla 4, p. 82).

$$5 > x \geq \tfrac{9}{2} \iff \tfrac{9}{2} \leq x < 5.$$

**Paso 3 — Verificación de un punto interior**

**Qué hago:** pruebo $x = 4{,}6$, que está entre 4,5 y 5.
**¿De dónde sale?** Del intervalo obtenido en el paso 2.
**¿Por qué?** Sustituir en el enunciado original detecta un error de signo al invertir.

$$8 - 2(4{,}6) = 8 - 9{,}2 = -1{,}2, \qquad -2 < -1{,}2 \leq -1 \ \checkmark$$




**Respuesta**

$\left[\frac{9}{2}, 5\right)$.

## Ejercicio 3 — Cuadrática por tabla de signos (libro 41, p. 89)

**37–58 ■ Desigualdad no lineal** Resuelva la desigualdad no lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

**41.** $x^2 - 3x - 18 \leq 0$

### Paso 1 — Factorizar el lado izquierdo

**Qué hago:** factorizo el trinomio buscando dos números de producto $-18$ y suma $-3$: son $-6$ y $3$.
**¿De dónde sale?** Los coeficientes $-3$ y $-18$ del enunciado; todos los términos ya están de un lado con 0 del otro (paso 1 de la guía, ya cumplido).
**¿Por qué?** La guía de la p. 83 exige factorizar para poder analizar el signo factor por factor.

$$x^2 - 3x - 18 = (x - 6)(x + 3) \leq 0.$$

### Paso 2 — Valores frontera e intervalos

**Qué hago:** igualo cada factor a cero: $x = 6$ y $x = -3$.
**¿De dónde sale?** De los factores $x - 6$ y $x + 3$ del paso 1.
**¿Por qué?** Un factor solo cambia de signo en su propio cero, así que esos puntos parten la recta en intervalos de signo constante.

$$(-\infty, -3), \quad (-3, 6), \quad (6, \infty).$$

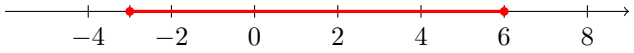
### Paso 3 — Tabla de signos con valores de prueba

**Qué hago:** evalúo el signo de cada factor en $x = -4$, $x = 0$ y $x = 7$.
**¿De dónde sale?** Un valor de prueba tomado dentro de cada intervalo del paso 2.
**¿Por qué?** El signo del producto lo fija la paridad del número de factores negativos (principio del signo de un producto, p. 83).

| Intervalo | $(-\infty, -3)$ | $(-3, 6)$ | $(6, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Valor de prueba | $-4$ | $0$ | $7$ |
| Signo de $x - 6$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x + 3$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $(x - 6)(x + 3)$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 4 — Leer la solución y revisar los extremos**

**Qué hago:** tomo el intervalo con signo $-$ e incluyo $-3$ y $6$.
**¿De dónde sale?** Del último renglón de la tabla; los extremos anulan el producto.
**¿Por qué?** El símbolo es $\leq$, así que los valores que dan 0 sí satisfacen la desigualdad (paso 5 de la guía).




**Respuesta**

$[-3, 6]$.

## Ejercicio 4 — Cuadrática con coeficiente principal distinto de 1 (libro 43, p. 89)

**43.** $2x^2 + x \geq 1$

**Paso 1 — Mover todo a un lado**

**Qué hago:** resto 1 en ambos lados para dejar 0 a la derecha.
**¿De dónde sale?** El 1 es el miembro derecho del enunciado.
**¿Por qué?** La factorización solo sirve si todos los términos no nulos están de un lado (advertencia de la p. 84).

$$2x^2 + x - 1 \geq 0.$$

**Paso 2 — Factorizar**

**Qué hago:** factorizo por ensayo de factores: $2x^2 + x - 1 = (2x - 1)(x + 1)$.
**¿De dónde sale?** $2x \cdot x = 2x^2$, $(-1)(1) = -1$, y $2x \cdot 1 + (-1) \cdot x = x$.
**¿Por qué?** En el capítulo 1 los trinomios se factorizan por inspección de los factores del término principal y del independiente.

$$(2x - 1)(x + 1) \geq 0.$$

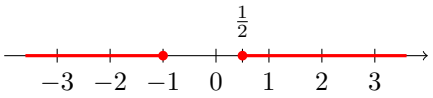
**Paso 3 — Valores frontera y tabla de signos**

**Qué hago:** los ceros son $x = \frac{1}{2}$ y $x = -1$; pruebo con $-2$, 0 y 1.
**¿De dónde sale?** De igualar a cero cada factor del paso 2.
**¿Por qué?** Cada factor mantiene su signo entre ceros consecutivos, así que basta un valor de prueba por intervalo.

| Intervalo | $(-\infty, -1)$ | $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ | $\left(\frac{1}{2}, \infty\right)$ |
|---|---|---|---|
| Valor de prueba | $-2$ | $0$ | $1$ |
| Signo de $2x - 1$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x + 1$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $(2x - 1)(x + 1)$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 4 — Leer la solución**

**Qué hago:** tomo los dos intervalos con signo + e incluyo $-1$ y $\frac{1}{2}$.
**¿De dónde sale?** Del último renglón de la tabla del paso 3.
**¿Por qué?** El símbolo $\geq$ admite el valor 0, que se alcanza justo en los ceros de los factores.




**Respuesta**

$$(-\infty, -1] \cup \left[\frac{1}{2}, \infty\right).$$

## Ejercicio 5 — Polinomial con factor repetido (libro 55, p. 89)

**55.** $(x+3)^2(x-2)(x+5) \geq 0$

**Paso 1 — Valores frontera**

**Qué hago:** igualo a cero cada factor: $x = -3$ (doble), $x = 2$ y $x = -5$.
**¿De dónde sale?** Del producto ya factorizado del enunciado, con 0 del otro lado.
**¿Por qué?** Los ceros de los factores son los únicos puntos donde el producto puede cambiar de signo.

$$(-\infty, -5),\ (-5, -3),\ (-3, 2),\ (2, \infty).$$

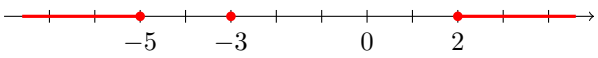
**Paso 2 — Tabla de signos**

**Qué hago:** evalúo los factores en $x = -6, -4, 0, 3$. El factor $(x+3)^2$ es + en todos ellos por ser un cuadrado no nulo.
**¿De dónde sale?** Un valor de prueba por cada intervalo del paso 1.
**¿Por qué?** El signo del producto lo decide la paridad del número de factores negativos (p. 83); el factor repetido nunca cambia el signo, solo aporta un cero.

| Intervalo | $(-\infty, -5)$ | $(-5, -3)$ | $(-3, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Valor de prueba | $-6$ | $-4$ | $0$ | $3$ |
| Signo de $(x+3)^2$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-2$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x+5$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo del producto | $+$ | $-$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Revisar los extremos**

**Qué hago:** incluyo $-5$, $-3$ y 2 porque el producto vale 0 en ellos.
**¿De dónde sale?** Son los ceros hallados en el paso 1.
**¿Por qué?** El símbolo es $\geq$, y $-3$ queda como punto aislado porque a ambos lados el producto es negativo.




**Respuesta**

$(-\infty, -5] \cup \{-3\} \cup [2, \infty)$.

## Ejercicio 6 — Desigualdad cúbica (libro 57, p. 89)

**57.** $x^3 - 4x > 0$

**Paso 1 — Factorizar**

**Qué hago:** saco factor común $x$ y luego aplico diferencia de cuadrados a $x^2 - 4$.
**¿De dónde sale?** Del lado izquierdo del enunciado, que ya tiene 0 al otro lado.
**¿Por qué?** $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ con $a = x$, $b = 2$.

$$x^3 - 4x = x(x^2 - 4) = x(x - 2)(x + 2) > 0.$$

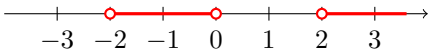
**Paso 2 — Valores frontera y tabla de signos**

**Qué hago:** los ceros son $-2$, 0 y 2; pruebo con $-3$, $-1$, 1, 3.
**¿De dónde sale?** De los tres factores del paso 1.
**¿Por qué?** Cada factor conserva su signo entre ceros consecutivos.

| Intervalo | $(-\infty, -2)$ | $(-2, 0)$ | $(0, 2)$ | $(2, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Valor de prueba | $-3$ | $-1$ | 1 | 3 |
| Signo de $x$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x - 2$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x + 2$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x(x - 2)(x + 2)$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Leer la solución**

**Qué hago:** tomo los intervalos con signo $+$ y excluyo los extremos.
**¿De dónde sale?** Del último renglón del paso 2.
**¿Por qué?** El símbolo es $>$ estricto, y en $-2, 0, 2$ el producto vale exactamente 0.




**Respuesta**

$(-2, 0) \cup (2, \infty)$.

## Ejercicio 7 — Cociente ya factorizado (libro 59, p. 89)

**59–74 ■ Desigualdades que implican cocientes** Resuelva la desigualdad no lineal. Exprese la solución usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

**59.** $\dfrac{x - 3}{x + 1} \geq 0$

**Paso 1 — Valores frontera del numerador y del denominador**

**Qué hago:** igualo a cero numerador y denominador: $x = 3$ y $x = -1$.
**¿De dónde sale?** De $x - 3$ y $x + 1$ del enunciado, que ya está en la forma «cociente $\geq 0$».
**¿Por qué?** El cociente solo puede cambiar de signo donde se anula el numerador o donde deja de estar definido (paso 3 de la guía, p. 83).

$$(-\infty, -1), \quad (-1, 3), \quad (3, \infty).$$

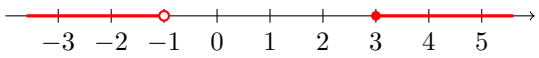
**Paso 2 — Tabla de signos**

**Qué hago:** pruebo con $x = -2$, $x = 0$ y $x = 4$.
**¿De dónde sale?** Un valor por cada intervalo del paso 1.
**¿Por qué?** El signo de un cociente sigue la misma regla de paridad que el de un producto (p. 83).

| Intervalo | $(-\infty, -1)$ | $(-1, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Valor de prueba | $-2$ | $0$ | $4$ |
| Signo de $x - 3$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x + 1$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $\dfrac{x-3}{x+1}$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Revisar los extremos**

**Qué hago:** incluyo $x = 3$ y excluyo $x = -1$.
**¿De dónde sale?** $x = 3$ anula el numerador; $x = -1$ anula el denominador.
**¿Por qué?** En $x = 3$ el cociente vale 0, que sí cumple $\geq 0$; en $x = -1$ el cociente no está definido, así que no puede pertenecer a la solución.




**Respuesta**

$(-\infty, -1) \cup [3, \infty)$.

## Ejercicio 8 — Cociente con constante al otro lado (libro 61, p. 89)

**61.** $\dfrac{x}{x+1} > 3$

**Paso 1 — Mover todo a un lado y unir en una sola fracción**

**Qué hago:** resto 3 y uso $x + 1$ como común denominador. *No* multiplico por $x + 1$.
**¿De dónde sale?** El 3 es el miembro derecho del enunciado; el denominador común es el del enunciado.
**¿Por qué?** El libro advierte (p. 85) que no se puede multiplicar por $x + 1$ sin conocer su signo,

porque no se sabría si hay que invertir la desigualdad.

$$\frac{x}{x+1} - 3 > 0 \iff \frac{x-3(x+1)}{x+1} > 0 \iff \frac{-2x-3}{x+1} > 0.$$

**Paso 2 — Valores frontera**

**Qué hago:** resuelvo $-2x-3=0$ y $x+1=0$.
**¿De dónde sale?** Del numerador y del denominador del paso 1.
**¿Por qué?** Son los únicos puntos donde el cociente puede cambiar de signo.

$$x = -\tfrac{3}{2}, \qquad x = -1.$$

**Paso 3 — Tabla de signos**

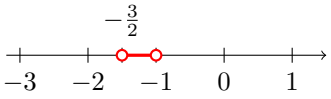
**Qué hago:** pruebo con $x=-2$, $x=-1{,}2$ y $x=0$.
**¿De dónde sale?** Un valor dentro de cada uno de los tres intervalos que determinan $-\frac{3}{2}$ y $-1$.
**¿Por qué?** Cada factor conserva su signo dentro de cada intervalo.

| Intervalo | $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right)$ | $\left(-\frac{3}{2}, -1\right)$ | $(-1, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Valor de prueba | $-2$ | $-1{,}2$ | $0$ |
| Signo de $-2x-3$ | $+$ | $-$ | $-$ |
| Signo de $x+1$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $\dfrac{-2x-3}{x+1}$ | $-$ | $+$ | $-$ |

**Paso 4 — Leer la solución y verificar**

**Qué hago:** tomo el intervalo con signo $+$, con extremos abiertos, y compruebo con $x=-1{,}2$ en el enunciado original.
**¿De dónde sale?** Del último renglón del paso 3; $-\frac{3}{2}$ anula el numerador y $-1$ el denominador.
**¿Por qué?** El símbolo es $>$ estricto, así que ni el cero del numerador ni el punto donde el cociente no existe entran.

$$\frac{-1{,}2}{-1{,}2+1} = \frac{-1{,}2}{-0{,}2} = 6 > 3 \ \checkmark$$




**Respuesta**

$$\left(-\frac{3}{2}, -1\right).$$

## Ejercicio 9 — Cociente con constante al otro lado (libro 63, p. 89)

**63.** $\dfrac{2x+1}{x-5} \leq 3$

**Paso 1 — Pasar todo a un lado**

**Qué hago:** resto 3 y combino con denominador común $x-5$.
**¿De dónde sale?** El 3 del miembro derecho y el denominador $x-5$ del enunciado.
**¿Por qué?** No se puede multiplicar por $x-5$ porque su signo es desconocido (p. 85); la guía pide pasar todo a un lado y unir en una fracción.

$$\frac{2x+1}{x-5}-3\le 0 \iff \frac{2x+1-3(x-5)}{x-5}\le 0 \iff \frac{-x+16}{x-5}\le 0.$$

**Paso 2 — Valores frontera y tabla de signos**

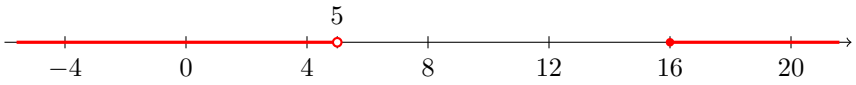
**Qué hago:** los ceros son $x=16$ (numerador) y $x=5$ (denominador); pruebo con 0, 6 y 17.
**¿De dónde sale?** De $-x+16=0$ y $x-5=0$ en el paso 1.
**¿Por qué?** El cociente conserva su signo entre esos dos puntos.

| Intervalo | $(-\infty,5)$ | $(5,16)$ | $(16,\infty)$ |
|---|---|---|---|
| Valor de prueba | 0 | 6 | 17 |
| Signo de $-x+16$ | $+$ | $+$ | $-$ |
| Signo de $x-5$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $\dfrac{-x+16}{x-5}$ | $-$ | $+$ | $-$ |

**Paso 3 — Extremos y verificación**

**Qué hago:** incluyo $x=16$, excluyo $x=5$ y compruebo $x=16$ en el enunciado.
**¿De dónde sale?** 16 anula el numerador; 5 anula el denominador.
**¿Por qué?** Con $\le$ el valor 0 sí cumple, pero un punto donde el cociente no está definido nunca pertenece a la solución.

$$\frac{2(16)+1}{16-5}=\frac{33}{11}=3\le 3\ \checkmark$$




**Respuesta**

$(-\infty,5)\cup[16,\infty)$.

## Ejercicio 10 — Valor absoluto con $\le$ (libro 79, p. 89)

**75–90 ■ Desigualdades con valor absoluto** Resuelva la desigualdad con valor absoluto. Exprese la respuesta usando notación de intervalos y trace la gráfica del conjunto solución.

**79.** $|x-5|\le 3$

**Paso 1 — Aplicar la propiedad 2 del valor absoluto**

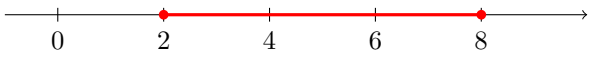
**Qué hago:** sustituyo $|A| \leq c$ por la doble desigualdad $-c \leq A \leq c$, con $A = x - 5$ y $c = 3$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: la expresión dentro de las barras es $x - 5$ y la cota es 3.
**¿Por qué?** Propiedad 2 de la p. 86: $|x| \leq c \iff -c \leq x \leq c$ (válida para cualquier expresión algebraica, con $c > 0$).

$$-3 \leq x - 5 \leq 3.$$

**Paso 2 — Despejar $x$**

**Qué hago:** sumo 5 en los tres miembros.
**¿De dónde sale?** El $-5$ del miembro central $x - 5$.
**¿Por qué?** Sumar la misma cantidad conserva el sentido en ambas desigualdades (regla 1, p. 82).

$$2 \leq x \leq 8.$$




**Respuesta**

$[2, 8]$. Geométricamente: los puntos cuya distancia a 5 no pasa de 3.

## Ejercicio 11 — Valor absoluto con $\geq$ (libro 83, p. 89)

**83.** $|\,3x - 2\,| \geq 5$

**Paso 1 — Aplicar la propiedad 4 del valor absoluto**

**Qué hago:** sustituyo $|A| \geq c$ por «$A \leq -c$ o $c \leq A$», con $A = 3x - 2$ y $c = 5$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: expresión interior $3x - 2$, cota 5.
**¿Por qué?** Propiedad 4 de la p. 86: $|x| \geq c \iff x \leq -c$ o $c \leq x$.

$$3x - 2 \leq -5 \qquad \text{o} \qquad 3x - 2 \geq 5.$$

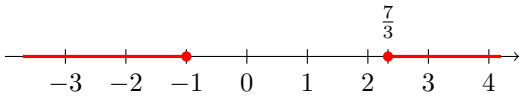
**Paso 2 — Resolver cada desigualdad**

**Qué hago:** sumo 2 y divido entre 3 en cada rama.
**¿De dónde sale?** De las dos desigualdades lineales del paso 1.
**¿Por qué?** 3 es positivo, así que dividir no invierte ninguno de los dos sentidos (regla 3, p. 82).

$$3x \leq -3 \Rightarrow x \leq -1, \qquad 3x \geq 7 \Rightarrow x \geq \tfrac{7}{3}.$$

**Paso 3 — Unir las dos ramas**

**Qué hago:** escribo la unión de los dos conjuntos.
**¿De dónde sale?** Del conectivo «o» de la propiedad 4.
**¿Por qué?** La palabra «o» significa que basta cumplir una de las dos condiciones, lo que corresponde a la unión.




**Respuesta**

$(-\infty, -1] \cup \left[\frac{7}{3}, \infty\right)$.

## Ejercicio 12 — Valor absoluto que hay que aislar (libro 89, p. 89)

**89.** $8 - |\,2x - 1\,| \geq 6$

**Paso 1 — Aislar el valor absoluto**

**Qué hago:** resto 8 y luego multiplico por $-1$ invirtiendo el sentido.
**¿De dónde sale?** El 8 y el 6 del enunciado.
**¿Por qué?** Las propiedades de la p. 86 solo se aplican cuando el valor absoluto está solo de un lado; multiplicar por $-1$ invierte la desigualdad (regla 4, p. 82).

$$-|2x - 1| \geq -2 \iff |2x - 1| \leq 2.$$

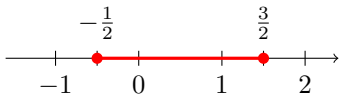
**Paso 2 — Aplicar la propiedad 2**

**Qué hago:** convierto $|2x - 1| \leq 2$ en la doble desigualdad $-2 \leq 2x - 1 \leq 2$.
**¿De dónde sale?** Del resultado del paso 1, con $A = 2x - 1$ y $c = 2$.
**¿Por qué?** Propiedad 2 de la p. 86.

**Paso 3 — Despejar $x$**

**Qué hago:** sumo 1 y divido entre 2 en los tres miembros.
**¿De dónde sale?** Del $-1$ y del coeficiente 2 del miembro central.
**¿Por qué?** Dividir entre el número positivo 2 conserva ambos sentidos.

$$-1 \leq 2x \leq 3 \iff -\tfrac{1}{2} \leq x \leq \tfrac{3}{2}.$$




**Respuesta**

$\left[-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$.

## Ejercicio 13 — De la frase a la desigualdad (libro 93, p. 89)

**91–94 ■ Desigualdades con valor absoluto** Se proporciona una frase que describe un conjunto de números reales. Exprese la frase como una desigualdad que contenga un valor absoluto.

**93.** Todos los números reales $x$ menores de 5 unidades desde 7

Paso 1 — Traducir «distancia» a valor absoluto

**Qué hago:** escribo la distancia entre $x$ y 7 como $|x-7|$ y le impongo la cota estricta 5.
**¿De dónde sale?** «desde 7» fija el centro; «menores de 5 unidades» fija la cota y el símbolo $<$.
**¿Por qué?** La distancia entre dos puntos $a$ y $b$ de la recta real es $|b-a|$ (definición del cap. 1, usada en la figura 8, p. 86).

$$|x-7|<5.$$

Paso 2 — Comprobar resolviendo

**Qué hago:** aplico la propiedad 1 y verifico que el conjunto obtenido es el descrito.
**¿De dónde sale?** De $|x-7|<5$ con $c=5$.
**¿Por qué?** Propiedad 1 de la p. 86: $|x|<c \iff -c<x<c$.

$$-5<x-7<5 \iff 2<x<12,$$

que son, en efecto, los puntos a menos de 5 unidades de 7.

Respuesta

$|x-7|<5$, cuyo conjunto solución es $(2,\,12)$.

## Ejercicio 14 — Dominio de una raíz (libro 101, p. 89)

**101–104 ■ Dominio** Determine los valores de la variable para la cual la expresión está definida como número real.

**101.** $\sqrt{x^2-9}$

Paso 1 — Plantear la restricción del radicando

**Qué hago:** exijo $x^2-9\geq 0$.
**¿De dónde sale?** $x^2-9$ es el radicando de la raíz cuadrada del enunciado.
**¿Por qué?** Una raíz de índice par solo está definida en los reales para argumentos no negativos.

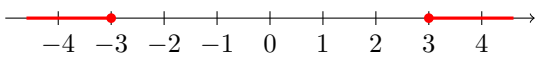
Paso 2 — Factorizar y armar la tabla de signos

**Qué hago:** factorizo por diferencia de cuadrados y pruebo con $-4$, 0 y 4.
**¿De dónde sale?** $x^2-9=(x-3)(x+3)$ con $a=x$, $b=3$; los ceros $\pm 3$ dan los tres intervalos.
**¿Por qué?** Es la guía de desigualdades no lineales (p. 83) aplicada a $(x-3)(x+3)\geq 0$.

| Intervalo | $(-\infty,-3)$ | $(-3,3)$ | $(3,\infty)$ |
|---|---|---|---|
| Valor de prueba | $-4$ | 0 | 4 |
| Signo de $x-3$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x+3$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $(x-3)(x+3)$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Leer el dominio**

**Qué hago:** tomo los intervalos con signo + e incluyo $\pm 3$.
**¿De dónde sale?** Del último renglón del paso 2.
**¿Por qué?** En $x = \pm 3$ el radicando vale 0 y $\sqrt{0} = 0$ sí es un número real, así que el símbolo $\geq$ los admite.




**Respuesta**

$(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$.

## Ejercicio 15 — Aplicación: comparar dos planes de renta (libro 111, p. 90)

**111. Costo de la renta de un auto** Una compañía de renta de autos ofrece dos planes para la renta de un auto.

Plan A: 30 dólares por día y 10 centavos por milla

Plan B: 50 dólares por día con kilometraje ilimitado

¿Para qué intervalo de millas es más económico el plan B?

**Paso 1 — Identificar la variable**

**Qué hago:** defino $x =$ número de millas recorridas en un día.
**¿De dónde sale?** La pregunta es «para qué intervalo de millas», así que la incógnita son las millas.
**¿Por qué?** Es el primer paso del modelado con desigualdades del libro (ejemplo 8, p. 87).

**Paso 2 — Traducir a álgebra**

**Qué hago:** escribo el costo diario de cada plan.
**¿De dónde sale?** Plan A: cuota fija 30 más 0,10 dólares por cada una de las $x$ millas. Plan B: 50 dólares fijos, sin cargo por milla.
**¿Por qué?** 10 centavos = 0,10 dólares, y el kilometraje ilimitado significa que el costo no depende de $x$.

$$\text{costo A} = 30 + 0{,}10x, \qquad \text{costo B} = 50.$$

**Paso 3 — Formular el modelo**

**Qué hago:** impongo que el plan B sea más barato que el A.
**¿De dónde sale?** De los costos del paso 2 y de la frase «es más económico el plan B».
**¿Por qué?** «Más económico» significa costo estrictamente menor.

$$50 < 30 + 0{,}10x.$$

**Paso 4 — Resolver**

**Qué hago:** resto 30 y divido entre 0,10.
**¿De dónde sale?** De la desigualdad del paso 3.
**¿Por qué?** 0,10 es positivo, así que dividir conserva el sentido (regla 3, p. 82).

$$20 < 0{,}10x \iff 200 < x.$$

**Paso 5 — Verificar**

**Qué hago:** comparo los costos en $x = 300$ y en $x = 100$.
**¿De dónde sale?** Un valor dentro y otro fuera del intervalo del paso 4.
**¿Por qué?** Confirma que la desigualdad se planteó en el sentido correcto.

$$x = 300: \ 30 + 0{,}10(300) = 60 > 50 \ \checkmark \qquad x = 100: \ 30 + 0{,}10(100) = 40 < 50 \ \checkmark$$

**Respuesta**

El plan B resulta más económico si se recorren más de 200 millas al día: $x \in (200, \infty)$. (En $x = 200$ ambos planes cuestan 50 dólares.)

# Parte 10 — Funciones racionales (Stewart §3.6, pp. 295–310)

Teoría

**Método de la sección 3.6.** Sea $r(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ con $P$ y $Q$ polinomios.

1. **Factorizar.** Factorizá numerador y denominador. Todo lo que sigue se lee de la forma factorizada.
2. **Dominio.** Es $\{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$: una fracción no está definida donde su denominador se anula.
3. **Intersecciones.** Las intersecciones con el eje $x$ son los ceros del numerador (una fracción vale 0 solo si su numerador vale 0); la intersección con el eje $y$ es $r(0)$.
4. **Asíntotas verticales.** Son las rectas $x = a$ con $a$ cero del denominador *que no se cancela* con el numerador. Si el factor se cancela, hay un **hueco**, no asíntota.
5. **Asíntota horizontal (comparación de grados).** Con $n = \deg P$ y $m = \deg Q$: si $n < m$, $y = 0$; si $n = m$, $y = \dfrac{a_n}{b_m}$ (cociente de coeficientes principales); si $n > m$, no hay.
6. **Signo y trazado.** Con los ceros del numerador y del denominador como valores frontera, armá una tabla de signos; el signo en cada intervalo dice si $y \to +\infty$ o $y \to -\infty$ a cada lado de cada asíntota vertical. Con eso más las intersecciones se traza la gráfica.

Consejo

Lo que se repite en toda la sección:

- **Función base:** $y = \dfrac{1}{x}$ tiene asíntota vertical $x = 0$, asíntota horizontal $y = 0$, dominio $\{x \neq 0\}$ y rango $\{y \neq 0\}$.
- **Transformaciones:** $y = \dfrac{a}{x-h} + k$ es $y = \dfrac{1}{x}$ estirada por $|a|$, trasladada $h$ en horizontal y $k$ en vertical; sus asíntotas son $x = h$ y $y = k$.
- **Reescritura por división:** si $\deg P = \deg Q$ (o uno más), la división larga da $r(x) = (\text{cociente}) + \dfrac{\text{residuo}}{Q(x)}$; el cociente es la asíntota horizontal o inclinada.
- **Notación de flechas:** $x \to a^-$ (por la izquierda), $x \to a^+$ (por la derecha), $y \to \pm\infty$.
- **Una asíntota horizontal sí se puede cruzar**; una vertical nunca, porque ahí la función no está definida.

## Ejercicio 7 — ¿Verdadero o falso? Asíntotas con factor común

**7–8 ■ ¿Verdadero o falso?**

**7.** Sea $r(x) = \dfrac{x^2 + x}{(x+1)(2x-4)}$. La gráfica de $r$ tiene

*a*) asíntota vertical $x = -1$.

*b* ) asíntota vertical $x = 2$.

*c* ) asíntota horizontal $y = 1$.

*d* ) asíntota horizontal $y = \frac{1}{2}$.

Paso 1 — Factorizar el numerador

**Qué hago:** saco factor común $x$ en $x^2 + x$.
**¿De dónde sale?** Del numerador del enunciado.
**¿Por qué?** El paso 1 del método exige factorizar antes de leer asíntotas, porque solo así se ven los factores comunes.

$$r(x) = \frac{x(x+1)}{(x+1)(2x-4)} = \frac{x}{2x-4}, \qquad x \neq -1.$$

Paso 2 — Asíntotas verticales

**Qué hago:** descarto $x = -1$ y acepto $x = 2$ como asíntota vertical.
**¿De dónde sale?** De los ceros del denominador original: $x + 1 = 0$ da $x = -1$ y $2x - 4 = 0$ da $x = 2$.
**¿Por qué?** El factor $x + 1$ se cancela, así que en $x = -1$ hay un hueco; $2x - 4$ no se cancela, y un cero del denominador que sobrevive produce asíntota vertical.

Paso 3 — Asíntota horizontal por comparación de grados

**Qué hago:** comparo grados en la forma original y tomo el cociente de coeficientes principales.
**¿De dónde sale?** Numerador $x^2 + x$ (grado 2, coeficiente principal 1); denominador $(x + 1)(2x - 4) = 2x^2 - 2x - 4$ (grado 2, coeficiente principal 2).
**¿Por qué?** Con $n = m$ la asíntota horizontal es $y = a_n/b_m$.

$$y = \frac{1}{2}.$$

Respuesta

*a*) Falso (hay hueco en $x = -1$, no asíntota). *b*) Verdadero. *c*) Falso. *d*) Verdadero.

## Ejercicio 13 — Transformación de $y = 1/x$: traslación horizontal

**13–20 ■ Trazar la gráfica de funciones racionales usando transformaciones** Use transformaciones de la gráfica de $y = 1/x$ para trazar la gráfica de la función racional e indique el dominio y el rango, como en el ejemplo 2.

**13.** $r(x) = \dfrac{1}{x-1}$

Paso 1 — Identificar la transformación

**Qué hago:** reconozco $r(x) = f(x - 1)$ con $f(x) = 1/x$: traslación horizontal de 1 unidad a la derecha.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el denominador es $x - 1$ en lugar de $x$.
**¿Por qué?** Reemplazar $x$ por $x-h$ traslada la gráfica $h$ unidades a la derecha (transformaciones

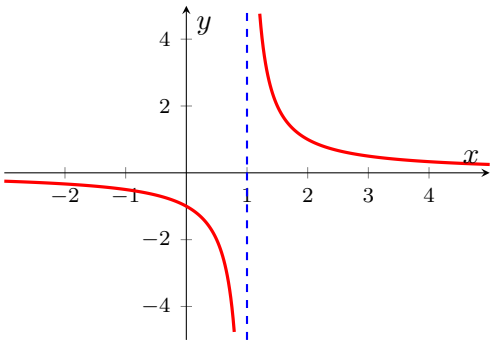
de la sección 2.6).

**Paso 2 — Trasladar las asíntotas**

**Qué hago:** muevo la asíntota vertical $x = 0$ de $y = 1/x$ hasta $x = 1$ y dejo la horizontal en $y = 0$.
**¿De dónde sale?** De la traslación del paso 1, que es solo horizontal.
**¿Por qué?** Una traslación horizontal mueve las rectas verticales y deja fijas las horizontales.

**Paso 3 — Dominio y rango**

**Qué hago:** excluyo $x = 1$ del dominio y $y = 0$ del rango.
**¿De dónde sale?** $x - 1 = 0$ da $x = 1$; el numerador es la constante 1, que nunca vale 0.
**¿Por qué?** El dominio de una racional excluye los ceros del denominador; y una fracción con numerador 1 nunca toma el valor 0.




**Respuesta**

Gráfica de $y = 1/x$ trasladada 1 unidad a la derecha. Asíntotas $x = 1$ y $y = 0$.
Dominio $\{x \mid x \neq 1\}$, rango $\{y \mid y \neq 0\}$.

## Ejercicio 15 — Transformación de $y = 1/x$: traslación y estiramiento

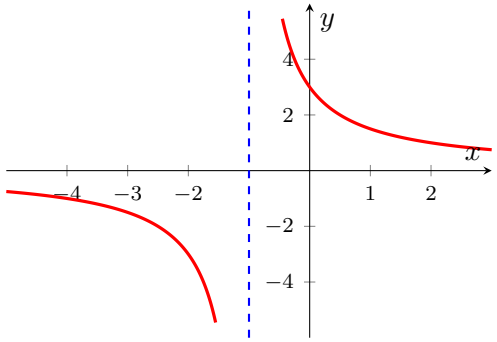
**15.** $s(x) = \dfrac{3}{x+1}$

**Paso 1 — Separar las dos transformaciones**

**Qué hago:** escribo $s(x) = 3 \cdot \dfrac{1}{x+1}$: traslación de 1 unidad a la izquierda y estiramiento vertical por factor 3.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el denominador $x + 1 = x - (-1)$ y el numerador constante 3.
**¿Por qué?** $x \mapsto x-h$ con $h = -1$ traslada a la izquierda, y multiplicar por 3 estira verticalmente (sección 2.6).

**Paso 2 — Asíntotas, dominio y rango**

**Qué hago:** pongo la asíntota vertical en $x = -1$ y la horizontal en $y = 0$.
**¿De dónde sale?** $x + 1 = 0$ da $x = -1$; el estiramiento vertical no mueve la recta $y = 0$.
**¿Por qué?** Multiplicar por 3 deja fijo el eje $x$ (porque $3 \cdot 0 = 0$), así que la asíntota horizontal sigue siendo $y = 0$; el numerador 3 nunca se anula, así que $y = 0$ no se alcanza.




**Respuesta**

Asíntotas $x = -1$ y $y = 0$. Dominio $\{x \mid x \neq -1\}$, rango $\{y \mid y \neq 0\}$.

## Ejercicio 17 — Transformación previa división larga

**17.** $t(x) = \dfrac{2x - 3}{x - 2}$

**Paso 1 — Reescribir con división**

**Qué hago:** divido $2x - 3$ entre $x - 2$ para separar la parte constante.
**¿De dónde sale?** $2x - 3 = 2(x - 2) + 1$, porque $2(x - 2) = 2x - 4$ y falta $+1$ para llegar a $-3$.
**¿Por qué?** Con $\deg P = \deg Q$ la división deja $r(x) = \text{constante} + \dfrac{\text{residuo}}{Q(x)}$, que es la forma de transformación de $1/x$.

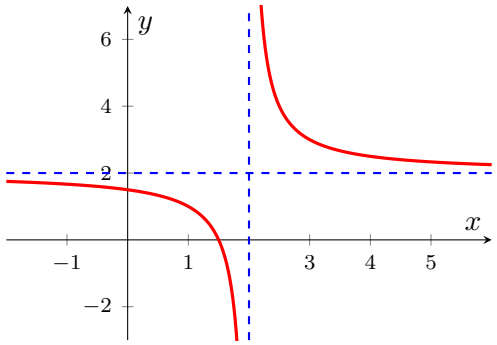
$$t(x) = \frac{2(x - 2) + 1}{x - 2} = 2 + \frac{1}{x - 2}.$$

**Paso 2 — Leer las transformaciones**

**Qué hago:** interpreto $2 + \dfrac{1}{x - 2}$ como $y = 1/x$ trasladada 2 a la derecha y 2 hacia arriba.
**¿De dónde sale?** Del paso 1: $h = 2$ (dentro) y $k = 2$ (sumando fuera).
**¿Por qué?** En $y = \dfrac{a}{x - h} + k$ las asíntotas son $x = h$ y $y = k$.

**Paso 3 — Dominio y rango**

**Qué hago:** excluyo $x = 2$ del dominio y $y = 2$ del rango.
**¿De dónde sale?** $x - 2 = 0$ da $x = 2$; y $\dfrac{1}{x - 2}$ nunca vale 0, así que $t(x)$ nunca vale 2.
**¿Por qué?** Misma razón que en el ejercicio 13, trasladada 2 unidades hacia arriba.




**Respuesta**

$t(x) = 2 + \dfrac{1}{x-2}$: $y = 1/x$ trasladada 2 a la derecha y 2 hacia arriba. Asíntotas $x = 2$ y $y = 2$. Dominio $\{x \mid x \neq 2\}$, rango $\{y \mid y \neq 2\}$.

## Ejercicio 21 — Intersecciones con los ejes

**21–26 ■ Intersecciones de funciones racionales** Determine los puntos de intersección $x$ y $y$ de la función racional.

**21.** $r(x) = \dfrac{x-1}{x+4}$

**Paso 1 — Intersección con el eje $x$**

**Qué hago:** igualo el numerador a cero: $x - 1 = 0$.
**¿De dónde sale?** Del numerador del enunciado.
**¿Por qué?** Una fracción vale 0 solo si su numerador vale 0 (y su denominador no); en $x = 1$ el denominador es $5 \neq 0$.

$$x = 1.$$

**Paso 2 — Intersección con el eje $y$**

**Qué hago:** evalúo $r(0)$.
**¿De dónde sale?** De sustituir $x = 0$ en $\dfrac{x-1}{x+4}$.
**¿Por qué?** La intersección con el eje $y$ es el valor de la función en $x = 0$.

$$r(0) = \frac{0-1}{0+4} = -\frac{1}{4}.$$

**Respuesta**

Intersección $x$: $(1, 0)$. Intersección $y$: $\left(0, -\frac{1}{4}\right)$.

## Ejercicio 23 — Intersecciones con numerador cuadrático

**23.** $t(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x - 6}$

**Paso 1 — Factorizar el numerador**

**Qué hago:** factorizo $x^2 - x - 2$ buscando dos números que multiplicados den $-2$ y sumados $-1$.
**¿De dónde sale?** Del numerador del enunciado; los números son $-2$ y $1$.
**¿Por qué?** Un trinomio $x^2 + bx + c$ se factoriza como $(x + p)(x + q)$ con $pq = c$ y $p + q = b$.

$$x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1).$$

**Paso 2 — Intersecciones con el eje $x$**

**Qué hago:** igualo cada factor del numerador a cero.
**¿De dónde sale?** De la factorización del paso 1.
**¿Por qué?** Una fracción es cero solo donde su numerador lo es; en $x = 2$ y $x = -1$ el denominador $x - 6$ no se anula.

$$x = 2 \quad \text{y} \quad x = -1.$$

**Paso 3 — Intersección con el eje $y$**

**Qué hago:** evalúo $t(0)$ en la forma original.
**¿De dónde sale?** Sustituyendo $x = 0$: numerador $0 - 0 - 2 = -2$, denominador $0 - 6 = -6$.
**¿Por qué?** La intersección con el eje $y$ es $t(0)$.

$$t(0) = \frac{-2}{-6} = \frac{1}{3}.$$

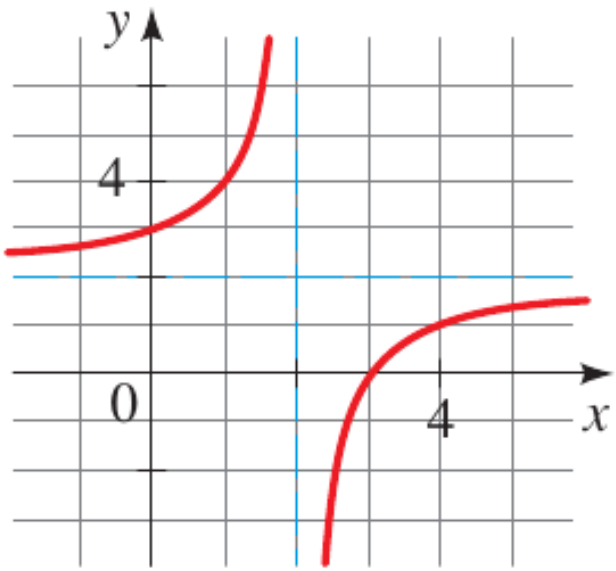
**Respuesta**

Intersecciones $x$: $(-1, 0)$ y $(2, 0)$. Intersección $y$: $\left(0, \frac{1}{3}\right)$.

## Ejercicio 27 — Leer la información de una gráfica

**27–30 ■ Obtener la información de una gráfica** De la gráfica determine los puntos de intersección $x$ y $y$ y las asíntotas verticales y horizontales.

**27.**




Paso 1 — Intersecciones

**Qué hago:** leo dónde la curva corta cada eje.
**¿De dónde sale?** La rama derecha cruza el eje $x$ en $x = 3$; la rama izquierda cruza el eje $y$ a la altura 3.
**¿Por qué?** Una intersección con un eje es, por definición, un punto de la gráfica sobre ese eje.

Paso 2 — Asíntotas

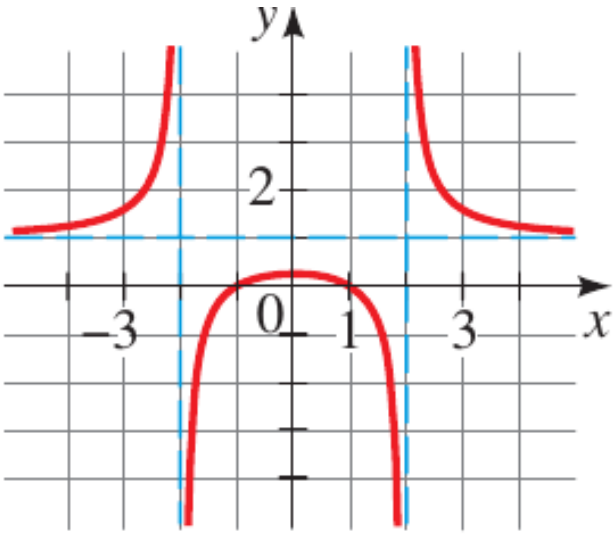
**Qué hago:** identifico la recta vertical punteada y la horizontal punteada a las que se pega la curva.
**¿De dónde sale?** La gráfica sube y baja sin límite a los lados de $x = 2$, y ambas ramas se aplanan hacia la recta $y = 2$ cuando $|x|$ crece.
**¿Por qué?** Esa es la definición de asíntota vertical ($y \to \pm\infty$ cuando $x \to a$) y horizontal ($y \to k$ cuando $x \to \pm\infty$).

Respuesta

Intersección $x$: $(3, 0)$. Intersección $y$: $(0, 3)$. Asíntota vertical $x = 2$. Asíntota horizontal $y = 2$.

## Ejercicio 29 — Leer la información de una gráfica (dos asíntotas verticales)

**29.**




**Paso 1 — Intersecciones**

**Qué hago:** leo los cortes de la rama central con los ejes.
**¿De dónde sale?** La rama del medio corta el eje $x$ en $x = -1$ y $x = 1$, y pasa por el eje $y$ a la altura $\frac{1}{4}$ (un cuarto de la unidad marcada).
**¿Por qué?** Las ramas de los extremos quedan por encima de $y = 1$ y nunca tocan los ejes.

**Paso 2 — Asíntotas**

**Qué hago:** identifico las dos rectas verticales punteadas y la horizontal punteada.
**¿De dónde sale?** La gráfica se dispara a $\pm\infty$ junto a $x = -2$ y $x = 2$, y las ramas externas se aplanan hacia $y = 1$.
**¿Por qué?** Definición de asíntota vertical y horizontal, igual que en el ejercicio 27.

**Respuesta**

Intersecciones $x$: $(-1, 0)$ y $(1, 0)$. Intersección $y$: $\left(0, \frac{1}{4}\right)$. Asíntotas verticales $x = -2$ y $x = 2$. Asíntota horizontal $y = 1$.

## Ejercicio 31 — Asíntotas de una racional simple

**31–42 ■ Asíntotas** Encuentre todas las asíntotas horizontales y verticales (si las hay).

**31.** $r(x) = \dfrac{5}{x - 2}$

**Paso 1 — Asíntota vertical**

**Qué hago:** resuelvo $x - 2 = 0$.
**¿De dónde sale?** Del denominador del enunciado; el numerador es la constante 5, así que no hay factor que cancelar.
**¿Por qué?** Un cero del denominador que no se cancela con el numerador da asíntota vertical.

$$x = 2.$$

Paso 2 — Asíntota horizontal por comparación de grados

**Qué hago:** comparo $n = \deg(5) = 0$ con $m = \deg(x-2) = 1$.
**¿De dónde sale?** De los grados del numerador y del denominador del enunciado.
**¿Por qué?** Si $n < m$ la asíntota horizontal es $y = 0$.

$$y = 0.$$

Respuesta

Asíntota vertical $x = 2$; asíntota horizontal $y = 0$.

## Ejercicio 35 — Asíntotas con grados iguales

**35.** $s(x) = \dfrac{6x^2+1}{2x^2+x-1}$

Paso 1 — Factorizar el denominador

**Qué hago:** factorizo $2x^2 + x - 1$ por agrupación $(2x^2 + 2x - x - 1)$.
**¿De dónde sale?** Del denominador del enunciado.
**¿Por qué?** Necesito sus ceros, y el paso 1 del método exige la forma factorizada.

$$2x^2 + x - 1 = (2x-1)(x+1).$$

Paso 2 — Asíntotas verticales

**Qué hago:** anulo cada factor: $2x - 1 = 0$ y $x + 1 = 0$.
**¿De dónde sale?** De la factorización del paso 1.
**¿Por qué?** Ningún factor se cancela, porque $6x^2 + 1 \geq 1 > 0$ para todo $x$ y por tanto no tiene ceros reales.

$$x = \tfrac{1}{2} \quad \text{y} \quad x = -1.$$

Paso 3 — Asíntota horizontal

**Qué hago:** tomo el cociente de coeficientes principales.
**¿De dónde sale?** Numerador $6x^2+1$: grado 2, coeficiente principal 6. Denominador $2x^2+x-1$: grado 2, coeficiente principal 2.
**¿Por qué?** Con $n = m$ la asíntota horizontal es $y = a_n/b_m$.

$$y = \frac{6}{2} = 3.$$

Respuesta

Asíntotas verticales $x = \frac{1}{2}$ y $x = -1$; asíntota horizontal $y = 3$.

## Ejercicio 45 — Trazar la gráfica: denominador con raíz doble

**43–62 ■ Trazar gráficas de funciones racionales** Encuentre los puntos de intersección y las asíntotas y luego trace una gráfica de la función racional e indique el dominio y el rango. Use una calculadora graficadora para confirmar su respuesta.

**45.** $r(x) = \dfrac{3x^2 - 12x + 13}{x^2 - 4x + 4}$

### Paso 1 — Factorizar el denominador

**Qué hago:** reconozco el trinomio cuadrado perfecto $x^2 - 4x + 4$.
**¿De dónde sale?** Del denominador del enunciado: $x^2 - 4x + 4 = (x)^2 - 2(2)x + 2^2$.
**¿Por qué?** $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ (fórmula notable).

$$r(x) = \frac{3x^2 - 12x + 13}{(x-2)^2}.$$

### Paso 2 — Intersecciones

**Qué hago:** busco ceros reales del numerador con el discriminante y evalúo $r(0)$.
**¿De dónde sale?** $b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4(3)(13) = 144 - 156 = -12$; y $r(0) = \dfrac{13}{4}$.
**¿Por qué?** Discriminante negativo significa que $3x^2 - 12x + 13$ no tiene ceros reales, así que no hay intersección con el eje $x$.

### Paso 3 — Asíntotas

**Qué hago:** tomo $x = 2$ como asíntota vertical y comparo grados para la horizontal.
**¿De dónde sale?** $(x-2)^2 = 0$ da $x = 2$, que no se cancela (el numerador no tiene ese factor); grados 2 y 2, coeficientes principales 3 y 1.
**¿Por qué?** Cero del denominador no cancelado $\Rightarrow$ asíntota vertical; $n = m \Rightarrow y = a_n/b_m$.

$$x = 2, \qquad y = \frac{3}{1} = 3.$$

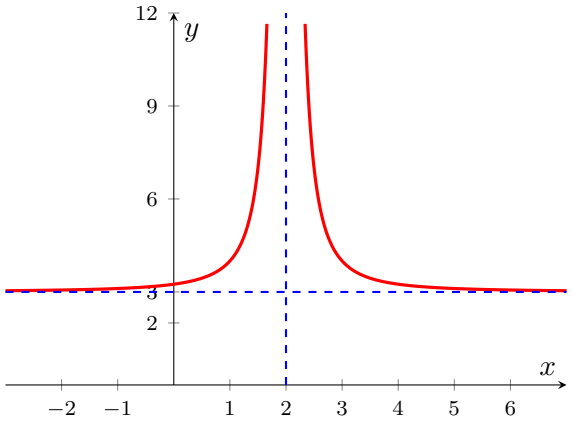
### Paso 4 — Reescribir para ver el comportamiento y el rango

**Qué hago:** completo el cuadrado en el numerador: $3x^2 - 12x + 13 = 3(x-2)^2 + 1$.
**¿De dónde sale?** $3(x^2 - 4x + 4) = 3x^2 - 12x + 12$, y falta $+1$ para llegar a 13.
**¿Por qué?** Esta forma muestra la función como traslación de $y = 1/x^2$, y de ahí se lee el signo y el rango.

$$r(x) = 3 + \frac{1}{(x-2)^2}.$$

### Paso 5 — Comportamiento cerca de $x = 2$ y rango

**Qué hago:** concluyo $y \to +\infty$ por ambos lados de $x = 2$ y $r(x) > 3$ siempre.
**¿De dónde sale?** De la forma del paso 4: $(x-2)^2 > 0$ para $x \neq 2$, así que $\dfrac{1}{(x-2)^2} > 0$.
**¿Por qué?** Sumar una cantidad estrictamente positiva a 3 da valores mayores que 3, y esa cantidad crece sin límite cuando $x \to 2$.




**Respuesta**

Sin intersección $x$; intersección $y$: $\left(0, \frac{13}{4}\right)$. Asíntota vertical $x = 2$, asíntota horizontal $y = 3$. Dominio $\{x \mid x \neq 2\}$, rango $\{y \mid y > 3\} = (3, \infty)$.

### Ejercicio 53 — Trazar la gráfica: dos asíntotas verticales

**53.** $r(x) = \dfrac{(x-1)(x+2)}{(x+1)(x-3)}$

**Paso 1 — Intersecciones**

**Qué hago:** anulo cada factor del numerador y evalúo $r(0)$.
**¿De dónde sale?** $x - 1 = 0$ y $x + 2 = 0$; $r(0) = \dfrac{(-1)(2)}{(1)(-3)} = \dfrac{-2}{-3}$.
**¿Por qué?** La fracción vale 0 solo donde el numerador se anula; la intersección $y$ es $r(0)$.

$$x = 1, \quad x = -2; \qquad r(0) = \frac{2}{3}.$$

**Paso 2 — Asíntotas**

**Qué hago:** anulo el denominador y comparo grados.
**¿De dónde sale?** $x + 1 = 0$ y $x - 3 = 0$; al desarrollar, numerador $x^2 + x - 2$ y denominador $x^2 - 2x - 3$, ambos de grado 2 con coeficiente principal 1.
**¿Por qué?** Ningún factor es común, así que los dos ceros del denominador dan asíntotas verticales; $n = m$ da $y = 1/1$.

$$x = -1, \quad x = 3; \qquad y = 1.$$

**Paso 3 — Tabla de signos con los valores frontera**

**Qué hago:** armo la tabla de signos con los ceros $-2, -1, 1, 3$ y un valor de prueba en cada intervalo.
**¿De dónde sale?** Los cuatro valores frontera son los ceros del numerador (pasos 1) y del denominador (paso 2).
**¿Por qué?** Una función racional solo puede cambiar de signo en un cero del numerador o del

denominador.

| Intervalo | $x < -2$ | $-2 < x < -1$ | $-1 < x < 1$ | $1 < x < 3$ | $x > 3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prueba | $-3$ | $-1{,}5$ | $0$ | $2$ | $4$ |
| $r(x)$ | $\frac{1}{3}$ | $-\frac{5}{9}$ | $\frac{2}{3}$ | $-\frac{4}{3}$ | $3{,}6$ |
| Signo | $+$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

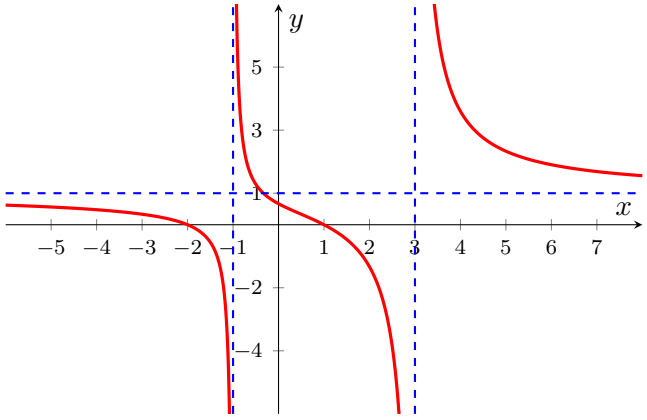
**Paso 4 — Comportamiento junto a las asíntotas verticales**

**Qué hago:** traduzco los signos de la tabla al lado de cada asíntota.
**¿De dónde sale?** Del paso 3: negativo a la izquierda de $x = -1$ y positivo a su derecha; negativo a la izquierda de $x = 3$ y positivo a su derecha.
**¿Por qué?** Junto a una asíntota vertical $|y|$ crece sin límite, y el signo del intervalo dice hacia dónde.

$y \to -\infty$ si $x \to -1^-$, $\quad y \to +\infty$ si $x \to -1^+$; $\qquad y \to -\infty$ si $x \to 3^-$, $\quad y \to +\infty$ si $x \to 3^+$.

**Paso 5 — Rango: la gráfica cruza la asíntota horizontal**

**Qué hago:** resuelvo $r(x) = 1$ para ver si el valor 1 se alcanza.
**¿De dónde sale?** $\dfrac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x - 3} = 1 \Rightarrow x^2 + x - 2 = x^2 - 2x - 3 \Rightarrow 3x = -1$.
**¿Por qué?** Una asíntota horizontal sí puede cruzarse; solo describe el comportamiento para $|x|$ grande. Como $x = -\frac{1}{3}$ está en el dominio, $y = 1$ se alcanza y el rango es todo $\mathbb{R}$.




**Respuesta**

Intersecciones $x$: $(-2, 0)$ y $(1, 0)$; intersección $y$: $\left(0, \frac{2}{3}\right)$. Asíntotas verticales $x = -1$ y $x = 3$; asíntota horizontal $y = 1$.
Dominio $\{x \mid x \neq -1,\ x \neq 3\}$, rango $\mathbb{R}$.

## Ejercicio 63 — Función racional con hueco

**63–68 ■ Funciones racionales con huecos** Encuentre los factores que son comunes en el numerador y en el denominador. Luego determine las intersecciones y las asíntotas y trace una gráfica de la función racional. Indique el dominio y el rango de la función.

**63.** $r(x) = \dfrac{x^2 + 4x - 5}{x^2 + x - 2}$

### Paso 1 — Factorizar y detectar el factor común

**Qué hago:** factorizo los dos trinomios y cancelo el factor repetido.
**¿De dónde sale?** $x^2 + 4x - 5 = (x + 5)(x - 1)$ $(5 \cdot (-1) = -5,\ 5 + (-1) = 4)$ y $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$ $(2 \cdot (-1) = -2,\ 2 + (-1) = 1)$.
**¿Por qué?** La cancelación es válida solo donde el factor no es cero, así que hay que arrastrar la restricción $x \neq 1$.

$$r(x) = \frac{(x + 5)(x - 1)}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{x + 5}{x + 2}, \qquad x \neq 1.$$

### Paso 2 — Hueco

**Qué hago:** calculo el valor que tendría la función simplificada en $x = 1$.
**¿De dónde sale?** $\dfrac{1 + 5}{1 + 2} = \dfrac{6}{3} = 2$.
**¿Por qué?** El factor común $x - 1$ se cancela, así que en $x = 1$ no hay asíntota sino un hueco en el punto $(1, 2)$.

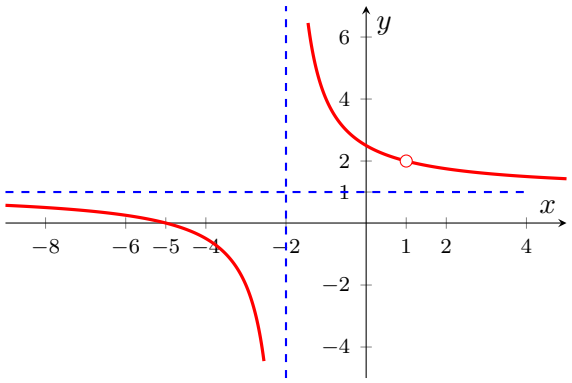
### Paso 3 — Intersecciones y asíntotas

**Qué hago:** anulo $x + 5$, evalúo $r(0)$, anulo $x + 2$ y comparo grados.
**¿De dónde sale?** $x + 5 = 0$ da $x = -5$; $r(0) = \dfrac{5}{2}$; $x + 2 = 0$ da $x = -2$; en la forma original ambos grados son 2 con coeficiente principal 1.
**¿Por qué?** Ceros del numerador $\Rightarrow$ intersecciones $x$; cero del denominador no cancelado $\Rightarrow$ asíntota vertical; $n = m \Rightarrow y = 1$.

$$x = -5; \quad r(0) = \tfrac{5}{2}; \qquad x = -2; \qquad y = 1.$$

### Paso 4 — Dominio y rango

**Qué hago:** excluyo $-2$ y 1 del dominio, y 1 y 2 del rango.
**¿De dónde sale?** Del denominador original $(x + 2)(x - 1)$; y de $\dfrac{x + 5}{x + 2} = 1 + \dfrac{3}{x + 2}$, que nunca vale 1, más el hueco de altura 2 del paso 2.
**¿Por qué?** El dominio se toma de la expresión original, no de la simplificada; y el valor 2 solo se alcanzaría en $x = 1$, que está excluido.



Respuesta

Factor común: $x-1$, que produce un hueco en $(1,2)$.
Intersección $x$: $(-5,0)$; intersección $y$: $\left(0,\frac{5}{2}\right)$. Asíntota vertical $x=-2$; asíntota horizontal $y=1$.
Dominio $\{x \mid x \neq -2,\ x \neq 1\}$, rango $\{y \mid y \neq 1,\ y \neq 2\}$.

## Ejercicio 69 — Asíntota inclinada

**69–76 ■ Asíntotas inclinadas** Encuentre la asíntota inclinada, las asíntotas verticales y trace una gráfica de la función.

**69.** $r(x)=\dfrac{x^2}{x-2}$

Paso 1 — Asíntota vertical y ausencia de horizontal

**Qué hago:** anulo $x-2$ y comparo grados.
**¿De dónde sale?** $x-2=0$ da $x=2$; el numerador $x^2$ tiene grado 2 y el denominador grado 1.
**¿Por qué?** $x^2$ no tiene el factor $x-2$, así que $x=2$ es asíntota vertical; y con $n>m$ no hay asíntota horizontal.

Paso 2 — División larga para la asíntota inclinada

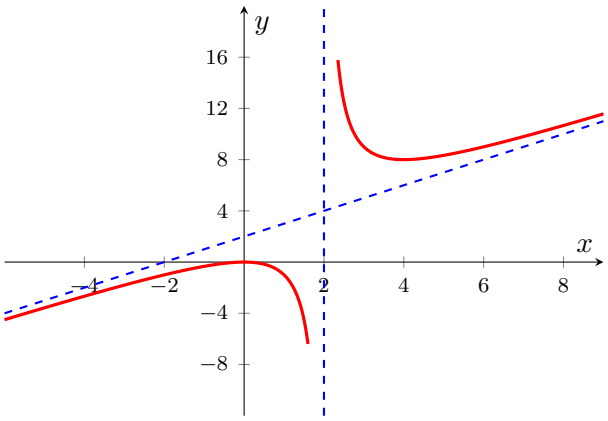
**Qué hago:** divido $x^2$ entre $x-2$.
**¿De dónde sale?** $x^2=(x-2)(x+2)+4$, porque $(x-2)(x+2)=x^2-4$ y falta $+4$.
**¿Por qué?** Cuando el grado del numerador es uno más que el del denominador, el cociente $ax+b$ de la división es la asíntota inclinada, ya que el término $\frac{4}{x-2}$ se hace despreciable para $|x|$ grande.

$$r(x)=x+2+\frac{4}{x-2} \implies y=x+2.$$

Paso 3 — Intersecciones y signo

**Qué hago:** anulo el numerador y armo la tabla de signos con los valores frontera 0 y 2.
**¿De dónde sale?** $x^2=0$ da $x=0$ (única intersección, y también la intersección $y$); pruebas $x=-1$, $x=1$, $x=3$.
**¿Por qué?** $x^2\geq 0$ siempre, así que el signo lo decide solo $x-2$: negativo para $x<2$ y positivo para $x>2$.

$$y\to-\infty \text{ si } x\to 2^-, \qquad y\to+\infty \text{ si } x\to 2^+.$$




**Respuesta**

Asíntota inclinada $y = x + 2$; asíntota vertical $x = 2$; no hay asíntota horizontal.
Única intersección: el origen $(0, 0)$.

## Ejercicio 87 — Aplicación: crecimiento poblacional

**87. Crecimiento poblacional** Suponga que la población de conejos de la granja del Sr. Jenkin sigue la fórmula

$$p(t) = \frac{3000t}{t+1}$$

donde $t \geq 0$ es el tiempo (en meses) desde principios de año.

*a* ) Trace una gráfica de la población de conejos.

*b* ) ¿Qué le ocurre finalmente a la población de conejos?

**Paso 1 — Dominio del modelo**

**Qué hago:** restrinjo el dominio a $t \geq 0$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado, que define $t \geq 0$ como meses desde principios de año.
**¿Por qué?** El único cero del denominador es $t = -1$, que queda fuera del dominio; por eso la gráfica no tiene asíntota vertical.

**Paso 2 — Puntos de referencia**

**Qué hago:** evalúo $p$ en algunos valores para tener la forma de la curva.
**¿De dónde sale?** De sustituir en $p(t) = \dfrac{3000t}{t+1}$.
**¿Por qué?** El paso 5 del método pide puntos adicionales para completar el trazado.

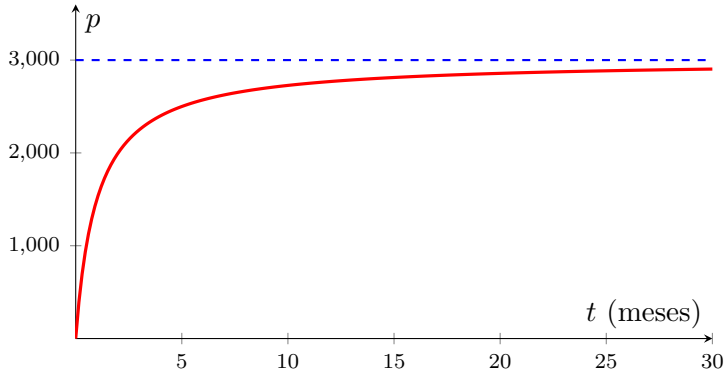
$$p(0) = 0, \quad p(1) = 1500, \quad p(5) = 2500, \quad p(9) = 2700.$$

**Paso 3 — Asíntota horizontal**

**Qué hago:** comparo grados: numerador $3000t$ y denominador $t + 1$, ambos de grado 1.
**¿De dónde sale?** Coeficientes principales 3000 y 1.
**¿Por qué?** Con $n = m$ la asíntota horizontal es $y = a_n/b_m$, y describe el valor al que tiende la

población cuando $t$ crece.

$$p = \frac{3000}{1} = 3000.$$




**Respuesta**

$a$) Curva creciente que arranca en $(0, 0)$ y se aplana bajo la recta $p = 3000$.
$b$) La población se acerca cada vez más a 3000 conejos sin llegar a alcanzarlos, porque $p = 3000$ es la asíntota horizontal del modelo.

# Parte 11 — Desigualdades polinomiales y racionales (Stewart §3.7, pp. 311–316)

**Teoría**

**Resolver desigualdades de polinomios** (Stewart, p. 311) y **desigualdades racionales** (p. 313). El procedimiento es el mismo, con una diferencia en los puntos frontera.

1. **Pasar todos los términos a un lado.** Reescriba la desigualdad con todo a un lado y 0 del otro. Si hay cocientes, póngalos sobre un denominador común.
2. **Factorizar.** Factorice el polinomio (o el numerador y el denominador) en factores irreducibles.
3. **Puntos frontera.** Para un polinomio son sus *ceros reales*. Para una función racional $r = P/Q$ son los **puntos de corte**: los ceros de $P$ *y* los ceros de $Q$.
4. **Encontrar los intervalos** determinados por esos puntos sobre la recta real.
5. **Tabla de signos.** Con un valor de prueba por intervalo, anote el signo de cada factor; el último renglón da el signo de la expresión completa.
6. **Resolver.** Lea del último renglón los intervalos pedidos y revise uno por uno los puntos finales.

**Consejo**

**Lo que se repite en toda la sección.**

- *Por qué funciona la tabla:* entre dos ceros sucesivos un polinomio no cambia de signo (consecuencia del teorema del valor intermedio, p. 259); una función racional no cambia de signo entre dos puntos de corte sucesivos, porque solo puede cambiar donde vale 0 o donde deja de estar definida.
- *Puntos finales.* Un cero del numerador **se incluye** si la desigualdad es $\leq$ o $\geq$ (ahí la expresión vale 0). Un cero del denominador **siempre se excluye**: ahí la expresión no está definida.
- *Nunca multiplique por el denominador* para «despejar»: su signo depende de $x$ y multiplicar por un negativo invierte la desigualdad. El libro siempre pasa todo a un lado y usa común denominador.
- *Factores repetidos.* $(x-a)^2$ nunca es negativo: no cambia el signo del producto, pero sí lo anula en $x = a$.
- *Fórmulas de factorización usadas:* agrupación, diferencia de cuadrados $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, trinomio $x^2 + bx + c$ por inspección y fórmula general $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

## Ejercicio 1 — Producto de tres factores lineales

**3.** $(x-3)(x+5)(2x+5) < 0$

Paso 1 — Puntos frontera

**Qué hago:** igualo cada factor a cero para obtener los ceros reales del polinomio.
**¿De dónde sale?** De los tres factores del enunciado: $x-3$, $x+5$ y $2x+5$.
**¿Por qué?** Un producto es cero si y solo si algún factor lo es (propiedad del producto cero); esos son los únicos puntos donde el polinomio puede cambiar de signo.

$$x-3=0 \Rightarrow x=3, \qquad x+5=0 \Rightarrow x=-5, \qquad 2x+5=0 \Rightarrow x=-\tfrac{5}{2}.$$

Paso 2 — Tabla de signos

**Qué hago:** evalúo el signo de cada factor en un valor de prueba de cada uno de los cuatro intervalos que dejan $-5$, $-\frac{5}{2}$ y $3$.
**¿De dónde sale?** Valores de prueba $x=-6$, $-3$, $0$, $4$, uno por intervalo del paso 1.
**¿Por qué?** El polinomio no cambia de signo entre ceros sucesivos, así que un solo punto decide todo el intervalo.

| | $(-\infty,-5)$ | $(-5,-\frac{5}{2})$ | $(-\frac{5}{2},3)$ | $(3,\infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $x-3$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x+5$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $2x+5$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo del producto | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

Paso 3 — Leer la solución

**Qué hago:** tomo los intervalos con signo $-$ y excluyo los puntos frontera.
**¿De dónde sale?** Del último renglón de la tabla del paso 2.
**¿Por qué?** La desigualdad es estricta ($<0$), y en $-5$, $-\frac{5}{2}$ y $3$ el producto vale $0$, que no cumple $<0$.

Respuesta

$$(-\infty,-5)\cup\left(-\frac{5}{2},\,3\right)$$

## Ejercicio 2 — Factor repetido

**5.** $(x+5)^2(x+3)(x-1)>0$

Paso 1 — Puntos frontera y el papel del cuadrado

**Qué hago:** obtengo los ceros $x=-5$ (del factor al cuadrado), $x=-3$ y $x=1$, y observo que $(x+5)^2\geq 0$ para todo $x$.
**¿De dónde sale?** De los factores del enunciado; $(x+5)^2$ es un cuadrado.
**¿Por qué?** Un cuadrado real nunca es negativo, así que ese factor no aporta cambios de signo, solo un cero en $x=-5$.

**Paso 2 — Tabla de signos**

**Qué hago:** construyo la tabla con valores de prueba $x = -6,\ -4,\ 0,\ 2$.
**¿De dónde sale?** De los cuatro intervalos que determinan $-5$, $-3$ y $1$.
**¿Por qué?** Entre ceros sucesivos el polinomio conserva el signo.

| | $(-\infty,-5)$ | $(-5,-3)$ | $(-3,1)$ | $(1,\infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $(x+5)^2$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x+3$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-1$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del producto | $+$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Puntos finales**

**Qué hago:** descarto $-5$, $-3$ y $1$, aunque $-5$ quede en medio de una región positiva.
**¿De dónde sale?** $(-5+5)^2 = 0$ anula todo el producto.
**¿Por qué?** La desigualdad es estricta $> 0$ y en $x = -5$ el producto vale exactamente 0; hay que abrirle un hueco al intervalo.

**Respuesta**

$(-\infty,-5) \cup (-5,-3) \cup (1,\infty)$

## Ejercicio 3 — Pasar todo a un lado y factorizar por agrupación

**7.** $x^3 + 4x^2 \geq 4x + 16$

**Paso 1 — Pasar todos los términos a un lado**

**Qué hago:** resto $4x + 16$ en ambos lados para dejar 0 a la derecha.
**¿De dónde sale?** Del enunciado $x^3 + 4x^2 \geq 4x + 16$.
**¿Por qué?** Es el paso 1 de la guía; la tabla de signos solo sirve si comparamos una sola expresión contra 0.

$$x^3 + 4x^2 - 4x - 16 \geq 0$$

**Paso 2 — Factorizar**

**Qué hago:** agrupo en pares y saco factor común, y luego aplico diferencia de cuadrados.
**¿De dónde sale?** $x^3 + 4x^2 = x^2(x+4)$ y $-4x - 16 = -4(x+4)$, del paso 1.
**¿Por qué?** Factor común por agrupación; después $x^2 - 4 = x^2 - 2^2$ es diferencia de cuadrados.

$$x^2(x+4) - 4(x+4) = (x+4)(x^2-4) = (x+4)(x-2)(x+2) \geq 0$$

Ceros: $-4$, $-2$ y $2$.

**Paso 3 — Tabla de signos**

**Qué hago:** pruebo $x = -5,\ -3,\ 0,\ 3$.
**¿De dónde sale?** De los intervalos que dejan los ceros del paso 2.

**¿Por qué?** Un valor de prueba fija el signo de todo el intervalo.

| | $(-\infty,-4)$ | $(-4,-2)$ | $(-2,2)$ | $(2,\infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $x+4$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x+2$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-2$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del producto | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 4 — Puntos finales**

**Qué hago:** incluyo $-4$, $-2$ y $2$.
**¿De dónde sale?** Son los ceros del polinomio del paso 2.
**¿Por qué?** La desigualdad es $\geq 0$ y ahí el polinomio vale 0, que sí la satisface.

**Respuesta**

$[-4,-2]\cup[2,\infty)$

## Ejercicio 4 — Polinomio de grado 4 con factor cuadrático irreducible

**11.** $x^4-7x^2-18<0$

**Paso 1 — Factorizar como trinomio en $x^2$**

**Qué hago:** veo $x^4-7x^2-18$ como un trinomio en $x^2$ y busco dos números que multiplicados den $-18$ y sumados $-7$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado, con $x^4=(x^2)^2$.
**¿Por qué?** Factorización de $u^2+bu+c$ por inspección, con $u=x^2$; los números son $-9$ y $2$.

$$x^4-7x^2-18=(x^2-9)(x^2+2)=(x-3)(x+3)(x^2+2)<0$$

**Paso 2 — Descartar el factor sin ceros reales**

**Qué hago:** anoto que $x^2+2>0$ para todo $x$ real.
**¿De dónde sale?** Del factor $x^2+2$ del paso 1.
**¿Por qué?** $x^2\geq 0$, luego $x^2+2\geq 2>0$: es un factor irreducible que aporta signo $+$ en todos los intervalos.

**Paso 3 — Tabla de signos**

**Qué hago:** pruebo $x=-4$, $0$, $4$ en los intervalos que dejan los ceros reales $-3$ y $3$.
**¿De dónde sale?** De los ceros del paso 1.
**¿Por qué?** El polinomio conserva el signo entre ceros sucesivos.

| | $(-\infty,-3)$ | $(-3,3)$ | $(3,\infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $x-3$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x+3$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x^2+2$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo del producto | $+$ | $-$ | $+$ |

La desigualdad es estricta, así que $-3$ y $3$ quedan fuera.

**Respuesta**

$(-3, 3)$

## Ejercicio 5 — Cúbica factorizada con el teorema del factor

**13.** $x^3 + x^2 - 17x + 15 \geq 0$

### Paso 1 — Hallar un cero racional

**Qué hago:** pruebo los divisores del término constante 15 y encuentro que $x = 1$ anula el polinomio.
**¿De dónde sale?** $P(1) = 1 + 1 - 17 + 15 = 0$, con $P(x) = x^3 + x^2 - 17x + 15$ del enunciado.
**¿Por qué?** Teorema de los ceros racionales (§3.3): todo cero racional es divisor del término constante entre divisor del coeficiente principal.

### Paso 2 — División sintética y factorización completa

**Qué hago:** divido $P(x)$ entre $x - 1$ y factorizo el cociente cuadrático por inspección.
**¿De dónde sale?** Del cero $x = 1$ del paso 1; los coeficientes $1,\ 1,\ -17,\ 15$ son los de $P$.
**¿Por qué?** Teorema del factor: si $P(1) = 0$ entonces $x - 1$ divide a $P$.

$$\begin{array}{c|cccc} 1 & 1 & 1 & -17 & 15 \\ & & 1 & 2 & -15 \\ \hline & 1 & 2 & -15 & 0 \end{array} \qquad \Longrightarrow \qquad P(x) = (x-1)(x^2+2x-15) = (x-1)(x+5)(x-3)$$

Ceros: $-5$, $1$ y $3$.

### Paso 3 — Tabla de signos

**Qué hago:** pruebo $x = -6,\ 0,\ 2,\ 4$.
**¿De dónde sale?** De los cuatro intervalos que dejan los ceros del paso 2.
**¿Por qué?** Entre ceros sucesivos el polinomio no cambia de signo.

| | $(-\infty, -5)$ | $(-5, 1)$ | $(1, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $x + 5$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x - 1$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x - 3$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $P(x)$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

Como la desigualdad es $\geq 0$, los tres ceros se incluyen.

**Respuesta**

$[-5, 1] \cup [3, \infty)$

## Ejercicio 6 — Desigualdad racional básica

**17.** $\dfrac{x-1}{x-10} < 0$

**Paso 1 — Puntos de corte**

**Qué hago:** igualo a cero el numerador y el denominador.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: numerador $x-1$, denominador $x-10$.
**¿Por qué?** Los puntos de corte de $r = P/Q$ son los ceros de $P$ y los de $Q$ (p. 313): son los únicos lugares donde $r$ puede cambiar de signo.

$$x-1=0 \Rightarrow x=1, \qquad x-10=0 \Rightarrow x=10.$$

**Paso 2 — Tabla de signos**

**Qué hago:** pruebo $x = 0$, 2, 11.
**¿De dónde sale?** De los intervalos $(-\infty, 1)$, $(1, 10)$, $(10, \infty)$ del paso 1.
**¿Por qué?** Entre puntos de corte sucesivos la función racional conserva el signo.

| | $(-\infty, 1)$ | $(1, 10)$ | $(10, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $x-1$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-10$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del cociente | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Puntos finales**

**Qué hago:** excluyo 1 y 10.
**¿De dónde sale?** $x = 1$ anula el numerador y $x = 10$ el denominador.
**¿Por qué?** En $x = 1$ el cociente vale 0, que no cumple $< 0$; en $x = 10$ ni siquiera está definido.

**Respuesta**

$(1, 10)$

## Ejercicio 7 — Denominador cuadrático factorizable

**19.** $\dfrac{2x+5}{x^2+2x-35} \geq 0$

**Paso 1 — Factorizar el denominador**

**Qué hago:** factorizo $x^2 + 2x - 35$ buscando dos números de producto $-35$ y suma 2.
**¿De dónde sale?** Del denominador del enunciado; los números son 7 y $-5$.
**¿Por qué?** Factorización de un trinomio $x^2 + bx + c$ por inspección.

$$\frac{2x+5}{(x+7)(x-5)} \geq 0$$

Puntos de corte: $-7$ y 5 (denominador) y $-\frac{5}{2}$ (numerador).

Paso 2 — Tabla de signos

**Qué hago:** pruebo $x = -8, -3, 0, 6$.
**¿De dónde sale?** De los cuatro intervalos que dejan $-7$, $-\frac{5}{2}$ y $5$.
**¿Por qué?** La función racional no cambia de signo entre puntos de corte sucesivos.

| | $(-\infty, -7)$ | $(-7, -\frac{5}{2})$ | $(-\frac{5}{2}, 5)$ | $(5, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $2x + 5$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x + 7$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x - 5$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del cociente | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

Paso 3 — Puntos finales

**Qué hago:** incluyo $-\frac{5}{2}$ y excluyo $-7$ y $5$.
**¿De dónde sale?** $-\frac{5}{2}$ es cero del numerador; $-7$ y $5$ son ceros del denominador.
**¿Por qué?** La desigualdad es $\geq 0$, así que sirve donde la expresión vale 0; pero los ceros del denominador siempre se excluyen porque ahí la expresión no está definida.

Respuesta

$$\left(-7, -\frac{5}{2}\right] \cup (5, \infty)$$

## Ejercicio 8 — Numerador y denominador cuadráticos

**23.** $\dfrac{x^2 + 2x - 3}{3x^2 - 7x - 6} > 0$

Paso 1 — Factorizar arriba y abajo

**Qué hago:** factorizo el numerador por inspección y el denominador buscando la descomposición del término medio.
**¿De dónde sale?** Numerador: producto $-3$, suma 2 dan 3 y $-1$. Denominador: $3x^2 - 9x + 2x - 6 = 3x(x - 3) + 2(x - 3)$.
**¿Por qué?** Factorización de trinomios por inspección y por agrupación.

$$\frac{(x + 3)(x - 1)}{(3x + 2)(x - 3)} > 0$$

Puntos de corte: $-3$, 1 (numerador), $-\frac{2}{3}$, 3 (denominador).

Paso 2 — Tabla de signos

**Qué hago:** pruebo $x = -4, -1, 0, 2, 4$.
**¿De dónde sale?** De los cinco intervalos que dejan $-3$, $-\frac{2}{3}$, 1 y 3.
**¿Por qué?** Un valor de prueba por intervalo basta, porque el signo es constante entre puntos

de corte sucesivos.

| | $(-\infty,-3)$ | $(-3,-\frac{2}{3})$ | $(-\frac{2}{3},1)$ | $(1,3)$ | $(3,\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signo de $x+3$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-1$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $3x+2$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-3$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del cociente | $+$ | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Puntos finales**

**Qué hago:** excluyo los cuatro puntos de corte.
**¿De dónde sale?** Del paso 1.
**¿Por qué?** La desigualdad es estricta $> 0$: en $-3$ y $1$ el cociente vale 0, y en $-\frac{2}{3}$ y $3$ no está definido.

**Respuesta**

$$(-\infty,-3)\cup\left(-\frac{2}{3},\,1\right)\cup(3,\infty)$$

## Ejercicio 9 — Numerador cúbico con cero doble

**25.** $\dfrac{x^3+3x^2-9x-27}{x+4}\leq 0$

**Paso 1 — Factorizar el numerador por agrupación**

**Qué hago:** agrupo en pares, saco factor común y aplico diferencia de cuadrados.
**¿De dónde sale?** $x^3+3x^2=x^2(x+3)$ y $-9x-27=-9(x+3)$, del numerador del enunciado.
**¿Por qué?** Factor común por agrupación y luego $x^2-9=x^2-3^2$.

$$x^2(x+3)-9(x+3)=(x+3)(x^2-9)=(x+3)(x-3)(x+3)=(x+3)^2(x-3)$$

$$\frac{(x+3)^2(x-3)}{x+4}\leq 0$$

Puntos de corte: $-4$ (denominador), $-3$ y $3$ (numerador).

**Paso 2 — Tabla de signos**

**Qué hago:** pruebo $x=-5$, $-3{,}5$, 0, 4, recordando que $(x+3)^2\geq 0$ siempre.
**¿De dónde sale?** De los intervalos que dejan $-4$, $-3$ y $3$.
**¿Por qué?** Un cuadrado nunca es negativo, así que ese factor no invierte el signo; solo anula

la expresión en $x = -3$.

| | $(-\infty, -4)$ | $(-4, -3)$ | $(-3, 3)$ | $(3, \infty)$ |
|---|---|---|---|---|
| Signo de $(x+3)^2$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x - 3$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x + 4$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo del cociente | $+$ | $-$ | $-$ | $+$ |

**Paso 3 — Puntos finales**

**Qué hago:** incluyo $-3$ y $3$, y excluyo $-4$.
**¿De dónde sale?** $-3$ y $3$ anulan el numerador; $-4$ anula el denominador.
**¿Por qué?** La desigualdad es $\leq 0$, y $0 \leq 0$ es cierto; en $x = -4$ la expresión no está definida. Como $-3$ ya está dentro de $(-4, 3)$, los dos trozos negativos se unen en un solo intervalo.

**Respuesta**

$(-4,\ 3]$

## Ejercicio 10 — Hay que pasar el 1 al otro lado

**27.** $\dfrac{x-3}{2x+5} \geq 1$

**Paso 1 — Pasar todo a un lado con común denominador**

**Qué hago:** resto 1 y combino sobre el denominador $2x + 5$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado; $1 = \dfrac{2x+5}{2x+5}$.
**¿Por qué?** No se puede multiplicar por $2x + 5$: su signo cambia con $x$ y eso invertiría la desigualdad sin aviso. La guía manda dejar 0 a la derecha.

$$\frac{x-3}{2x+5} - 1 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{(x-3)-(2x+5)}{2x+5} \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{-x-8}{2x+5} \geq 0$$

**Paso 2 — Puntos de corte y tabla de signos**

**Qué hago:** obtengo $-x - 8 = 0 \Rightarrow x = -8$ y $2x + 5 = 0 \Rightarrow x = -\frac{5}{2}$, y pruebo $x = -9,\ -3,\ 0$.
**¿De dónde sale?** De la expresión racional del paso 1.
**¿Por qué?** Los puntos de corte son los ceros del numerador y del denominador, y entre ellos el signo es constante.

| | $(-\infty, -8)$ | $(-8, -\frac{5}{2})$ | $(-\frac{5}{2}, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $-x - 8$ | $+$ | $-$ | $-$ |
| Signo de $2x + 5$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del cociente | $-$ | $+$ | $-$ |

**Paso 3 — Puntos finales**

**Qué hago:** incluyo $-8$ y excluyo $-\frac{5}{2}$.
**¿De dónde sale?** En $x=-8$ el numerador vale 0; en $x=-\frac{5}{2}$ el denominador vale 0.
**¿Por qué?** La desigualdad es $\geq 0$; el cero del denominador siempre se excluye. Comprobación: $\dfrac{-8-3}{2(-8)+5}=\dfrac{-11}{-11}=1\geq 1$.

**Respuesta**

$$\left[-8,\,-\frac{5}{2}\right)$$

## Ejercicio 11 — Suma de fracciones contra una constante

**33.** $\dfrac{6}{x-1}-\dfrac{6}{x}\geq 1$

**Paso 1 — Pasar todo a un lado con común denominador**

**Qué hago:** resto 1 y reduzco las tres fracciones al denominador común $x(x-1)$.
**¿De dónde sale?** Los denominadores del enunciado son $x-1$ y $x$; el del término 1 es 1.
**¿Por qué?** Paso 1 de la guía de desigualdades racionales: todo a un lado, con los cocientes sobre un denominador común.

$$\frac{6}{x-1}-\frac{6}{x}-1\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{6x-6(x-1)-x(x-1)}{x(x-1)}\geq 0$$

**Paso 2 — Simplificar y factorizar el numerador**

**Qué hago:** desarrollo el numerador y lo factorizo.
**¿De dónde sale?** $6x-6x+6-x^2+x=-x^2+x+6$, del paso 1.
**¿Por qué?** Saco $-1$ y factorizo $x^2-x-6$ por inspección (producto $-6$, suma $-1$: los números $-3$ y 2).

$$\frac{-(x^2-x-6)}{x(x-1)}\geq 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{-(x-3)(x+2)}{x(x-1)}\geq 0$$

Puntos de corte: $-2$, 3 (numerador) y 0, 1 (denominador).

**Paso 3 — Tabla de signos**

**Qué hago:** pruebo $x=-3,\,-1,\,\frac{1}{2},\,2,\,4$; el factor constante $-1$ aporta signo $-$ en todo renglón.
**¿De dónde sale?** De los cinco intervalos que dejan $-2$, 0, 1 y 3.

**¿Por qué?** El signo es constante entre puntos de corte sucesivos.

| | $(-\infty,-2)$ | $(-2,0)$ | $(0,1)$ | $(1,3)$ | $(3,\infty)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Signo de $-1$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ |
| Signo de $x-3$ | $-$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $x+2$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-1$ | $-$ | $-$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo del cociente | $-$ | $+$ | $-$ | $+$ | $-$ |

**Paso 4 — Puntos finales**

**Qué hago:** incluyo $-2$ y $3$; excluyo $0$ y $1$.
**¿De dónde sale?** $-2$ y $3$ son ceros del numerador; $0$ y $1$, del denominador.
**¿Por qué?** La desigualdad es $\geq$, así que los ceros del numerador sirven; en $x=0$ y $x=1$ la expresión original no está definida.

**Respuesta**

$[-2,0)\cup(1,3]$

## Ejercicio 12 — ¿Dónde está la gráfica de $f$ arriba de la de $g$?

**37–40 ■ Gráficas de dos funciones** Encuentre todos los valores de $x$ para los que la gráfica de $f$ se encuentra arriba de la gráfica de $g$.

**37.** $f(x)=x^2;\quad g(x)=3x+10$

**Paso 1 — Traducir «arriba de» a una desigualdad**

**Qué hago:** planteo $f(x)>g(x)$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado, con $f(x)=x^2$ y $g(x)=3x+10$.
**¿Por qué?** La gráfica de $f$ está arriba de la de $g$ exactamente en los $x$ donde la ordenada de $f$ supera a la de $g$.

$$x^2>3x+10$$

**Paso 2 — Pasar todo a un lado y factorizar**

**Qué hago:** resto $3x+10$ y factorizo el trinomio por inspección.
**¿De dónde sale?** De la desigualdad del paso 1; producto $-10$ y suma $-3$ dan $-5$ y $2$.
**¿Por qué?** Es el paso 1–2 de la guía: comparar contra 0 y factorizar.

$$x^2-3x-10>0 \quad\Longrightarrow\quad (x-5)(x+2)>0$$

**Paso 3 — Tabla de signos**

**Qué hago:** pruebo $x=-3$, $0$, $6$ en los intervalos que dejan $-2$ y $5$.
**¿De dónde sale?** De los ceros del paso 2.

**¿Por qué?** El polinomio conserva el signo entre ceros sucesivos.

| | $(-\infty,-2)$ | $(-2,5)$ | $(5,\infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $x+2$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-5$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del producto | $+$ | $-$ | $+$ |

En $x=-2$ y $x=5$ las gráficas se cortan, así que ahí $f$ no está *arriba*: se excluyen.

Respuesta

$(-\infty,-2)\cup(5,\infty)$

## Ejercicio 13 — Dominio de una raíz cuadrada

**41–44 ■ Dominio de una función** Encuentre el dominio de la función dada.

**41.** $f(x)=\sqrt{6+x-x^2}$

Paso 1 — Restricción del radicando

**Qué hago:** exijo $6+x-x^2\geq 0$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: el radicando de $f$ es $6+x-x^2$.
**¿Por qué?** La raíz de índice par solo está definida para argumentos no negativos en los reales.

Paso 2 — Reordenar y factorizar

**Qué hago:** multiplico por $-1$ (invirtiendo el sentido) y factorizo el trinomio.
**¿De dónde sale?** De la restricción del paso 1; producto $-6$ y suma $-1$ dan $-3$ y $2$.
**¿Por qué?** Multiplicar una desigualdad por el número negativo $-1$ invierte el símbolo; aquí sí se puede porque $-1$ es constante, no una expresión con $x$.

$$6+x-x^2\geq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad x^2-x-6\leq 0 \quad\Longleftrightarrow\quad (x-3)(x+2)\leq 0$$

Paso 3 — Tabla de signos y puntos finales

**Qué hago:** pruebo $x=-3$, $0$, $4$ y luego incluyo los ceros.
**¿De dónde sale?** De los ceros $-2$ y $3$ del paso 2.
**¿Por qué?** La desigualdad es $\leq 0$; en $x=-2$ y $x=3$ el radicando vale $0$ y $\sqrt{0}=0$ sí existe.

| | $(-\infty,-2)$ | $(-2,3)$ | $(3,\infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $x+2$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $x-3$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo del producto | $+$ | $-$ | $+$ |

Respuesta

Dominio de $f$: $[-2,3]$

## Ejercicio 14 — Aplicación: temperatura de una fogata

**55. Temperatura de una fogata** En las cercanías de una fogata la temperatura $T$ (en °C) a una distancia de $x$ metros del centro del fuego está dada por

$$T(x) = \frac{500\,000}{x^2 + 400}$$

¿Para qué intervalo de distancias desde el centro del fuego la temperatura es menor a 300 °C?

### Paso 1 — Plantear la desigualdad y pasar todo a un lado

**Qué hago:** escribo $T(x) < 300$ y resto 300, con común denominador $x^2 + 400$.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: «la temperatura es menor a 300 °C».
**¿Por qué?** Guía de desigualdades racionales, paso 1; no se multiplica por $x^2 + 400$ como atajo.

$$\frac{500\,000}{x^2 + 400} - 300 < 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{500\,000 - 300(x^2 + 400)}{x^2 + 400} < 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{380\,000 - 300x^2}{x^2 + 400} < 0$$

### Paso 2 — Puntos de corte

**Qué hago:** igualo el numerador a cero; el denominador no tiene ceros reales.
**¿De dónde sale?** De la expresión del paso 1: $380\,000 - 300x^2 = 0$ y $x^2 + 400 \geq 400 > 0$.
**¿Por qué?** Los puntos de corte son los ceros del numerador y del denominador; aquí el denominador es siempre positivo, así que el signo del cociente lo decide el numerador.

$$x^2 = \frac{380\,000}{300} = \frac{3800}{3} \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{\frac{3800}{3}} = \pm\frac{10\sqrt{114}}{3} \approx \pm 35{,}59$$

### Paso 3 — Tabla de signos y contexto físico

**Qué hago:** pruebo $x = 0$ y $x = 40$ y me quedo solo con las distancias $x \geq 0$.
**¿De dónde sale?** De los puntos de corte del paso 2; $x$ es una distancia al centro del fuego.
**¿Por qué?** Una distancia no puede ser negativa, así que el intervalo $x < -35{,}59$ se descarta por el contexto.

| | $\left(-\infty, -\frac{10\sqrt{114}}{3}\right)$ | $\left(-\frac{10\sqrt{114}}{3}, \frac{10\sqrt{114}}{3}\right)$ | $\left(\frac{10\sqrt{114}}{3}, \infty\right)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $380\,000 - 300x^2$ | $-$ | $+$ | $-$ |
| Signo de $x^2 + 400$ | $+$ | $+$ | $+$ |
| Signo del cociente | $-$ | $+$ | $-$ |

Comprobación: $T(40) = \dfrac{500\,000}{2000} = 250 < 300$, y $T(30) = \dfrac{500\,000}{1300} \approx 385 > 300$.

### Respuesta

La temperatura es menor a 300 °C a más de $\dfrac{10\sqrt{114}}{3} \approx 35{,}59$ m del centro: $x \in \left(\dfrac{10\sqrt{114}}{3}, \infty\right) \approx (35{,}59, \infty)$ metros.

## Ejercicio 15 — Aplicación: distancia de frenado

**56. Distancia de frenado** Para un determinado modelo de auto $d$ la distancia necesaria para detener el vehículo si está viajando a $v$ mi/h está dada por la función

$$d(t) = v + \frac{v^2}{25}$$

donde $d$ se mide en pies. Kerry desea que su distancia de frenado no exceda los 175 pies. ¿En qué intervalo de velocidades puede viajar?

### Paso 1 — Plantear la desigualdad

**Qué hago:** escribo $d(v) \leq 175$ y paso todo a un lado con denominador común 25.
**¿De dónde sale?** Del enunciado: «que su distancia de frenado no exceda los 175 pies».
**¿Por qué?** «No exceder» significa $\leq$; y la guía pide comparar contra 0.

$$v + \frac{v^2}{25} - 175 \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{25v + v^2 - 4375}{25} \leq 0$$

### Paso 2 — El denominador constante no cambia el signo

**Qué hago:** me quedo con $v^2 + 25v - 4375 \leq 0$.
**¿De dónde sale?** Del cociente del paso 1, cuyo denominador es la constante 25.
**¿Por qué?** $25 > 0$ es constante: dividir entre un positivo no altera el sentido de la desigualdad (aquí sí se puede, a diferencia de un denominador con $v$).

### Paso 3 — Ceros por la fórmula general

**Qué hago:** aplico $v = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ con $a = 1$, $b = 25$, $c = -4375$.
**¿De dónde sale?** Del trinomio del paso 2, que no factoriza por inspección.
**¿Por qué?** La fórmula general da los ceros reales de cualquier cuadrática.

$$v = \frac{-25 \pm \sqrt{625 + 17\,500}}{2} = \frac{-25 \pm \sqrt{18\,125}}{2} = \frac{-25 \pm 25\sqrt{29}}{2}$$

$$v_1 = \frac{-25 - 25\sqrt{29}}{2} \approx -79{,}81, \qquad v_2 = \frac{25(\sqrt{29} - 1)}{2} \approx 54{,}81$$

### Paso 4 — Tabla de signos y contexto físico

**Qué hago:** pruebo $v = -100$, 0, 100 y luego restrinjo a velocidades $v \geq 0$.
**¿De dónde sale?** De los ceros del paso 3.
**¿Por qué?** La cuadrática es negativa entre sus dos ceros (abre hacia arriba porque $a = 1 > 0$), y una velocidad no puede ser negativa.

| | $(-\infty, v_1)$ | $(v_1, v_2)$ | $(v_2, \infty)$ |
|---|---|---|---|
| Signo de $v - v_1$ | $-$ | $+$ | $+$ |
| Signo de $v - v_2$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| Signo de $v^2 + 25v - 4375$ | $+$ | $-$ | $+$ |

Comprobación en el extremo: $d(54{,}81) = 54{,}81 + \dfrac{54{,}81^2}{25} \approx 54{,}81 + 120{,}19 = 175{,}0$ pies.

**Respuesta**

$0 \leq v \leq \dfrac{25\left(\sqrt{29}-1\right)}{2} \approx 54{,}81$, es decir, puede viajar a lo sumo a unas 54,8 mi/h.